UE5: CELLULES ET TISSUS
Histologie

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon-sud

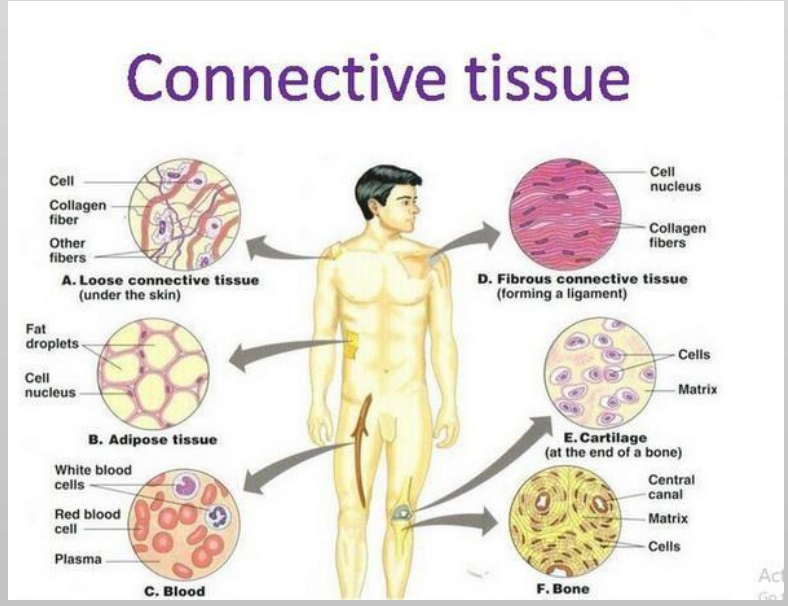
Charles Mérieux

Année Universitaire 2024-2025

Les tissus conjonctifs
plan

1. Définitions

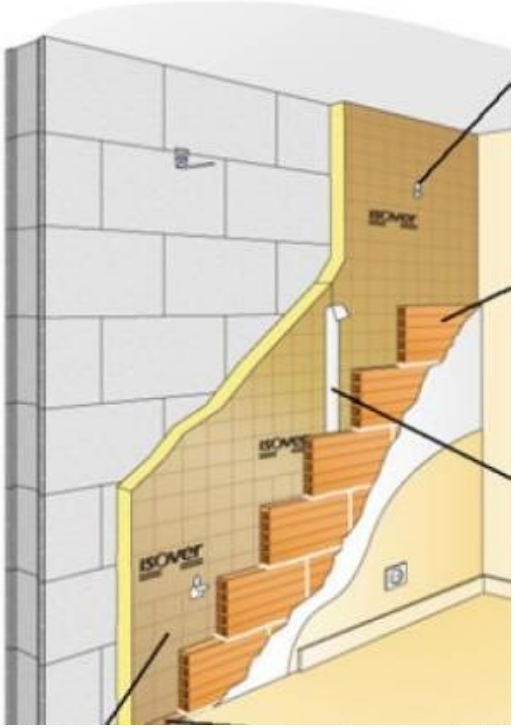
Chap.1- le tissu conjonctif proprement dit
Chap.2- le tissu cartilagineux
Chap.3- le tissu osseux

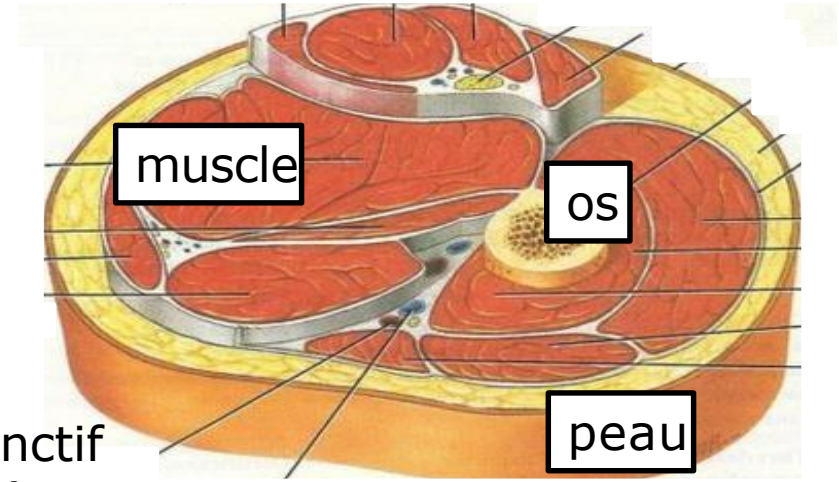


https://laboratoryinfo.com/connective-tissue-types-functions/

Les tissus conjonctifs

- Comparaison corps humain // maison





Tissu conjonctif (blanc/gris)

https://houssiere.eu/index.php/sante/le-syndrome-de-lessuie-glace/

1. Définitions

- **Ubiquitaire**
  - Soutien épithéliums
  - Entourent muscles striés: aponévroses
  - Entourent organes: capsule (protection)
  - Comblent espace entre organes
  - Au sein des organes: stroma

1. Définitions

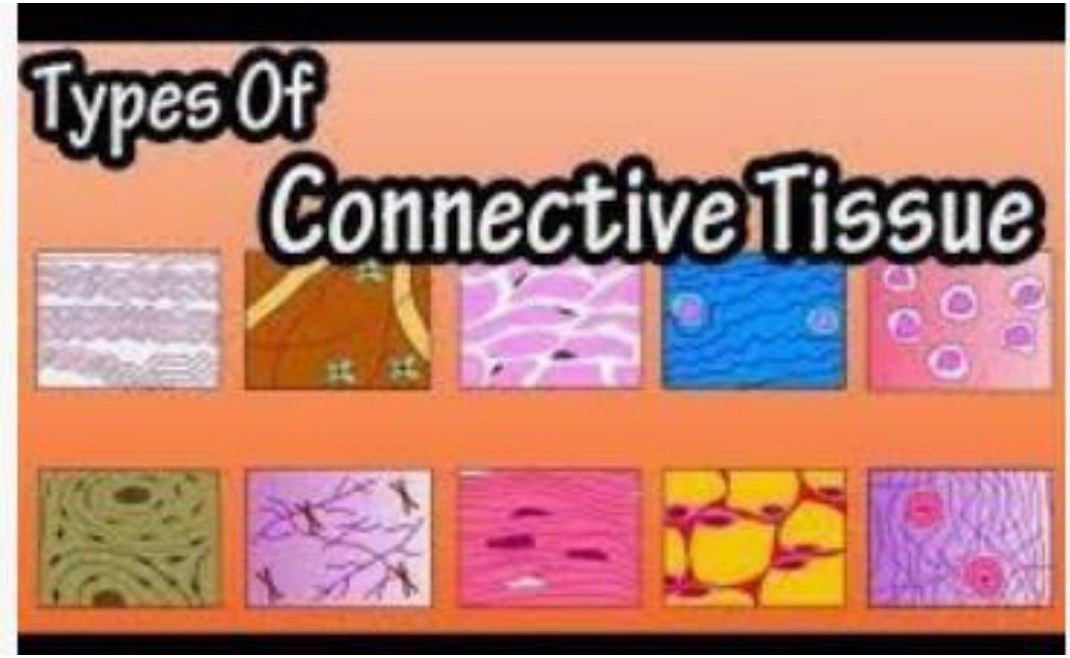
- Passage des vaisseaux
  - Sanguins
  - Lymphatiques
- Passage innervation



https://www.histology.be/slides/showslide.html?s=HSM0080

1. Définitions

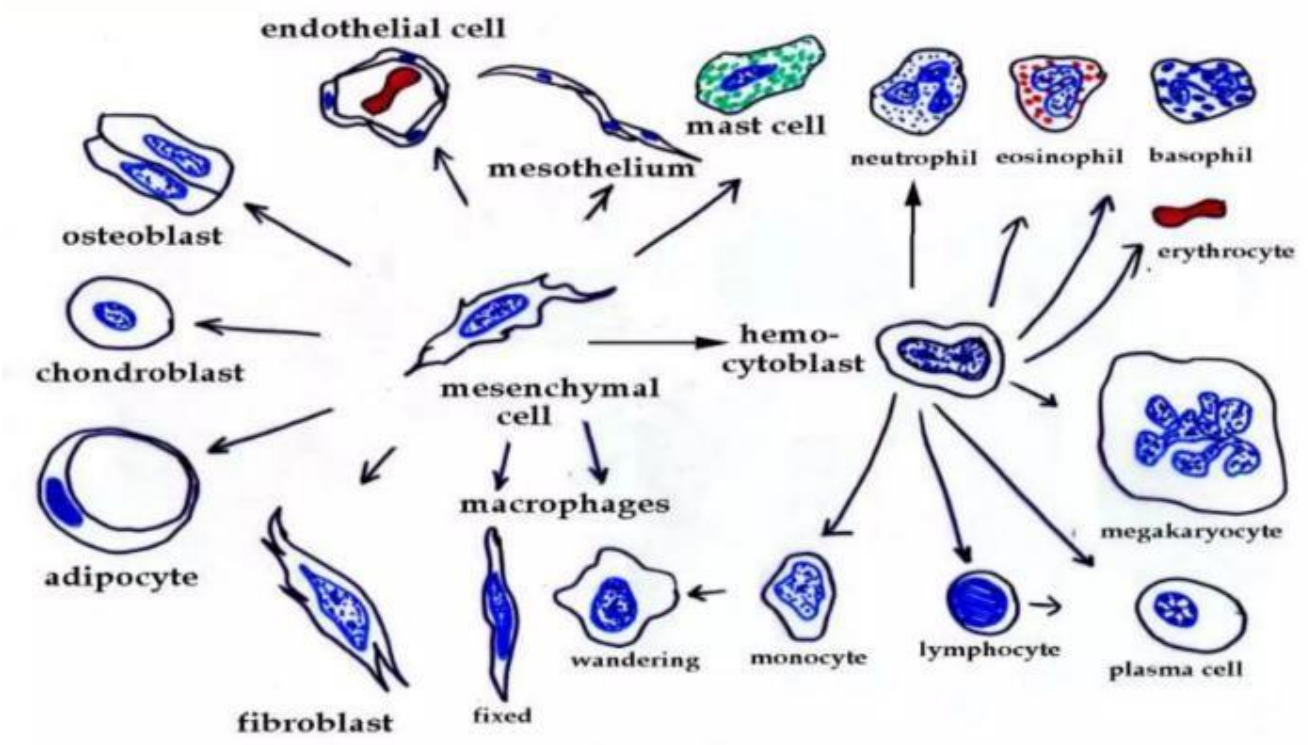
- **Polymorphes** Forme, aspect variable:
  - ✓ TC lâches
  - ✓ TC denses



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4HNbspnFyIE

1. Définitions

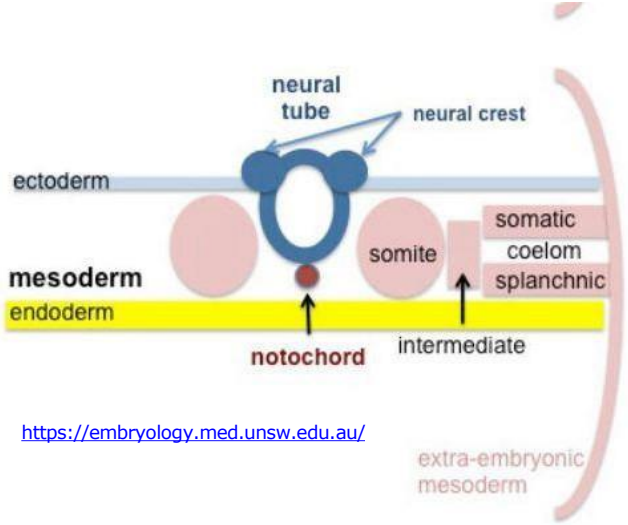
- Origine embryologique:
  - **mésenchyme**



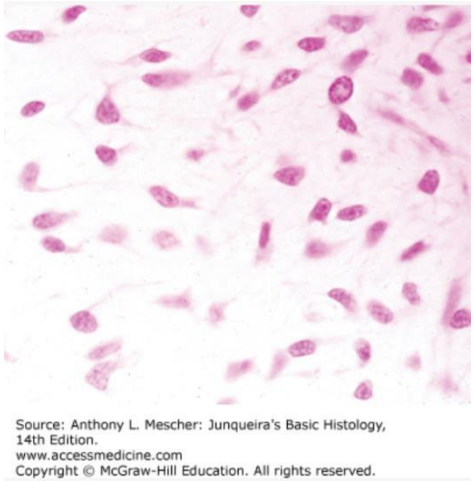
https://fr.slideshare.net/VirshaliGupta/connective-tissue-65718533

1. Définitions

- Origine embryologique
  - Mésenchyme embryonnaire (mésoderme)
  - Mésenchyme
    - ✓ Substance visqueuse
    - ✓ Quelques fibres collagène
    - ✓ Cellules mésenchymateuses
      - Migrent -> origine différents TC
      - Origine cartilage, os
      - Aussi cellules souches pour sang, endothélium, muscle



https://embryology.med.unsw.edu.au/



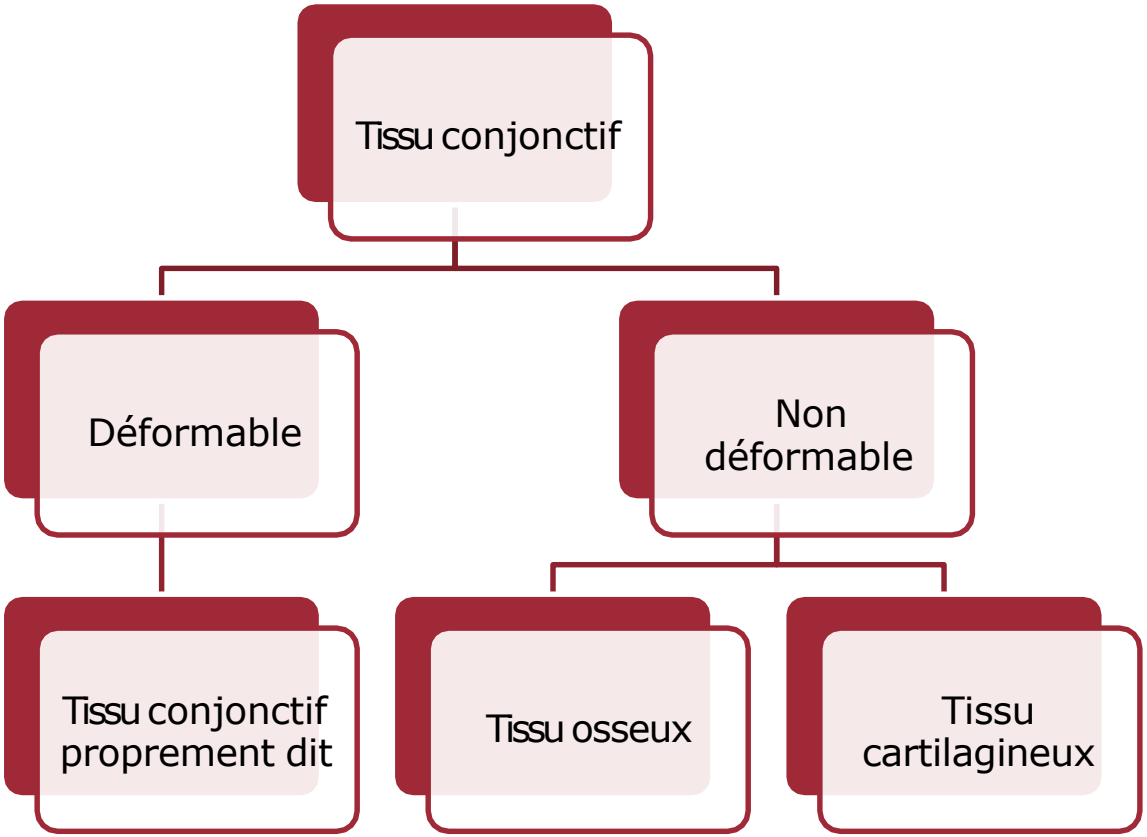
Source: Anthony L. Mescher: Junqueira's Basic Histology, 14th Edition.
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

1. Définitions

- Tissus conjonctifs :
  - **cellules** séparées, **dispersées**, non jointives
  - matrice extra cellulaire (**MEC**)



1. Définitions

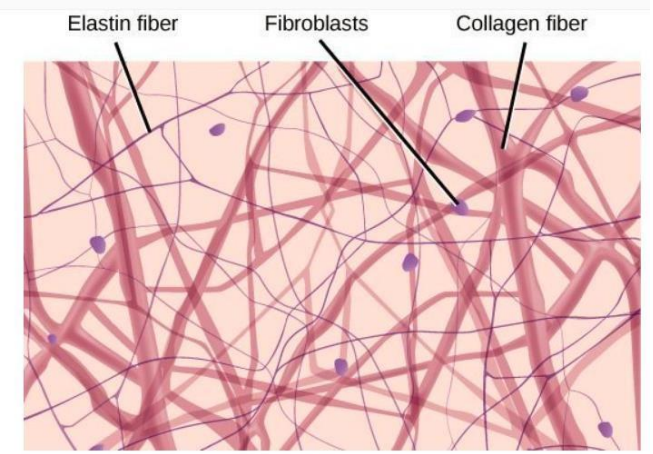


Les tissus conjonctifs, les tissus adipeux : plan

1. Définitions
2. **Les constituants du tissu conjonctif proprement dit**
    1. **_les cellules**
    2. _la matrice extra-cellulaire
3. Les tissus conjonctifs
    1. _tissu conjonctif lâche
    2. _tissu conjonctif réticulaire
    3. _tissu conjonctif dense
4. Rôle des tissus conjonctifs
5. Les tissus adipeux
    1. _ tissu adipeux blanc
    2. _ tissu adipeux brun

2. Constituants des tissus conjonctifs

- Les cellules
  - Résidentes
  - Mobiles
- La matrice extracellulaire
  - Substance fondamentale
  - Fibres
  - Autres protéines

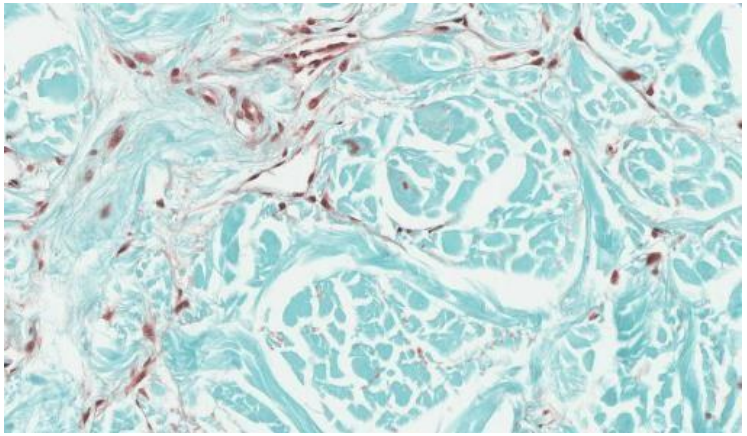


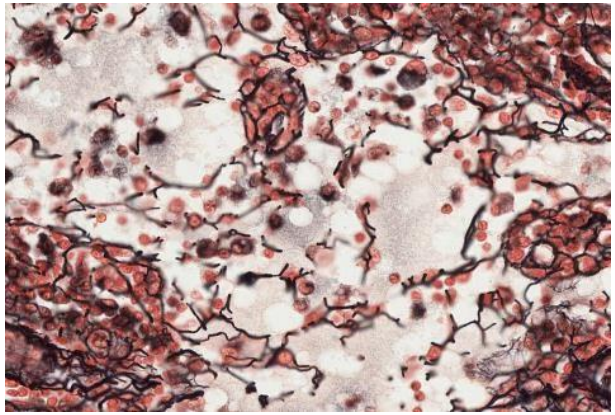
http://athletictraininginstitute.com/connective-tissue-adaptation/

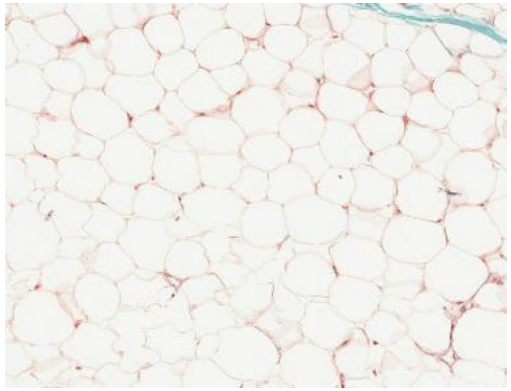
2.1- Les cellules

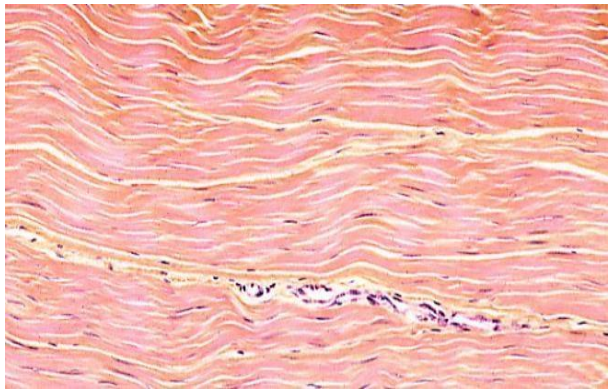
Rôle physiologique +++

- Non jointives
- Dispersées ds MEC ≠épithéliums



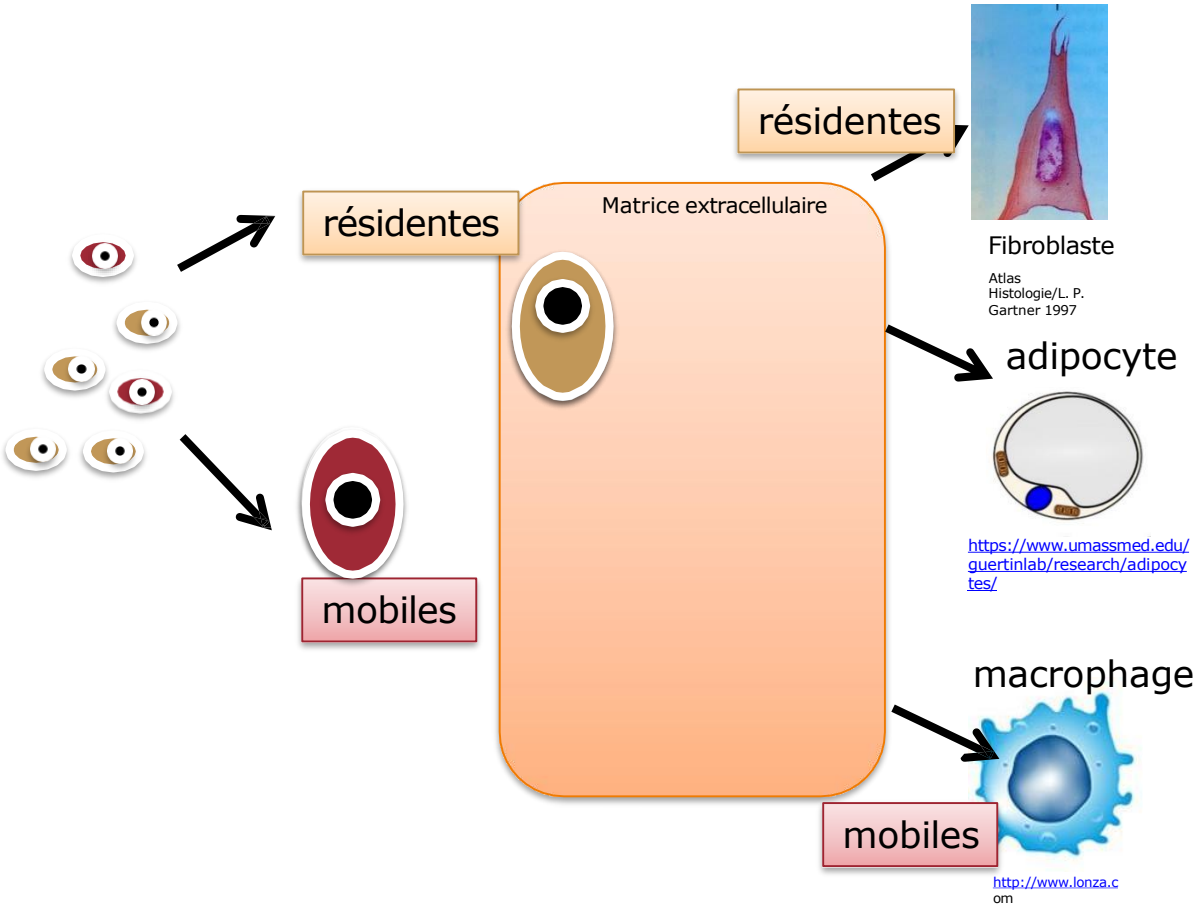






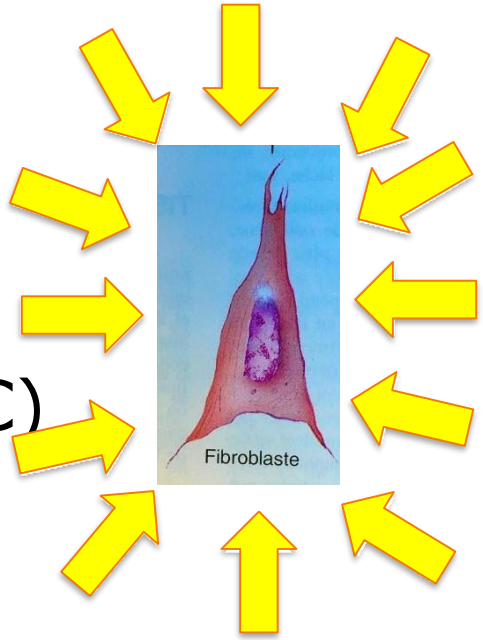
http://www.histology.be/

2.1- Les cellules



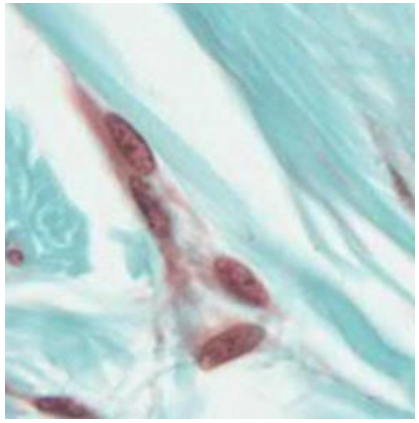
2.1- Les cellules

- Les cellules résidentes (se différencient localement)
  - Fibroblastes +++ (« **it-cell** » du TC)
    - ✓ Pas de TC sans fibroblaste
    - ✓ Fibrocytes, Myofibroblastes
  - Adipocytes
- Les cellules mobiles (origine hématopoïétique)
  - Précurseurs
  - Cellules issues du sang



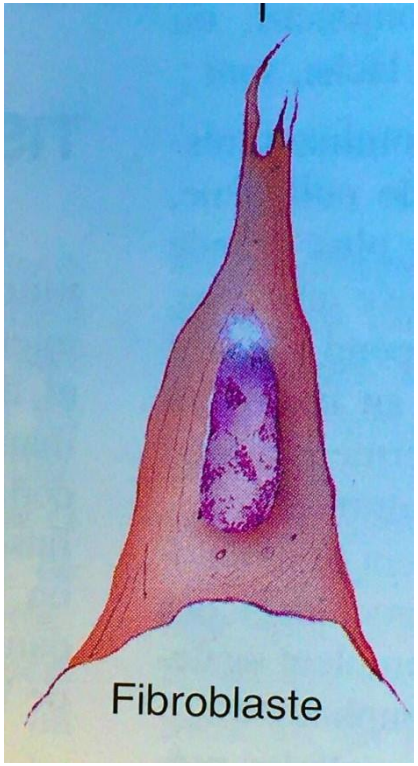
Atlas Histologie/L. P. Gartner 1997

Le Fibroblaste

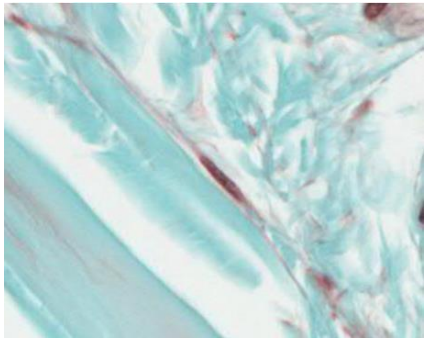


http://www.histology.be/

- Dans **TOUS** les TC
- Issu de cellule souche mésenchymateuse
- Synthétise
  - Substance fondamentale
  - Fibres conjonctives
  - Glycoprotéines



Atlas Histologie/L. P. Gartner 1997



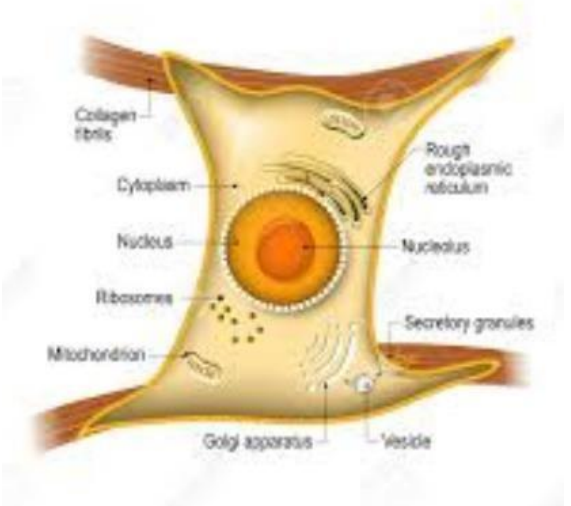
Rôle:
Construction TC
Maintien TC

Le Fibroblaste

- Fibroblaste:
  - Fusiforme, allongé
  - Nombreux prolongements cytoplasmiques
  - Noyau ovale, nucléoles, chromatine fine
  - Active
    - ✓ transcription
    - ✓ division cellulaire
  - Cytoplasme basophile
    - ✓ Riche en organites
    - ✓ Golgi
    - ✓ REG
  - Cytosquelette développé
    - ✓ **Vimentine**



http://www.histology.be/



https://www.123RF.com

Fonctions des Fibroblastes

- **Synthèse/Renouvellement MEC**
  - Cellules sentinelles:
    - ✓ Perçoit force tension dans TC
    - ✓ => synthèse MEC
  - Équilibre dégradation/synthèse MEC
    - ✓ Dégradation: métalloprotéases
- Défense organisme:
  - Synthèse cytokine => recrutement cellules mobiles
- Interaction avec autres cellules:
  - Épithéliales, endothéliales, adipocytes, hématopoïétiques …
  - Communication paracrine

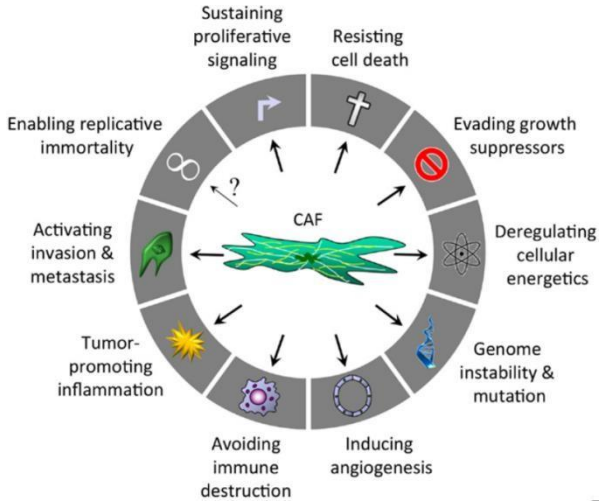


http://www.histology.be/

=> Hub

Fonctions des Fibroblastes

- Rôle selon position dans organe:
  - Ex: peau, derme versus follicule pileux
- Fibroblastes et cancer:
  - Fibroblastes normaux: rôle suppresseur dans formation tumeur
  - CAF (Cancer-Associated Fibroblasts): Favorisent progression cancer



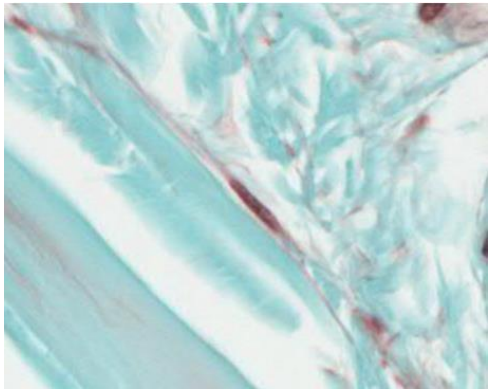
doi.org/10.3389/fonc.2015.00063

Le Fibroblaste

- Fibroblaste:
  - Mobilité faible (≠ cellules hématopoïétiques)
    - ✓ Déplacement au sein TC
  - Polymorphisme:
    - ✓ Fibrocyte
    - ✓ Myofibroblaste

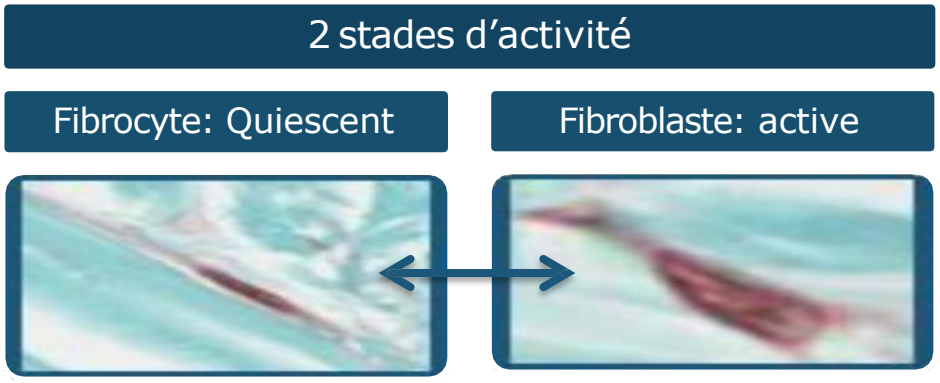
Le Fibrocyte

- Fibrocyte:
  - Forme inactive du fibroblaste
  - Fusiforme
  - Chromatine dense
  - Cytoplasme acidophile
  - Localisation
    - ✓ Dans tous les TC
    - ✓ Cornée
    - ✓ Tendons



http://www.histology.be/

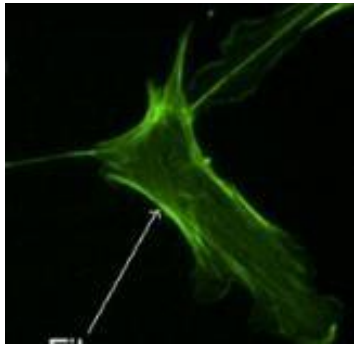




Le Myofibroblaste

- Myofibroblaste:
  - Morphologie: ressemble à fibroblaste
  - Structure: différences
    - ✓ agrégats filaments actine associés à myosine: Alpha-smooth muscle actin (aSMA)
    - ✓ -> contraction
    - ✓ Vésicules exocytoses +++
  - Différenciation:
    - ✓ Médiateurs inflammation
    - ✓ facteurs de croissance

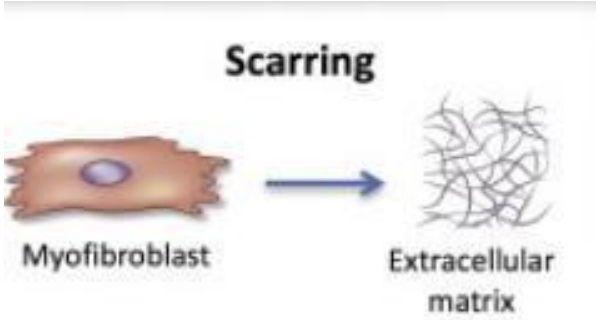
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_fiber



Myofibroblaste
Immunofluorescence
aSMA

Le Myofibroblaste

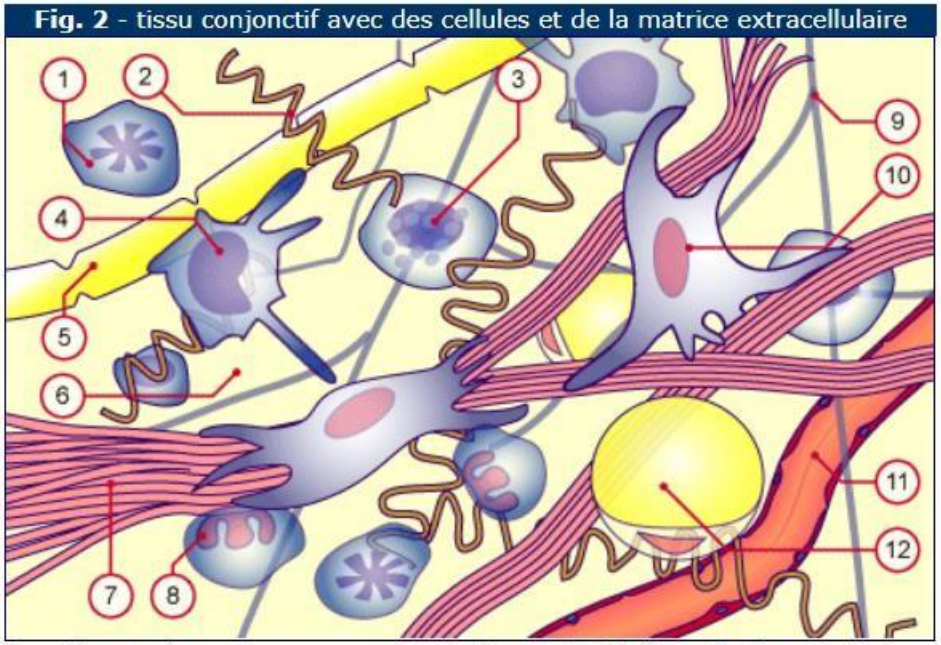
- Myofibroblaste:
  - Rôle:
    - ✓ Réparation tissulaire, cicatrisation
    - ✓ Contraction -> renforce dépôts collagène
    - ✓ Fibrose
    - ✓ Progression tumorale
  - **Ne pas confondre** avec cellules myoépithéliales
    - ✓ Myofibroblaste, membrane basale absente



https://doi.org/10.1016/j.addr.2017.07.010

2.1- Les cellules

- Les cellules résidentes
  - Fibroblastes
  - Adipocytes
    - ✓ Voir 5.
- **Les cellules mobiles**



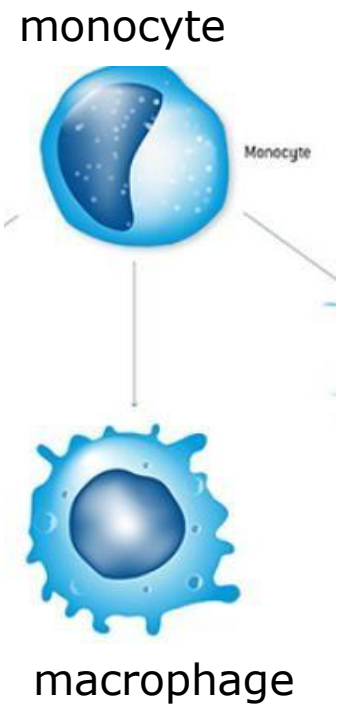
https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr

Les cellules mobiles

- D'origine hématopoïétique
  - Précurseur se transformant dans TC
    - ✓ Macrophages
    - ✓ Mastocytes
    - ✓ Plasmocytes
    - ✓ Cellules dendritiques
  - Cellules sanguines traversant barrière capillaire par diapédèse
    - ✓ Lymphocytes
    - ✓ Granulocytes:
      - Neutrophiles
      - Éosinophiles
      - basophiles

Les cellules mobiles

- Macrophage +++
  - Ubiquitaire
  - Sang (forme monocyte) -> TC transformation en macrophage (= histiocyte)
  - Polymorphes selon état activation

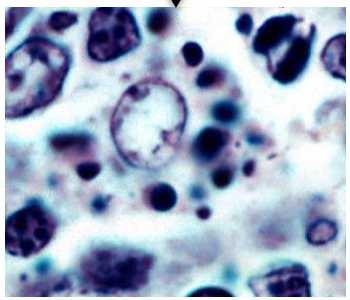


http://www.lonza.com

Les cellules mobiles

- Macrophage activé
  - 20-50 µm
  - Noyau nucléolé
  - Cytoplasme granuleux
  - Pseudopodes ++
  - Cytosquelette développé
    - ✓ Mobilité
  - Défense de l'organisme
    - ✓ Sentinelle 1ière ligne
    - ✓ **Phagocytose** +++
    - ✓ Réaction inflammatoire
      - Cytokines
    - ✓ Déclencher réaction immunitaire spécifique

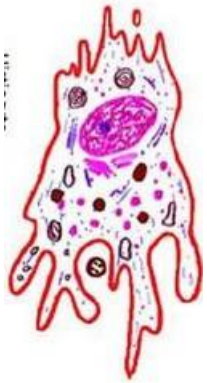




http://www.histology.be/

Non activé





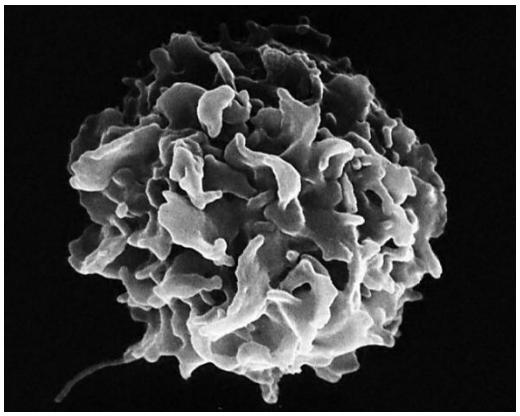
activé

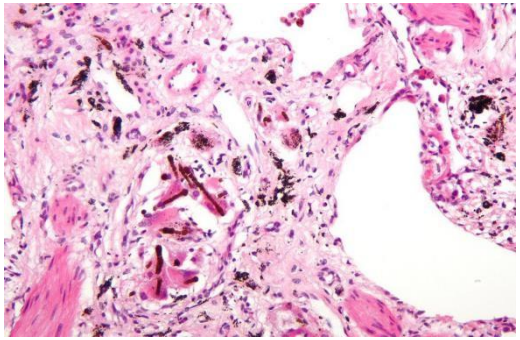
https://www.studocu.com/

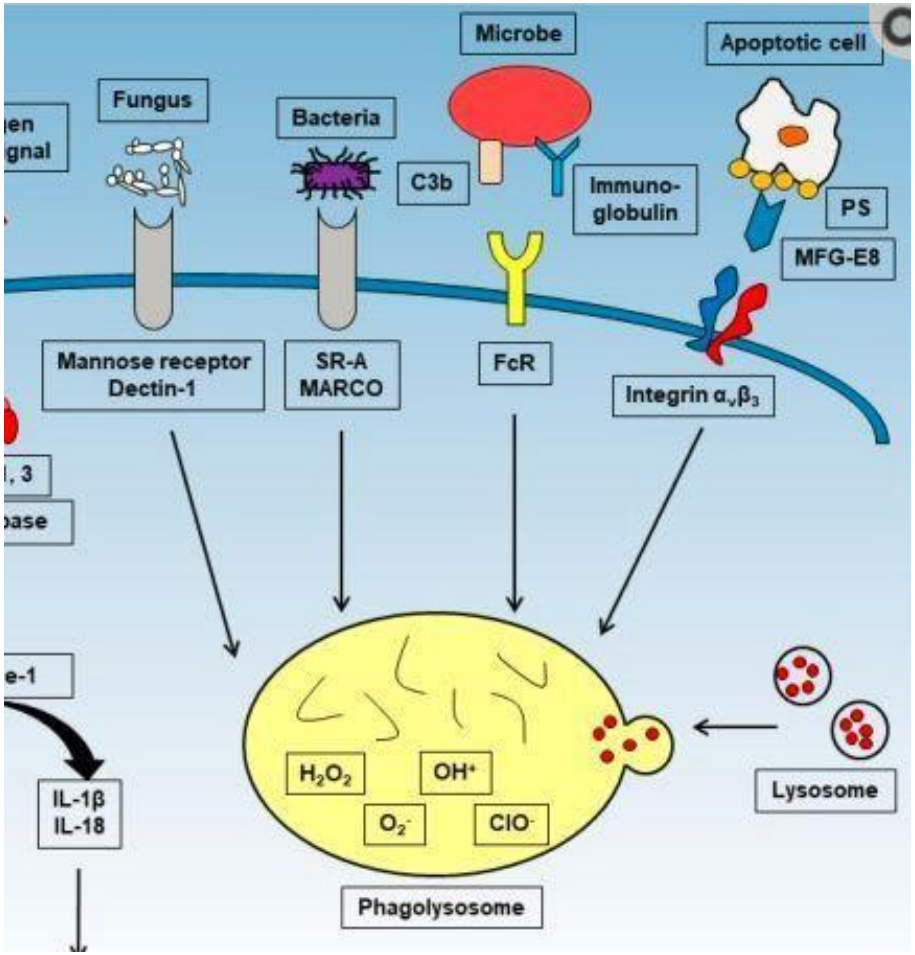
Les cellules mobiles

Le macrophage

- La phagocytose





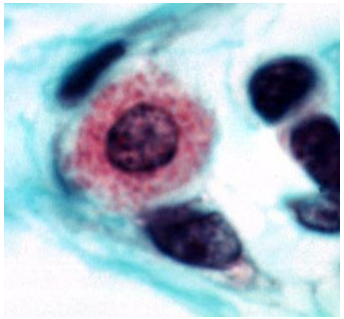


PMID: 29286292

Les cellules mobiles

- Mastocyte
  - Dans TC d'organe en contact avec environnement
    - ✓ Peau, tube digestif, voies respiratoires
    - ✓ Proche vaisseaux sanguins
  - Cellule arrondie
  - 15-20 µm
  - Noyau central
  - Membrane plasmique
    - ✓ Immunoglobulines E
  - Cytoplasme:
    - ✓ Granulations basophiles, métachromatiques
    - ✓ Contiennent médiateurs
      - – Histamine: vasodilatation, démangeaisons
      - – Prostaglandines
      - – Facteurs chimiotactiques

Trichrome de Masson



Bleu Toluidine

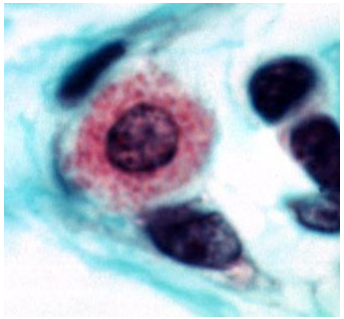


http://www.histology.be/

Les cellules mobiles

- Mastocyte, fonctions:
  - ✓ Reconnaissance des antigènes
    - Immunoglobuline E
    - Liaison IgE-Ag
    - Dégranulation
  - ✓ Conséquences:
    - Vasodilatation
    - Œdème
    - Hypersécrétion muqueuse (ex: larmes, sécrétions nasales)
    - Bronchostriction (asthme)
    - =allergie
  - ✓ Hypersensibilité immédiate

Trichrome de Masson



Bleu Toluidine



http://www.histology.be/

Les cellules mobiles

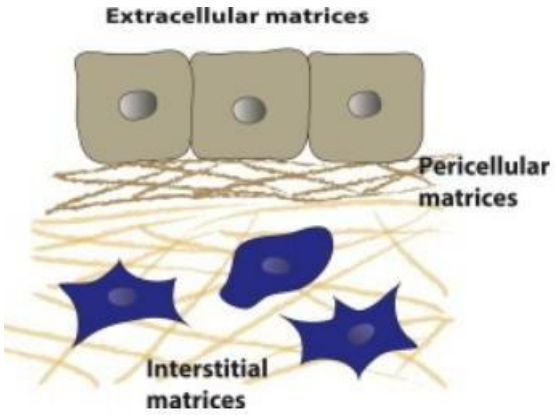
- D'origine hématopoïétique
  - Précurseur se transformant dans TC
    - ✓ Macrophages
    - ✓ Mastocytes
    - ✓ Plasmocytes
    - ✓ Cellules dendritiques
  - **Cellules sanguines traversant barrière capillaire par diapédèse**
    - ✓ Lymphocytes: fonction immunitaire
    - ✓ Granulocytes: inflammation/allergie
      - Neutrophiles
      - Éosinophiles
      - basophiles

Les tissus conjonctifs

1. Définitions
2. **Les constituants du tissu conjonctif**
    1. _les cellules
    2. **_la matrice extra-cellulaire**
3. Les tissus conjonctifs
    1. _tissu conjonctif lâche
    2. _tissu conjonctif réticulaire
    3. _tissu conjonctif dense
4. Rôle des tissus conjonctifs
5. Les tissus adipeux
    1. _ tissu adipeux blanc
    2. _ tissu adipeux brun

2.2- La matrice extracellulaire

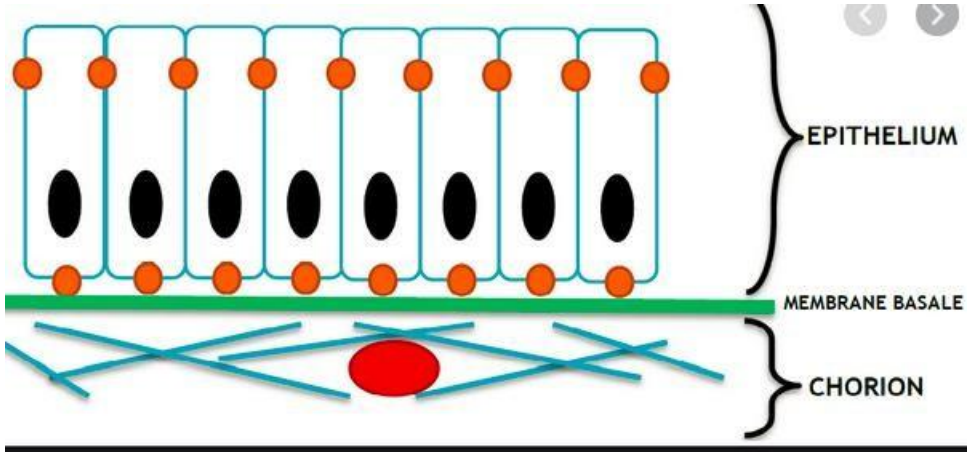
- Composant majoritaire TC
  - Charpente macromoléculaire tridimensionnelle
  - Réseau pour ancrage cellules, tissus
  - Transmission signaux aux cellules à travers MEC
  - MEC structure dynamique
    - ✓ Remodelage en fonction conditions physiologique ou pathologique



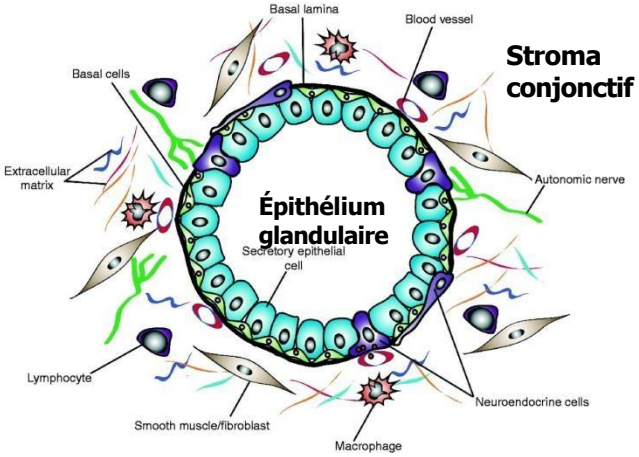
PMID 26562801

2.2- La matrice extracellulaire

- Structure MEC -> conditionne propriétés TC
- MEC séparée des autres tissus par lame basale



https://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse

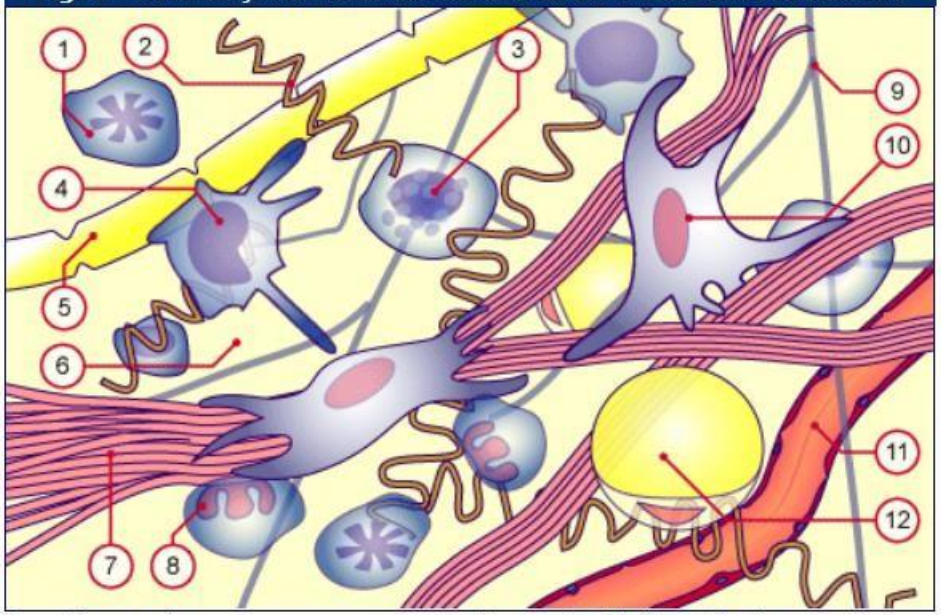


https://doi.org/10.1530/ERC-12-0085

2.2- La matrice extracellulaire

- Substance fondamentale
- Fibres insolubles:
  - fibres de collagène
  - Fibres élastiques
- Autres protéines :
  - Fibronectine
  - laminine

Fig. 2 - tissu conjonctif avec des cellules et de la matrice extracellulaire

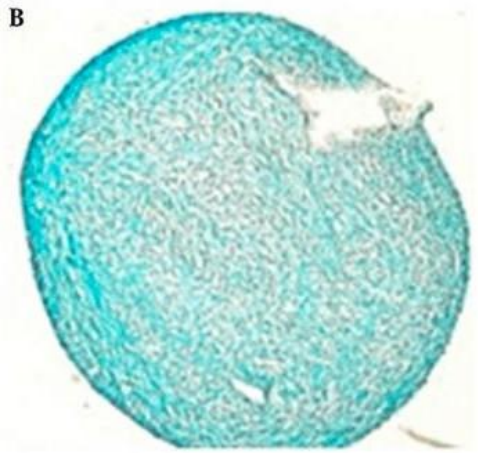


1. Plasmocyte
2. fibrilles élastiques
3. Mastocyte
4. Macrophage
5. fibre nerveuse
6. SFA
7. microfibrilles collagènes
8. granulocyte neutrophile
9. fibres de réticuline
10. fibroblaste
11. capillaire avec endothèle
12. adipocyte

https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr

La substance fondamentale

- Milieu transparent, amorphe
- Consistance: gel hydraté
- Apparait vide en MO
  - Bleu Alcian -> visualisation
- Fonctions:
  - Diffusion oxygène, molécules dissoutes
  - Forme adaptée à chaque TC



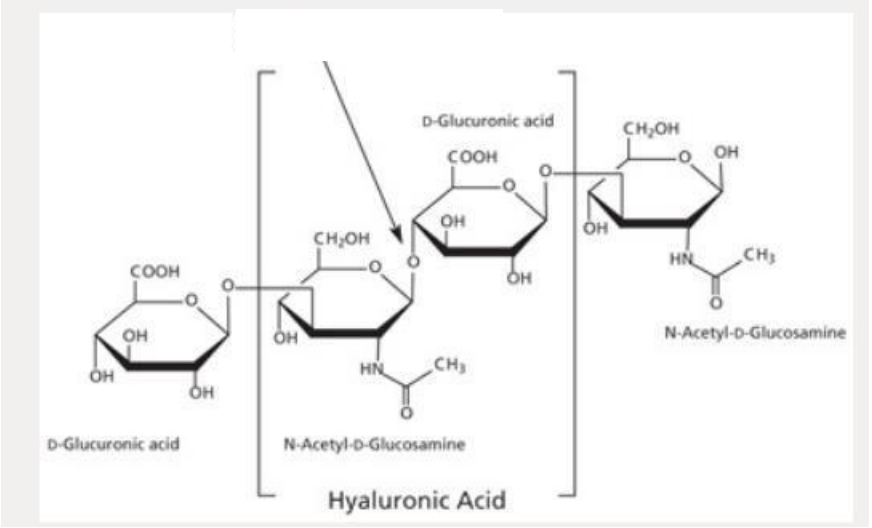
La substance fondamentale

- Composition:
  - Eau, ions positifs (**Na+**)
    = fluide extracellulaire
  - Glycosaminoglycanes (GAG)
  - Protéoglycanes (Glycosaminoglycanes (GAG) + core-protein)
  - Complexes macromoléculaires
    = Protéoglycanes + acide hyaluronique

- Provient de:
  - Plasma sanguin (protéines petit MW, eau, ions, vitamines, hormones, glucose, gaz, produits du métabolisme)
  - Fibroblastes (protéoglycanes, GAG)

Les glycosaminoglycanes (GAG)

- Polysaccharides:
  - Grands
  - Linéaires
- Répétition d'unités disaccharidiques
  - 1 sucre aminé
  - 1 acide uronique
- Ex: acide hyaluronique
  - N-Acetyl-D-glucosamine
  - D-glucuronic acid



https://www.sigmaaldrich.com/

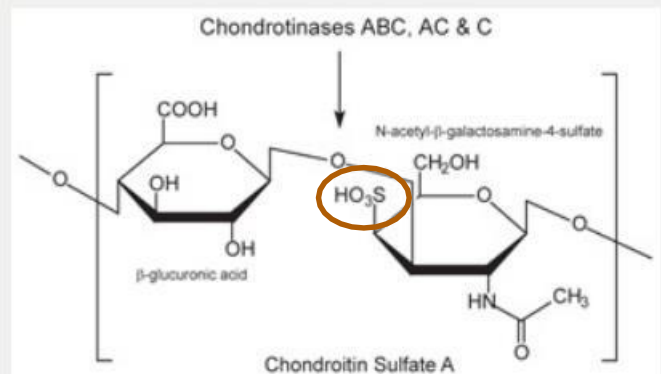
Les glycosaminoglycanes (GAG)

- Acide hyaluronique
  - Chaine non sulfatée
  - Très grand
  - Composant majeur TC
    - ✓ Retient molécules eau
    - ✓ Comble les espaces entre fibres de collagène
  - Haute viscosité -> gel
  - Ne se fixe pas aux protéines
  - Dégradé par hyaluronidase



Les glycosaminoglycanes (GAG)

- Modification: GAG sulfatés
  - Après étape de polymérisation: sulfatation
  - 4 types:
    - ✓ Chondroïtine sulfate
    - ✓ Dermatane-sulfate
    - ✓ Héparane-sulfate
    - ✓ Kératane-sulfate
  - Association une protéine
    - ✓ protéoglycanes

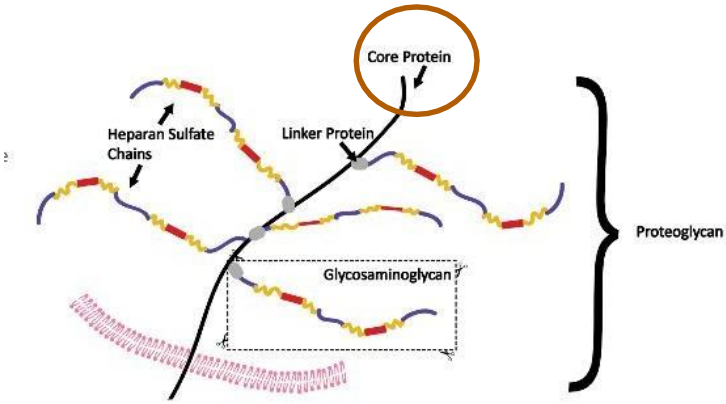


https://www.sigmaaldrich.com/

Non sulfaté	Sulfaté
Acide hyaluronique	Chondroïtine sulfate
	Héparane sulfate
	Dermatane sulfate
	Kératane sulfate

Les protéoglycanes

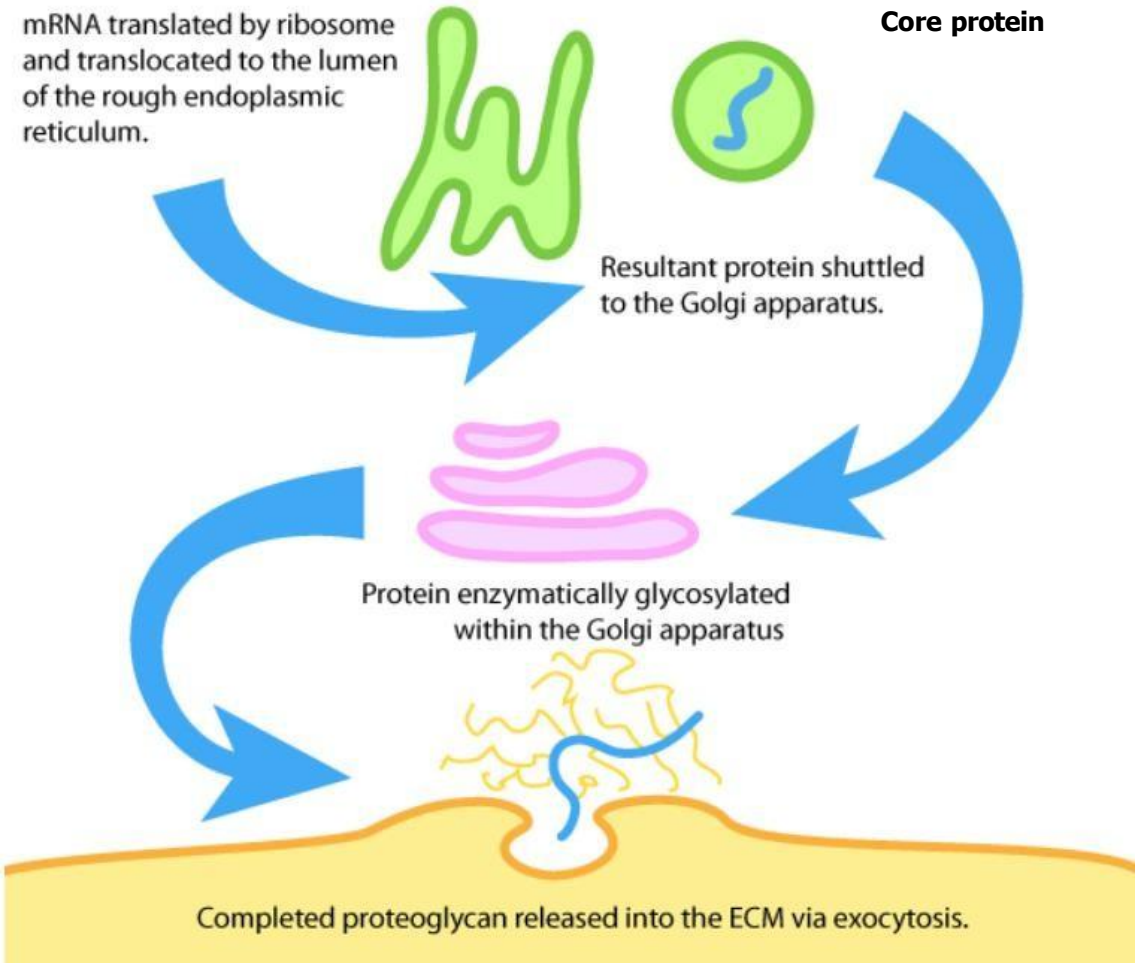
- Structure
  - Aspect en arbre
  - Au centre : core-protéine
  - Greffés GAG sulfatés
  - Liaison covalente
- Protéoglycanes:
  - Macromolécules
    - ✓ Structure, fonction MEC +++



http://www.amsbio.com/brochures/proteoglycans-GAGs.pdf

Les protéoglycanes

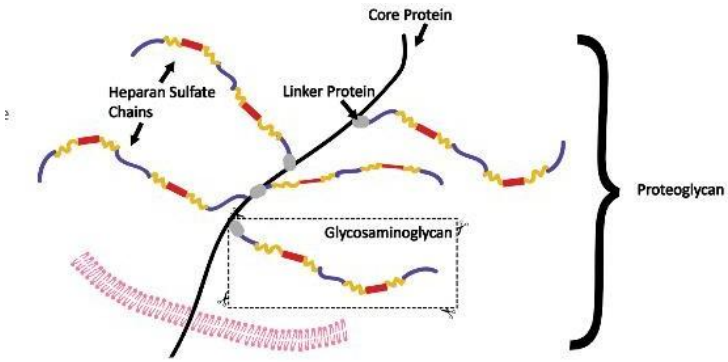
Synthèse



https://cellbiology.med.unsw.edu.au/

Les protéoglycanes

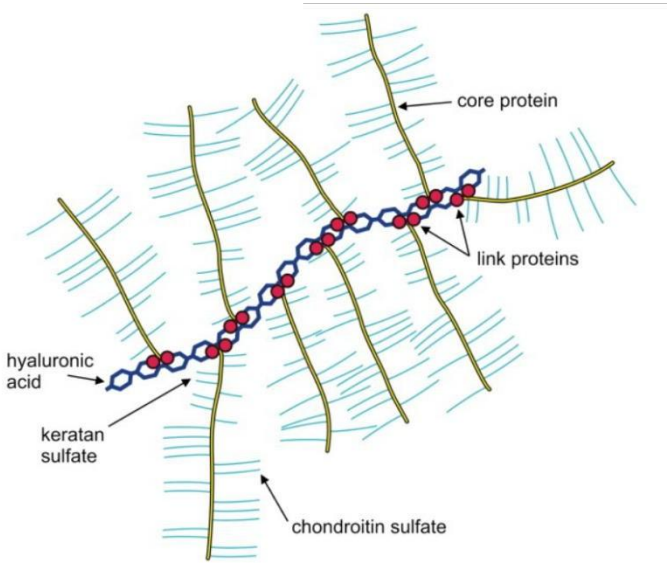
- Ex: protéoglycanes
  - Membrane basale
    - ✓ Perlecan
  - Extracellulaire
    - ✓ Aggrecan (cartilage, tendons)
    - ✓ Versican (vaisseaux, peau)
    - ✓ Biglycan (ubiquitaire)



http://www.amsbio.com/brochures/proteoglycans-GAGs.pdf

Complexe macromoléculaire

- Liaison non covalente acide hyaluronique + protéoglycanes
  - Acide hyaluronique «échafaudage »
  - Protéoglycanes avec domaine LINK
- Propriétés:
  - Très hydrophile
  - Résistance à la compression
  - Biodisponibilité cytokines, facteurs de croissance

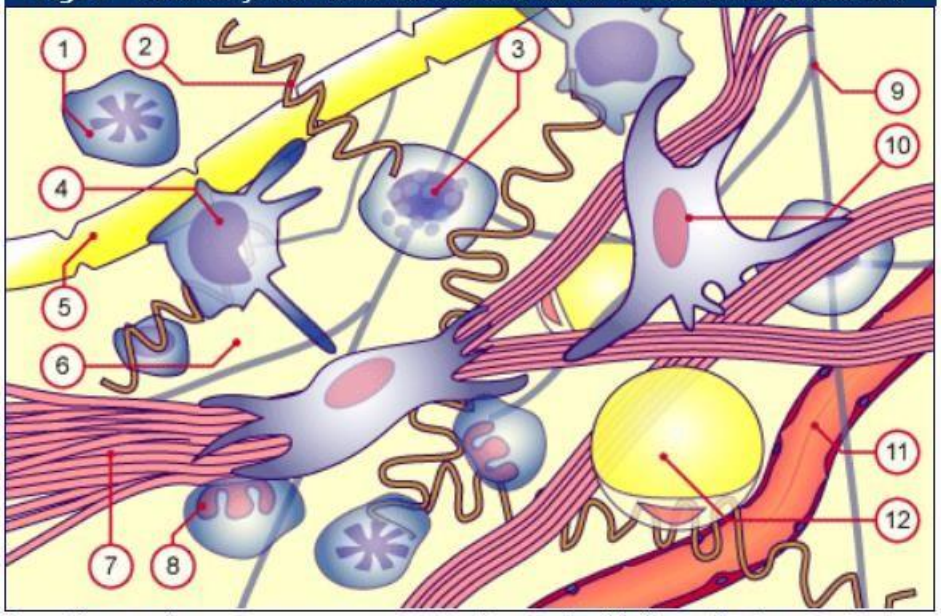


https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2011.07.013

2.2- La matrice extracellulaire

- Substance fondamentale
- **Fibres insolubles:**
  - fibres de collagène
  - fibres élastiques
- Autres protéines :
  - Fibronectine
  - laminine

Fig. 2 - tissu conjonctif avec des cellules et de la matrice extracellulaire



1. Plasmocyte
2. fibrilles élastiques
3. Mastocyte
4. Macrophage
5. fibre nerveuse
6. SFA
7. microfibrilles collagènes
8. granulocyte neutrophile
9. fibres de réticuline
10. fibroblaste
11. capillaire avec endothèle
12. adipocyte

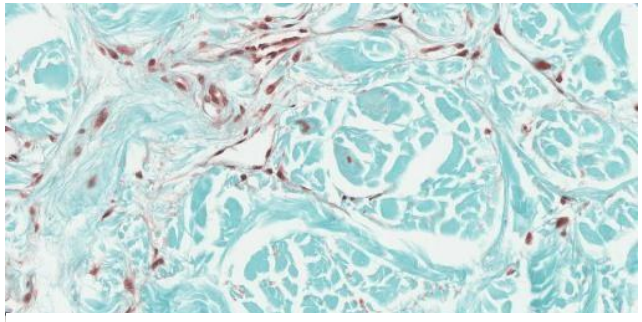
https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr

Fibres insolubles
Fibres de collagène

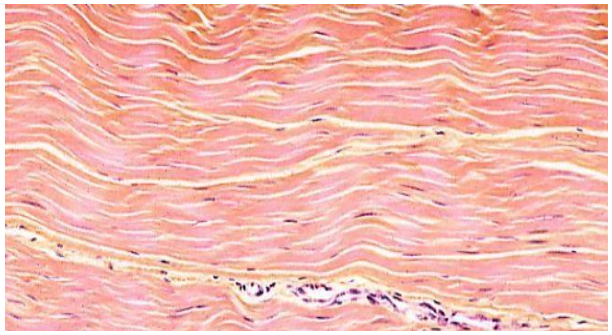
- Les plus abondantes
  - ✓ 30% des protéines totales chez humain
- Superfamille collagène
  - ✓ Vingtaine
- Synthétisées par fibroblastes
- Organisation en réseau via fibroblastes
- Grande résistance à la traction
- Collagènes fibrillaires, non fibrillaires

Collagènes fibrillaires

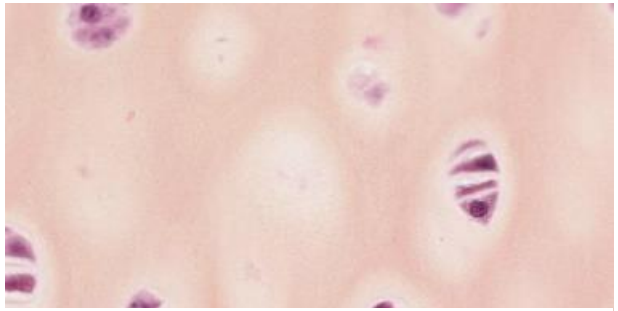
- Types collagènes
  - Type I: 90%
    - ✓ faisceaux épais, TC fibreux,
    - ✓ (safran : jaune-orangé; trichrome de Masson: vert ou bleu)
    - ✓ peau, os, tendons
  - Type II:
    - ✓ fines fibrilles
    - ✓ cartilage hyalin



Type I: TC lâche, trichrome Masson



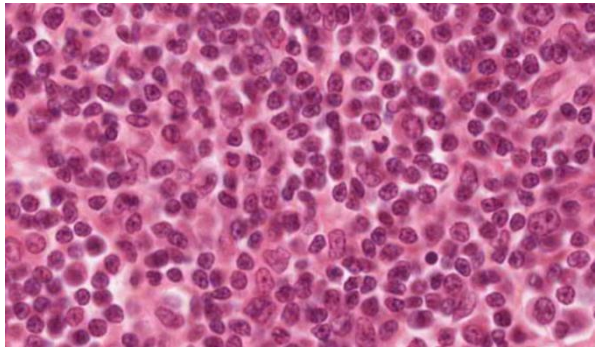
Type I: TC dense, HES



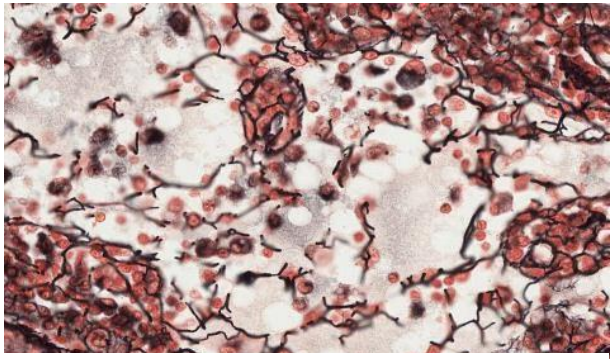
Type II: HES

Collagènes fibrillaires

- Types collagènes
  - Type Ⅲ: réticuline
    - ✓ armature TC lâche
    - ✓ vaisseaux, stroma de certains organes
    - ✓ colorable par l'argent



Ganglion colororation HES



Type Ⅲ: , imprégnation argentique

http://www.histology.be/

Collagènes non fibrillaires

- Types collagènes
  - Type Ⅳ:
    - ✓ lame basale
    - ✓ large mailles
  - Type Ⅶ:
    - ✓ fibrilles d'ancrage à la lame basale

Fibres de collagène

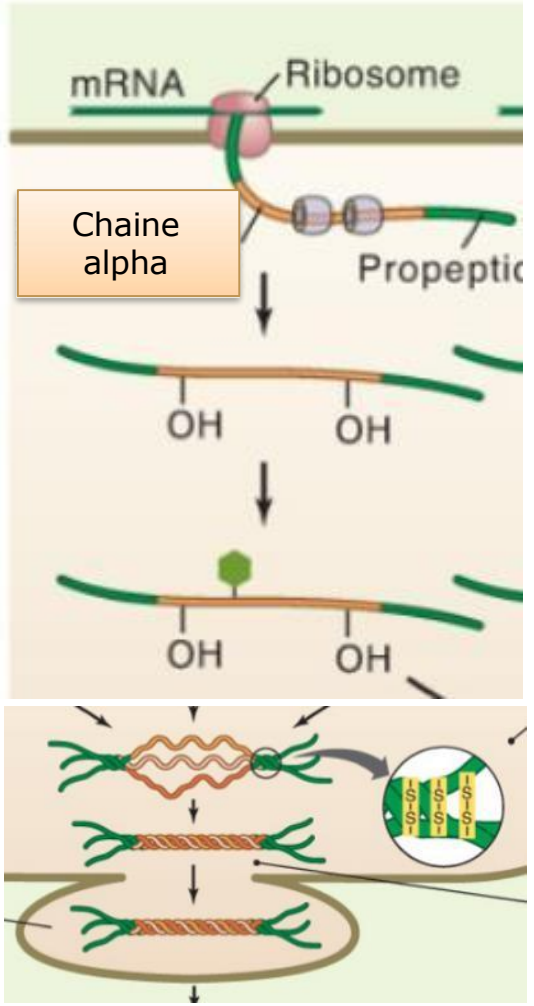
- Synthèse:
  - Qui: fibroblastes
  - Où: intracellulaire
- Assemblage
  - Où: extracellulaire

Synthèse fibres de collagène

Exemple collagène I

Reticulum Endoplasmique Rugueux

1. Traduction protéine: chaîne alpha
2. Modifications post-traductionnelles
   - Hydroxylation sur proline
   - Glycosylation
3. Assemblage 3 chaînes a: pro-collagène
   - Répétition motif Glycine-X-Y
   - Formation triple hélice



https://www.chegg.com/

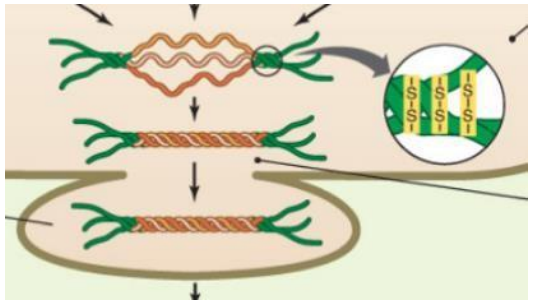
Synthèse fibres de collagène

Exemple collagène I

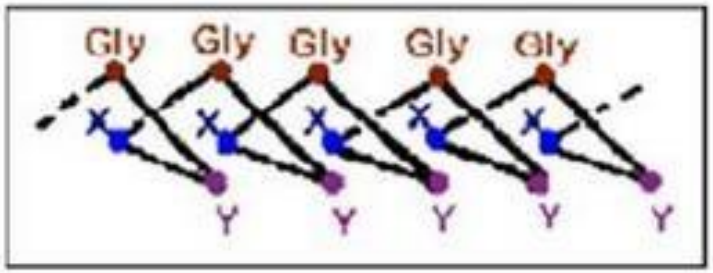
Reticulum Endoplasmique Rugueux

Assemblage 3 chaînes a: pro-collagène

- Répétition motif Glycine-X-Y
- Formation triple hélice



https://www.chegg.com/

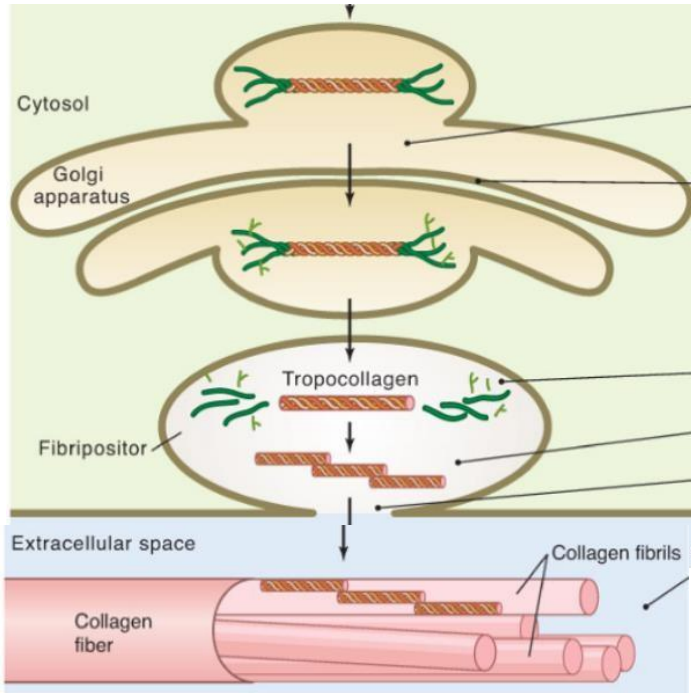


https://www.studocu.com/

Synthèse fibres de collagène

Exemple collagène I

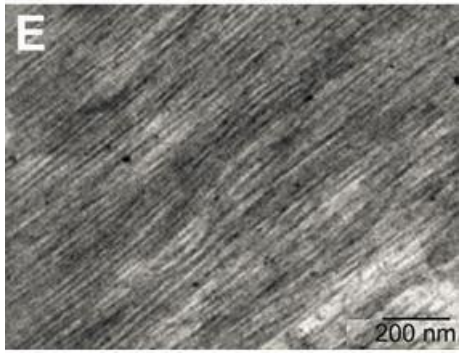
4. Fin des modifications post-traductionnelles
5. Clivage extrémités
   - Pro-collagène-> tropocollagène
6. Assemblage en fibrilles
   - Induit par clivage extrémités
   - Liaisons via hydroxylysines
7. Sécrétion
8. Assemblage en fibres



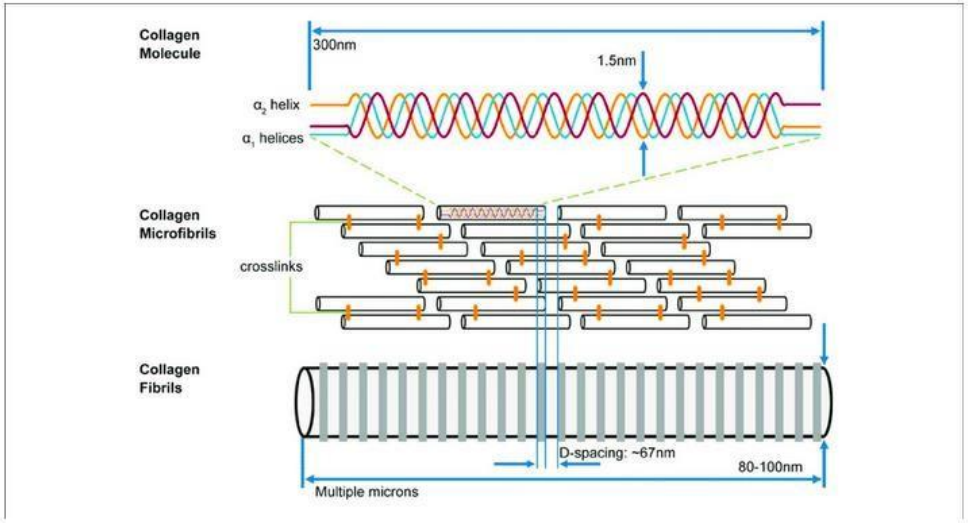
https://www.chegg.com/

Fibres de collagène

- Fibrilles de collagène
  - Diamètre: 30-50nm
  - Molécules de tropocollagène chevauchantes
  - Périodicité 67 nm
  - Alternance bande claire/sombre en ME



Journal of Experimental Biology 2017 220: 3327-3335; doi: 10.1242/jeb.163824



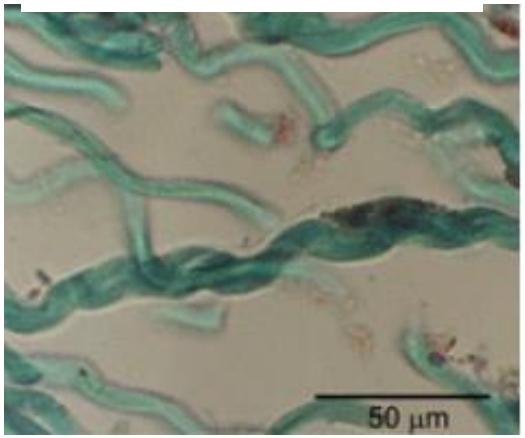
| Model of hierarchical structure of collagen fibrils. Three helical (two α 1 , one α 2) collagen molecules form a triple helix 300 nm long; these are assembled into a fibril containing a staggered array of helices with 40 nm gap between C and N termini of collinear helices. Gaps are aligned across width of collagen fibrils. Alongside each 40 nm wide " gap zone " (white) is a zone 27 nm wide in which no gaps exist (from Canelón and Wallace [13])

https://www.chDOI: 10.3389/fphy.2017.00039
egg.com/

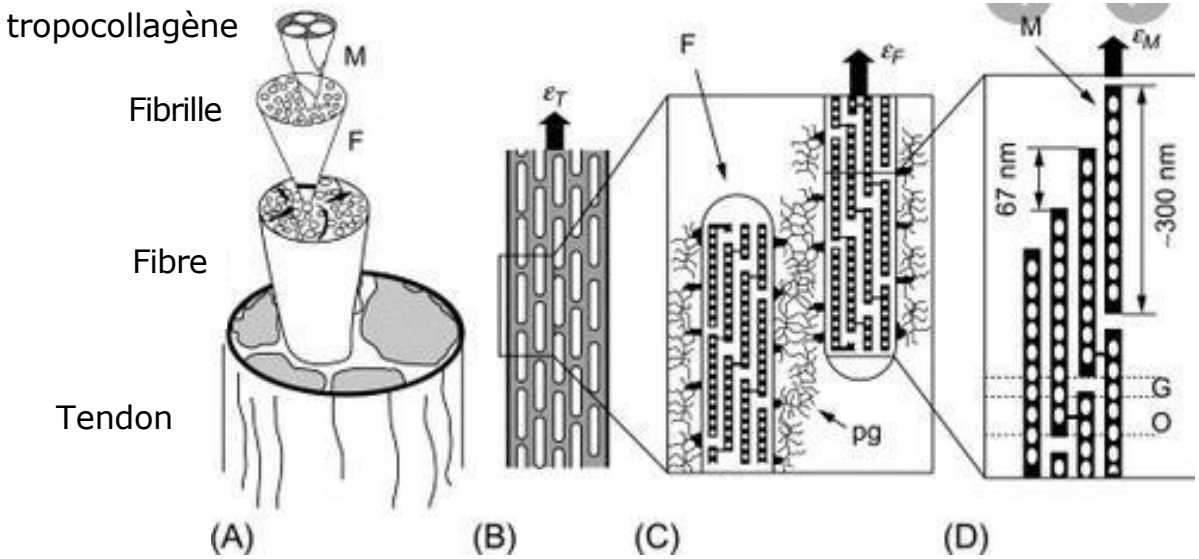
Fibres de collagène

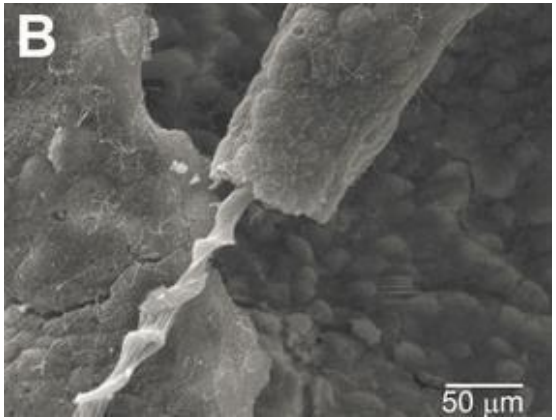
- Fibres de collagène
  - Diamètre: 300 nm
  - Association de fibrilles
  - Visible en MO

Trichrome de Masson



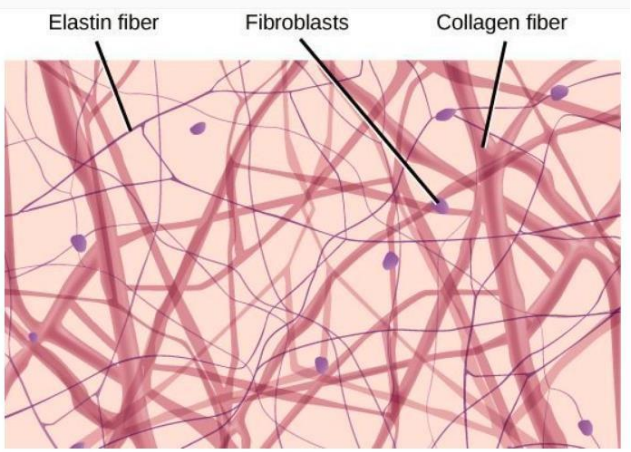
Journal of Experimental Biology 2017 220: 3327-3335; doi: 10.1242/jeb.163824





Fibres élastiques

- Propriétés:
  - Aspect:
    - ✓ Fibres fines et sinueuses
    - ✓ Anastomosées
    - ✓ Coloration spécifique: Orcéine
  - Assure élasticité des tissus
  - Dans presque tous les TC
    - ✓ TC extensibles: peau, poumons
    - ✓ TC élastiques : vaisseaux sanguins



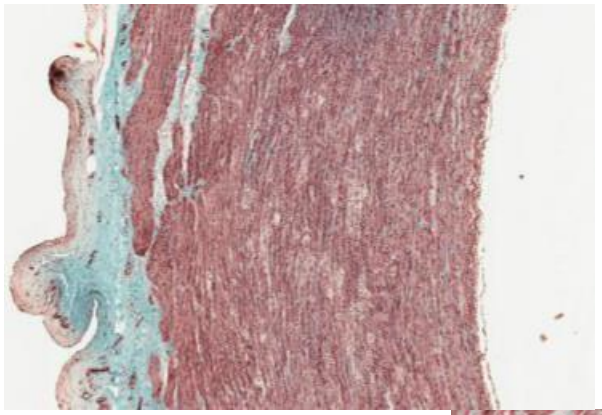
http://athletictraininginstitute.com/connective-tissue-adaptation/

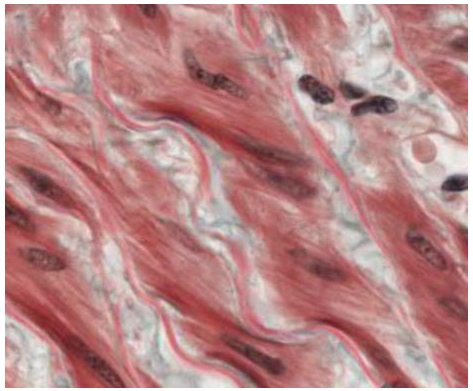
Fibres élastiques

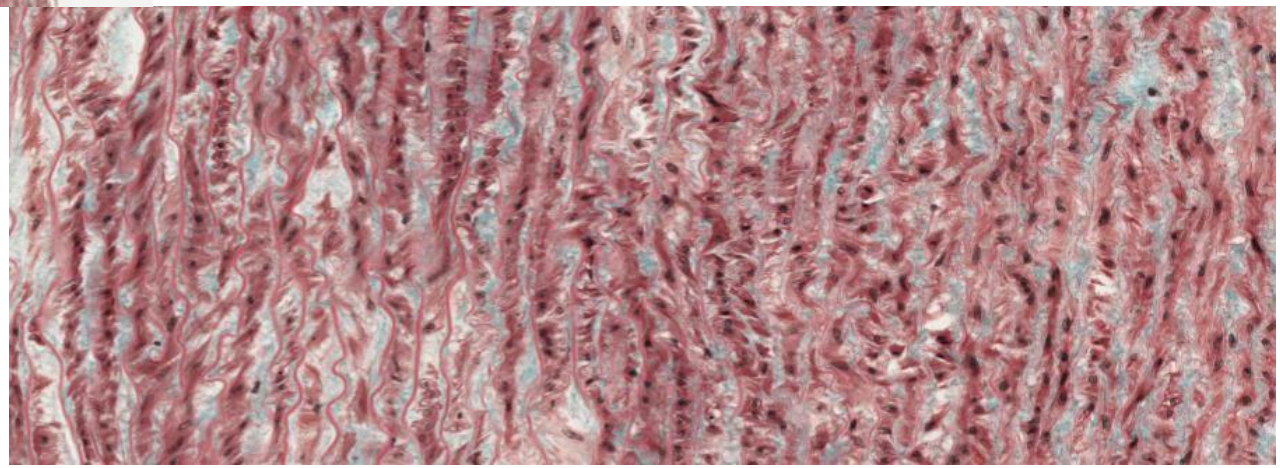
- Synthèse de l'élastine:
  - Fibroblastes, cellules musculaires lisses (vaisseaux)
  - Limitée au cours de vie
    - ✓ Maximale: vie fœtale, enfant
    - ✓ Moindre chez adulte (remplacée par collagène)

Fibres élastiques

Paroi d'une artère élastique: aorte



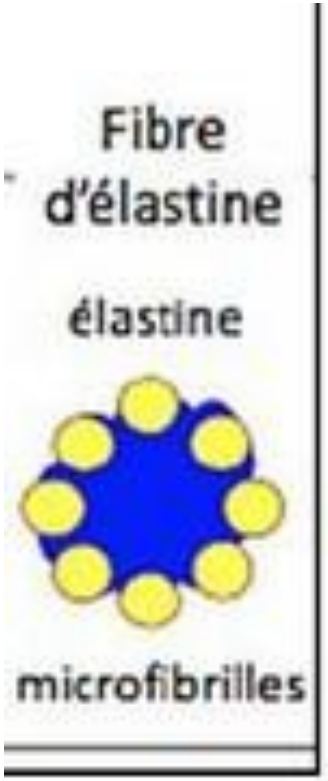




http://www.histology.be/

Fibres élastiques

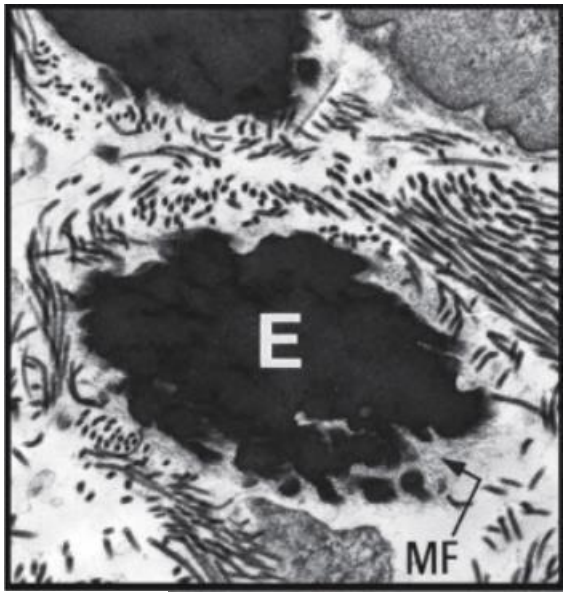
- Compostion:
  - Elastine: 90% Protéine structurale importante
  - Fibrillines: une protéine d'assemblage



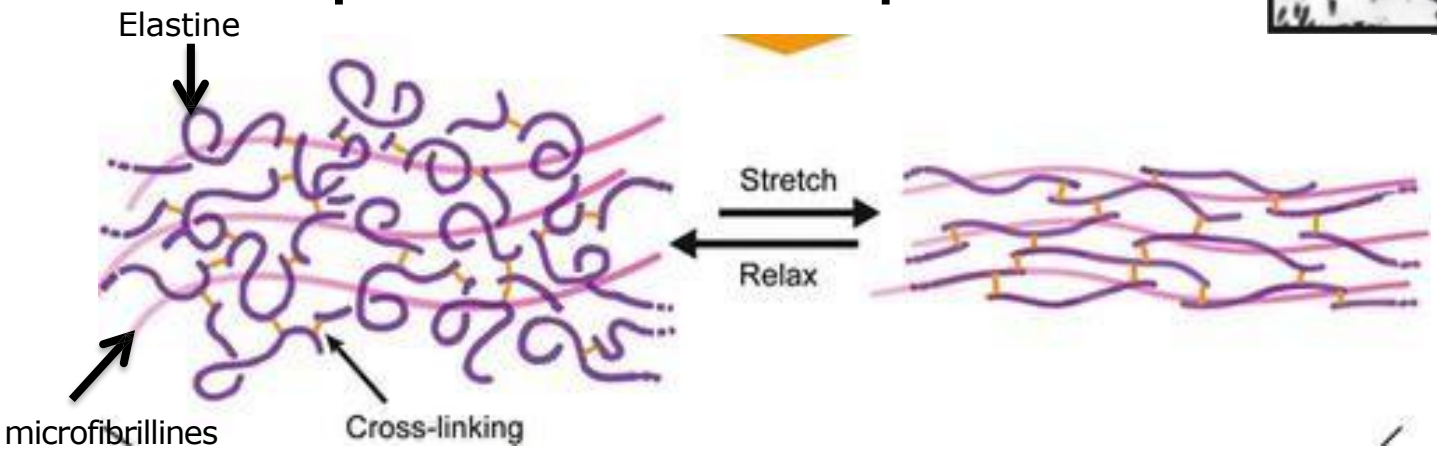
https://www.studocu.com/

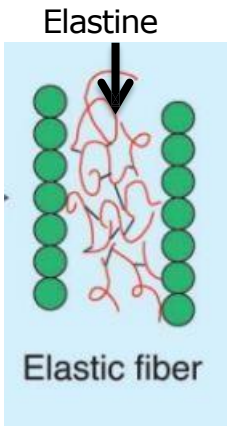
Fibres élastiques

- Structure ME:
  - Au centre élastine
    - ✓ globules
  - Autour micro-fibrillines
- Propriétés élastiques:



PMID: 31669522

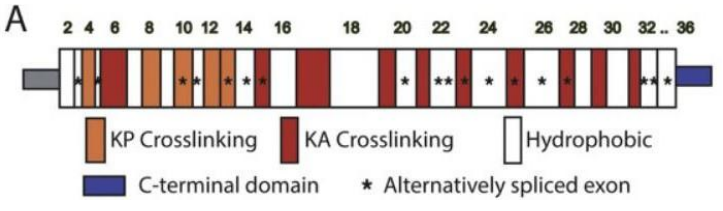




doi.org/10.1016/S0960-9822(02)00800-X

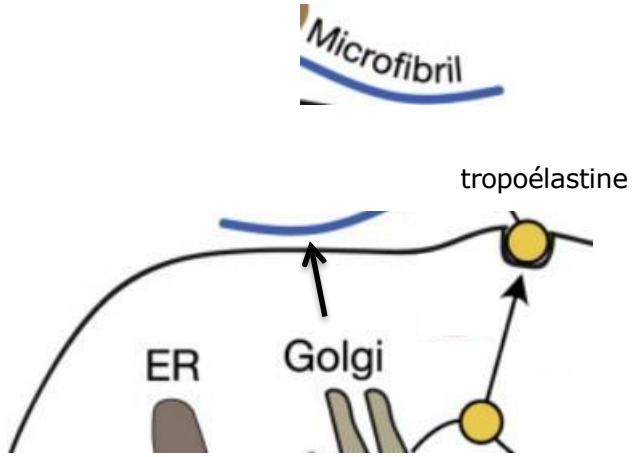
Synthèse des fibres élastiques

- Synthèse de l'élastine:
  - Sécrétion précurseur:
    - ✓ Tropoélastine, soluble
    - ✓ Multidomaines, alternance:
      - Domaine hydrophobe
      - Domaine de pontage contenant lysine



PMID: 31669522

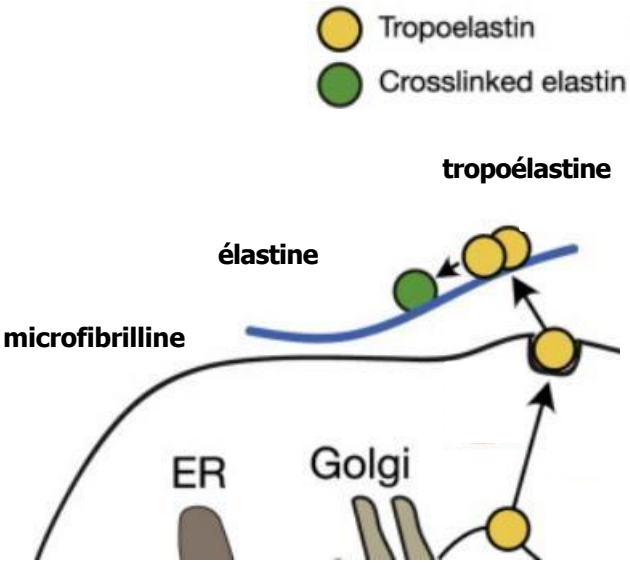
- Synthèse fibrillines:
  - Production, sécrétion de monomères

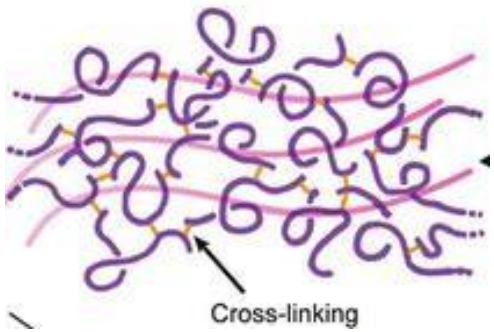


PMID: 31669522

Assemblage des fibres élastiques

- Assemblage
  - ✓ Insoluble -> élastine
  - ✓ Formation de globules
  - ✓ Guidé par micro-fibrillines
    - Tropoélastine charge +
    - Microfibrilline charge -
- Pontage monomères tropoélastine
  - ✓ Pontage intra et inter brin
  - ✓ Enzyme : lysyl oxydase





Nanomedicine and Nanotoxicology 82.253.20.82

Fibres élastiques

- Pontage tropoélastine : lysyl oxydase
  - ✓ Physiologique (âge)
  - ✓ Activité diminuée par tabac et UV
  - ✓ Vieillissement prématuré de la peau
  - ✓ Destruction charpente poumon: emphysème pulmonaire

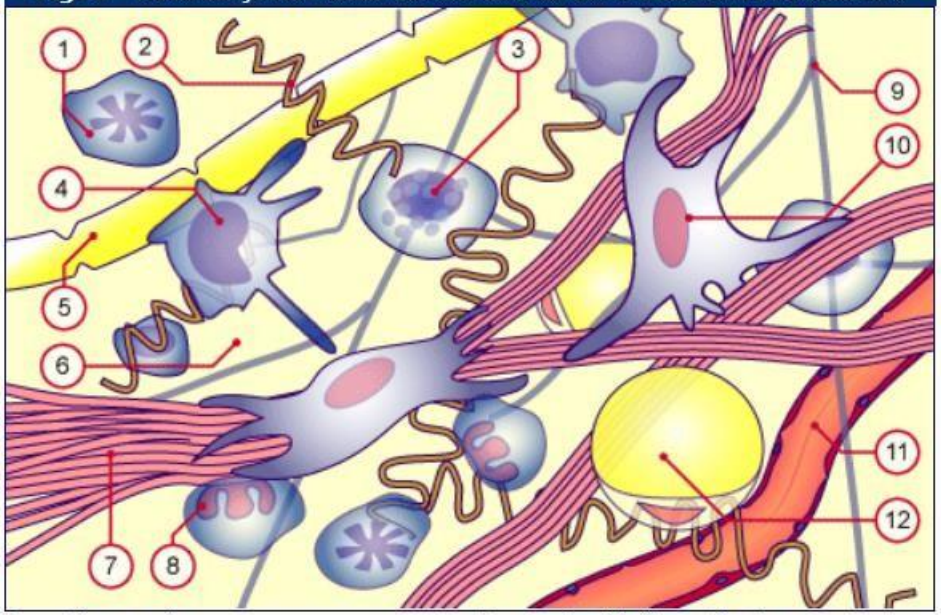


Nanomedicine and Nanotoxicology 82.253.20.82

2.2- La matrice extracellulaire

- Substance fondamentale
- Fibres insolubles:
  - fibres de collagène
  - Fibres élastiques
- **Autres protéines** :
  - Fibronectine
  - Laminine

Fig. 2 - tissu conjonctif avec des cellules et de la matrice extracellulaire



1. Plasmocyte
2. fibrilles élastiques
3. Mastocyte
4. Macrophage
5. fibre nerveuse
6. SFA
7. microfibrilles collagènes
8. granulocyte neutrophile
9. fibres de réticuline
10. fibroblaste
11. capillaire avec endothèle
12. adipocyte

https://www3.unifr.ch/apps/med/elearning/fr

Les autres protéines

- Rôle:
  - Ancrage des cellules dans MEC
- Différentes types de protéines:
  - Protéines transmembranaires
    - ✓ Intégrines
  - Glycoprotéines
    - ✓ Fibronectine
    - ✓ Laminines
    - ✓ Entactine/nidogène

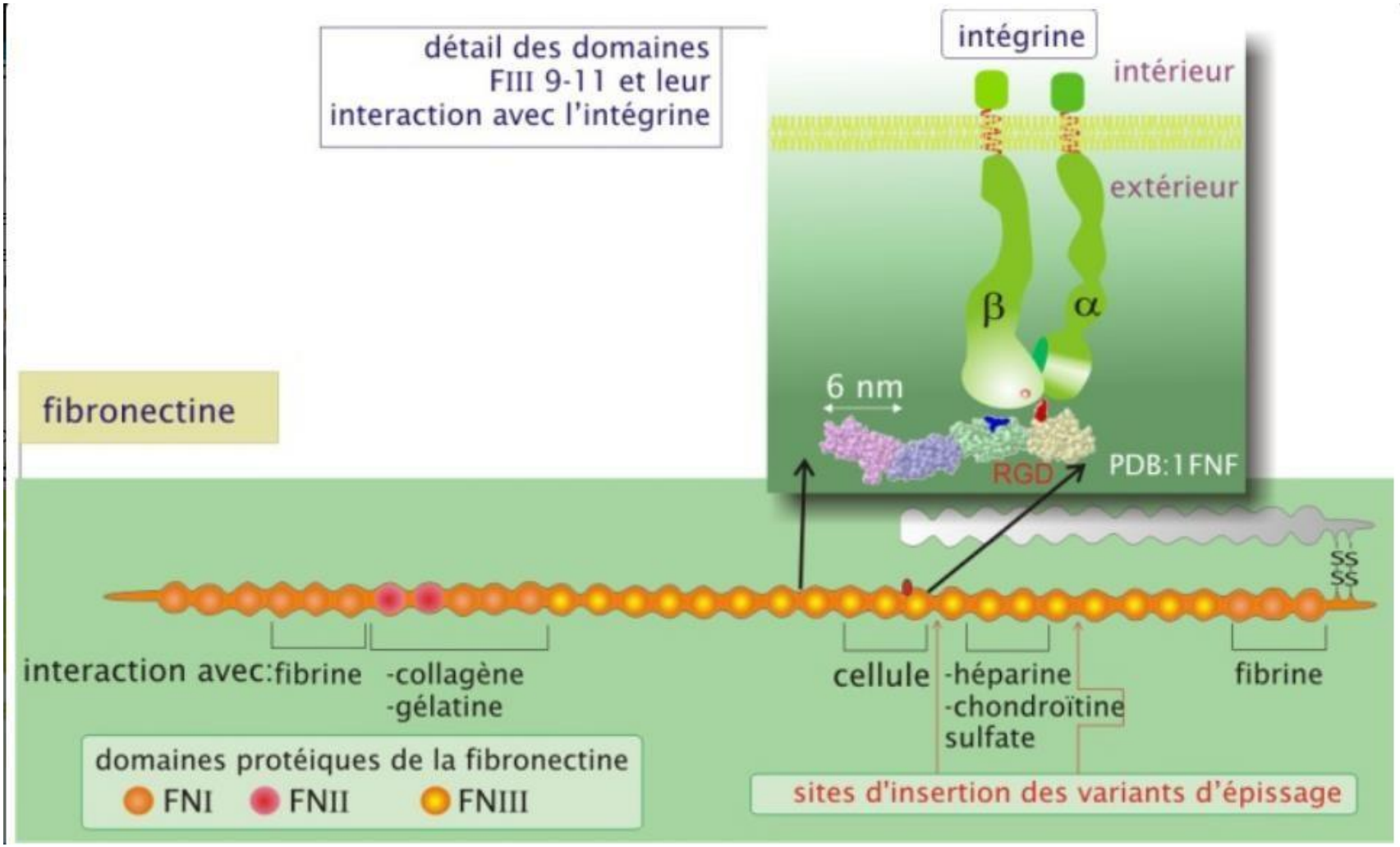
Fibronectines

- Localisation
  - MEC, glycocalyx, plasma
  - Glycoprotéines volumineuses
  - 20 aine isoformes
  - Dimères (2 sous-unités), liées par ponts disulfures

Fibronectines

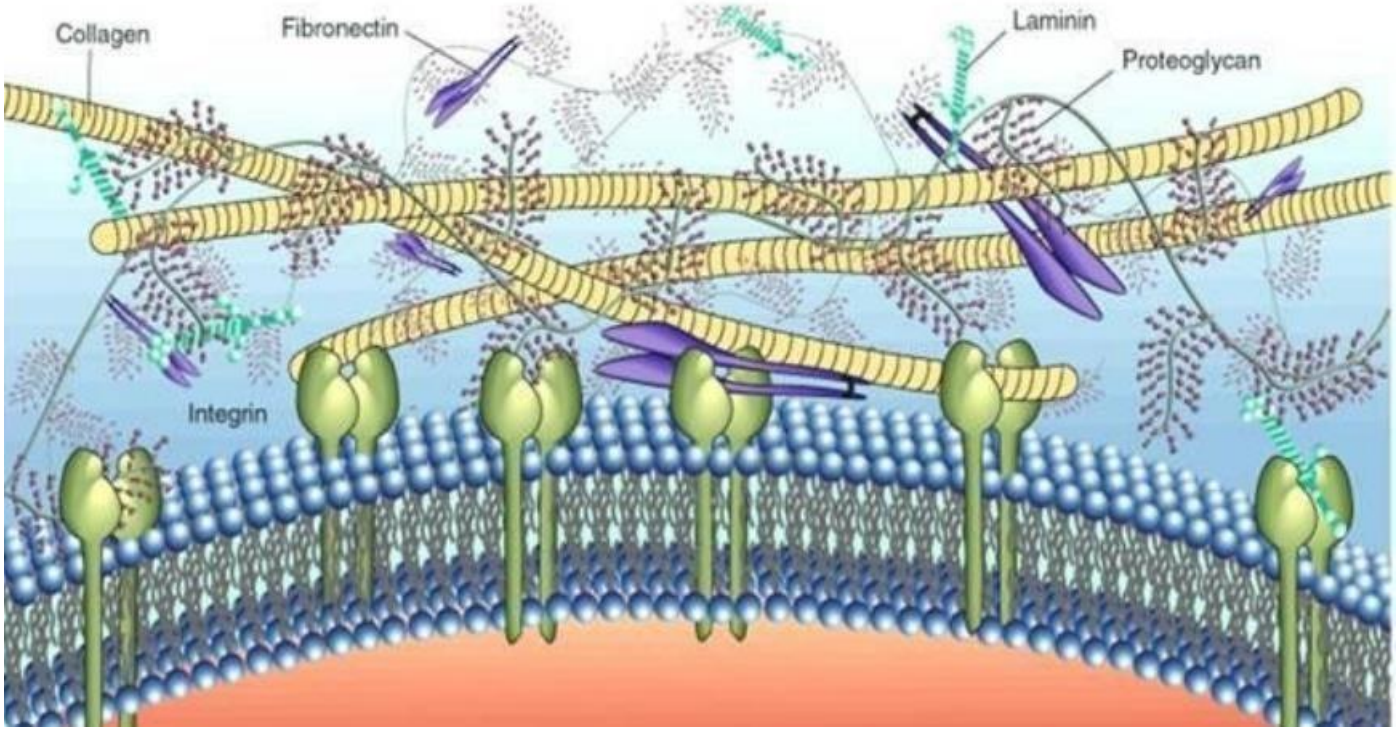
- Rôle dans la MEC
  - Organisation MEC
  - Favorise adhésion cellules à MEC
  - Liaison à cellules via intégrines (a5b1)
  - Liaison collagène

Fibronectines



http://ressources.unisciel.fr/biocell/chap3/co/module_Chap3_9.html

Fibronectines



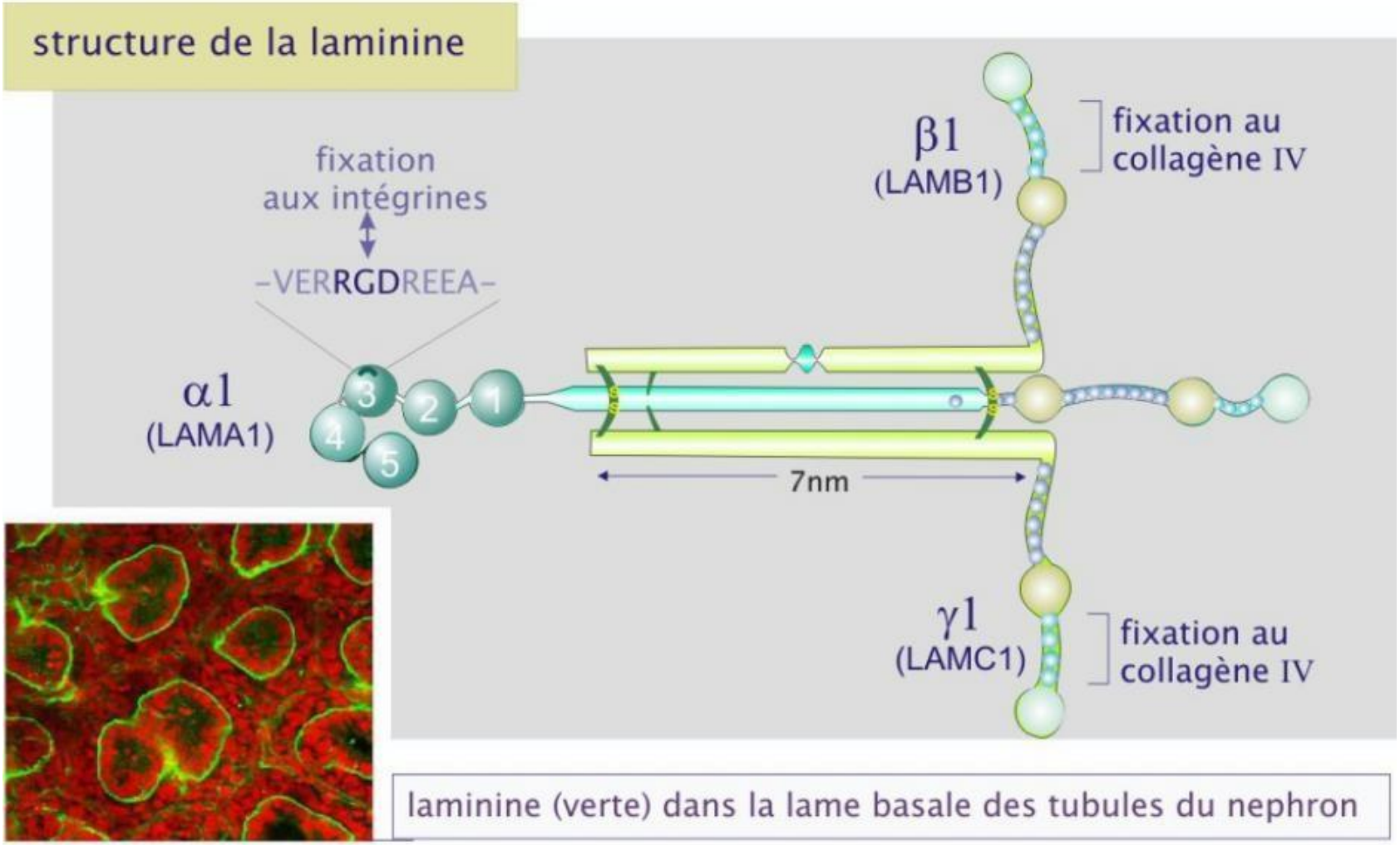
- Rôles dans l'adhésion cellulaire, la croissance la migration (développement +++)

https://www.researchgate.net/publication/261570394_

Laminine

- Structure:
  - Gros complexe protéique (265-200kDa)
  - 12 isoformes
  - 3 chaines qui forment croix asymétrique ->
    - ✓ Plusieurs sites interaction avec cellules (intégrines a6b1, a6b4)
    - ✓ Interaction avec composés MEC:
      - Collagène IV
      - Héparane sulfate
  - Constituant essentiel lame basale

Laminine



http://ressources.unisciel.fr/biocell/chap3/co/module_Chap3_9.html

Les tissus conjonctifs, les tissus adipeux : plan

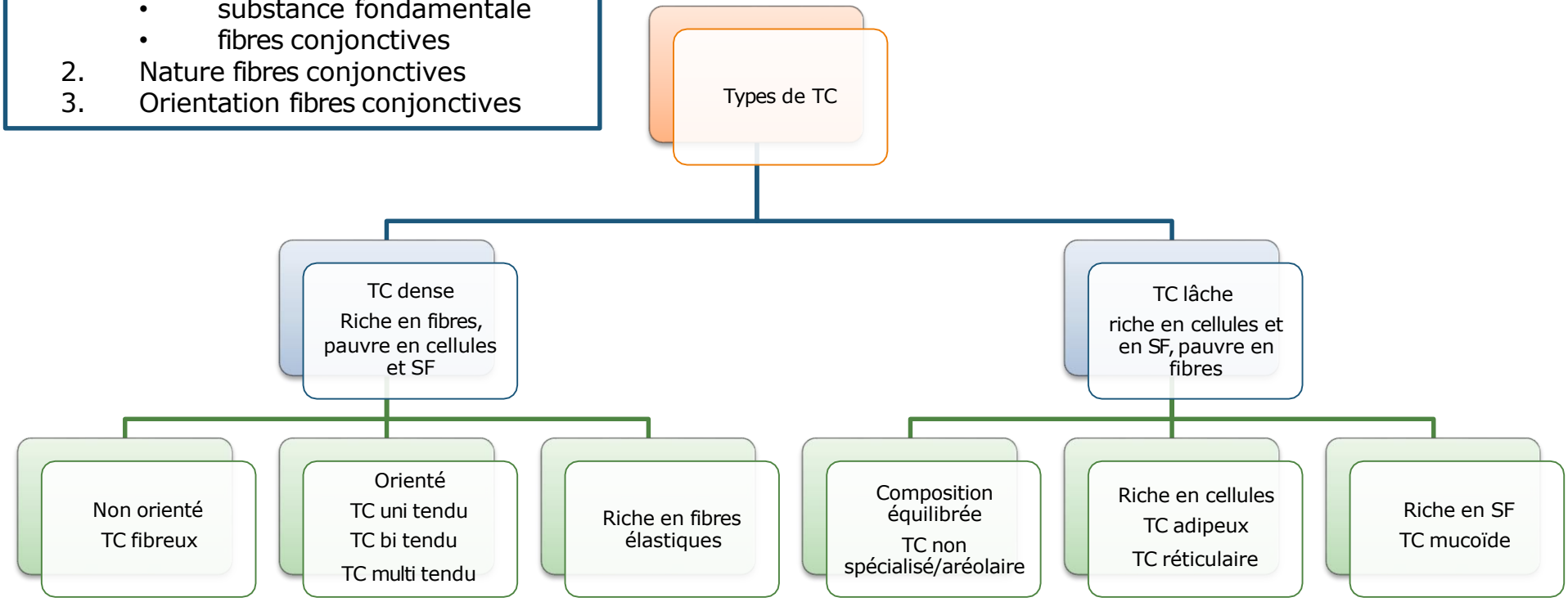
1. Définitions
2. Les constituants du tissu conjonctif
    1. _les cellules
    2. _la matrice extra-cellulaire
3. **Les différents types de tissus conjonctifs**
    1. _tissus conjonctifs lâches
    2. _tissus conjonctifs denses
4. Rôle des tissus conjonctifs
5. Les tissus adipeux
    1. _ tissu adipeux blanc
    2. _ tissu adipeux brun

3. Les différents types de tissus conjonctifs

- Classification= critères morphologiques:
  - ✓ Proportion relative composants:
    - cellules
    - fibres conjonctives
    - substance fondamentale
  - ✓ Nature fibres conjonctives
  - ✓ Orientation fibres conjonctives

3. Les différents types de tissus conjonctifs

1. Proportion relative composants:
   - cellules
   - substance fondamentale
   - fibres conjonctives
2. Nature fibres conjonctives
3. Orientation fibres conjonctives



3.1_tissus conjonctifs lâches

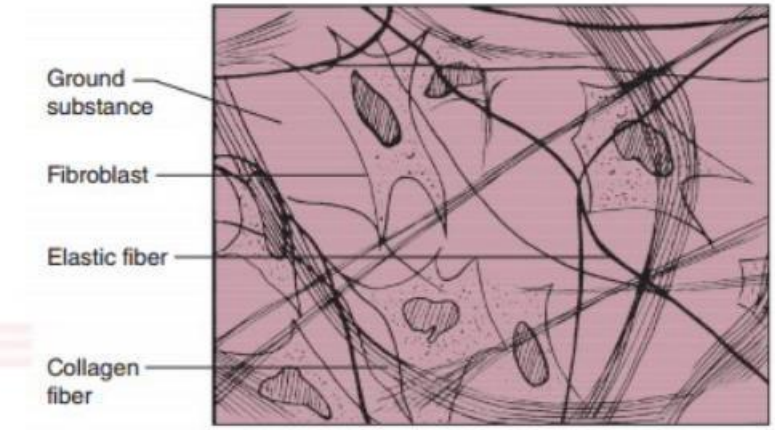
- Riches en cellules et substance fondamentale (SF)
- Pauvres en fibres conjonctives

- Pas de prédominance:
  - TC lâche non spécialisé = aréolaire
- Prédominance cellules:
  - Tissu adipeux
  - Tissu réticulaire (= réticulé)
- Prédominance SF:
  - TC mucoïde

3.1_tissus conjonctifs lâches

- TC lâche non spécialisé = aréolaire
  - Souple et résistant
    - ✓ Fibres collagène I, III (pas d'orientation)
    - ✓ Élastine
  - Le plus abondant
  - Rôle:
    - ✓ Attache organes entre eux
      - Ex: peau/muscles
    - ✓ Structure pour organes, nerfs, vaisseaux
    - ✓ Lieu échanges métaboliques
    - ✓ Lieu transition cellules -> défenses immunitaires

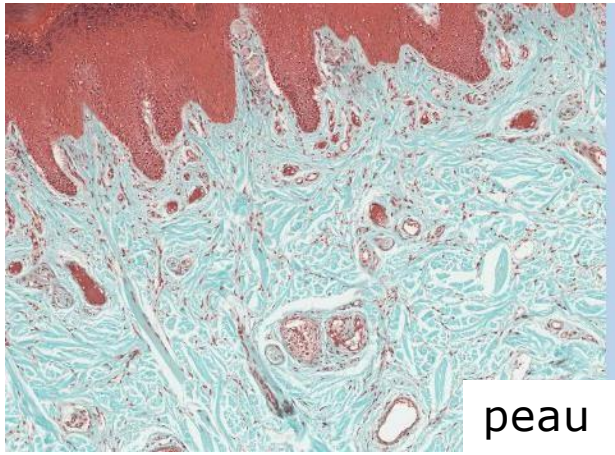
Cellules = SF



https://www.earthslab.com/physiology/loose-connective-tissue-types/

3.1_tissus conjonctifs lâches

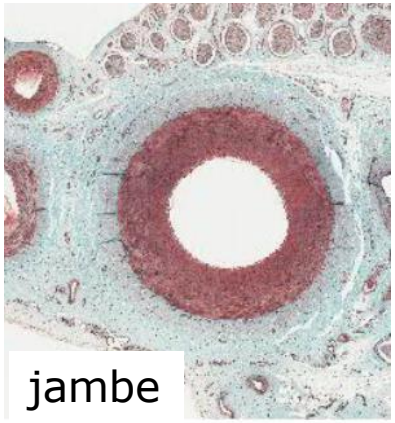
- TC lâche non spécialisé = aréolaire
  - Localisation:
    - ✓ Sous les épithéliums
      - Chorion muqueuse
      - Derme papillaire
    - ✓ Sous les mésothéliums
      - Péritoine
      - Plèvre
      - Péricarde
    - ✓ Stroma nombreux organes
    - ✓ Gaines péri tendineuses



peau



Glande mammaire



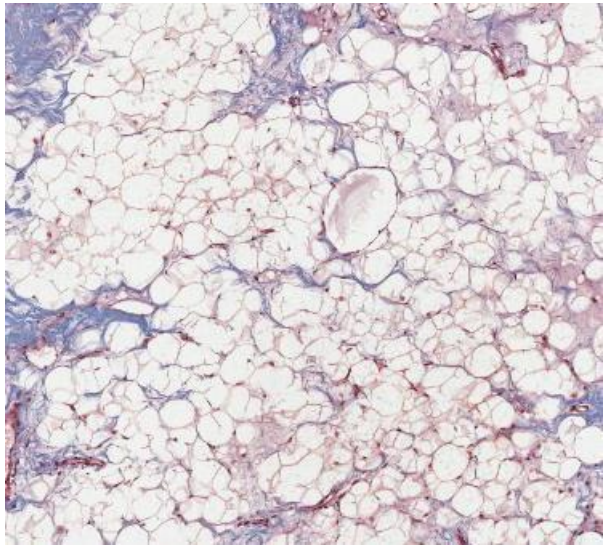
jambe

https://www.histology.be/

3.1_tissus conjonctifs lâches

- TC adipeux: Cellules > SF ★
  - TC brun
  - TC beige
  - TC blanc

  - => Détails chap. 5.

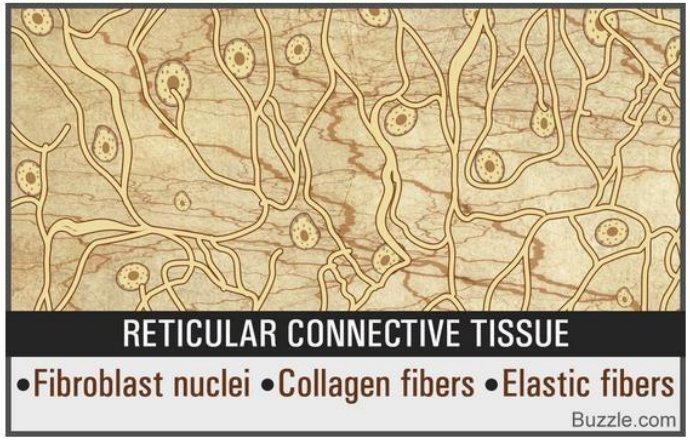


Tissu adipeux blanc

3.1_tissus conjonctifs lâches

- TC réticulaire

Cellules > SF

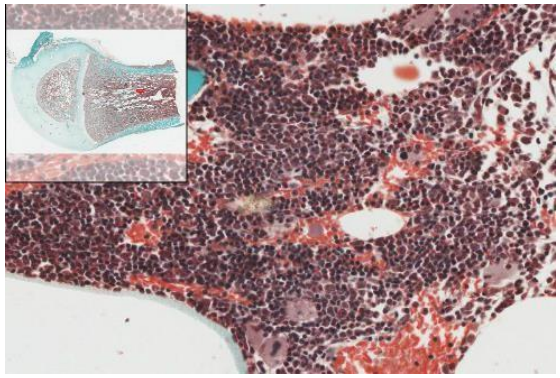


  - Composition:
    - ✓ Cellules
      - Fibroblastes
      - Cellules spécialisées de l'organe
    - ✓ Substance fondamentale
    - ✓ fibres collagène Ⅲ (= réticuline) réseau tridimensionnel (=stroma) charpente pour cellules

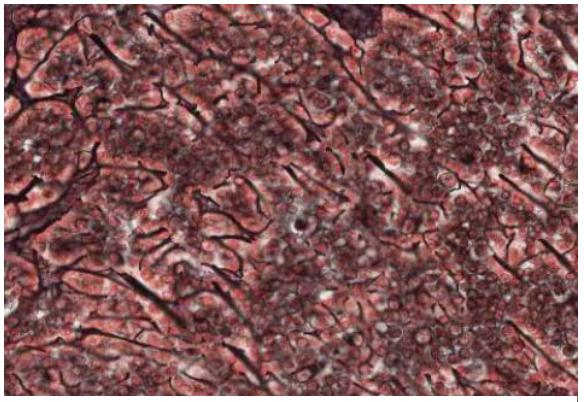
https://bodytomy.com/reticular-connective-tissue

3.1_tissus conjonctifs lâches

- TC réticulaire:
  - Localisation
    - ✓ organes lymphoïdes et hématopoïétiques:
      - ganglions lymphatiques
      - Amygdales
      - Rate
      - moelle osseuse



Moelle osseuse



Ganglion, coloration argent

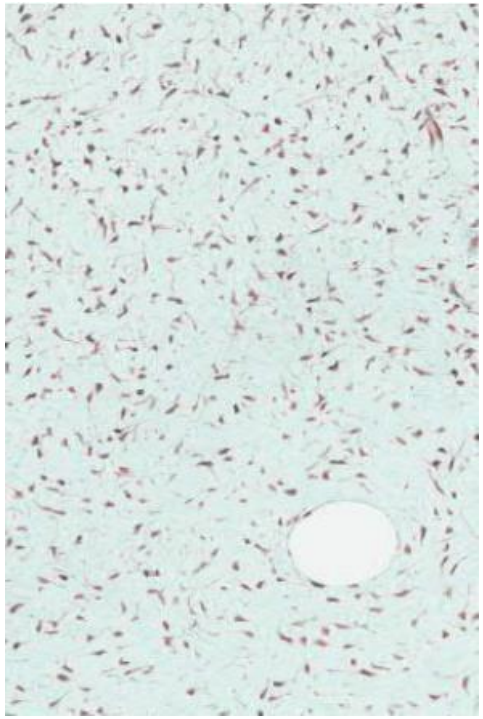
https://www.histology.be/

3.1_tissus conjonctifs lâches

- TC mucoïde:

SF> cellules

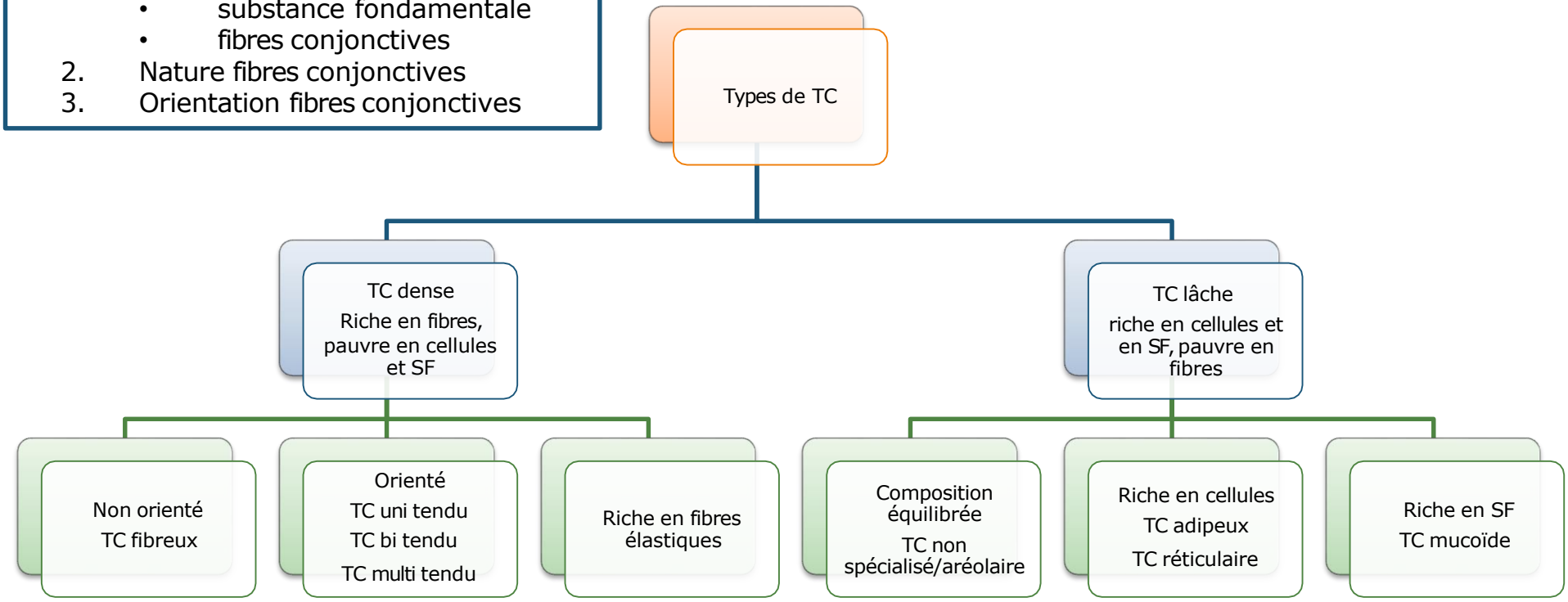
  - peu répandu:
    - ✓ mésenchyme embryonnaire
      - tissu à l'origine des TC
    - ✓ cordon ombilical (= gelée de Wharton)
    - ✓ pulpe dentaire
    - ✓ corps vitré de l'œil
  - Substance fondamentale +++
    - ✓ Riche en acide hyaluronique
  - Fibroblastes
    - ✓ dispersés dans SF
    - ✓ Qlq fibres collagène très fines



Pulpe dentaire

3. Les différents types de tissus conjonctifs

1. Proportion relative composants:
   - cellules
   - substance fondamentale
   - fibres conjonctives
2. Nature fibres conjonctives
3. Orientation fibres conjonctives



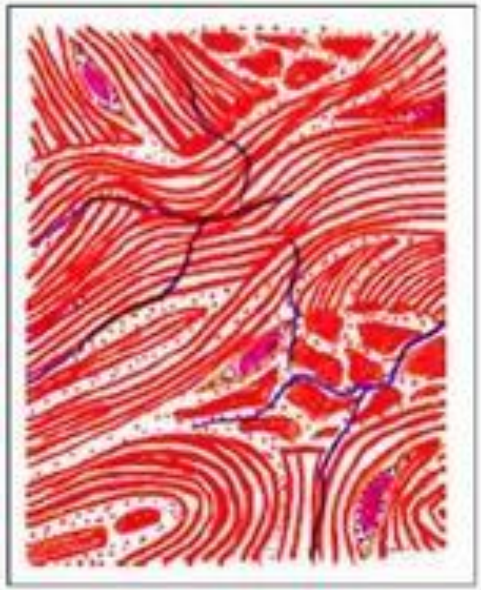
3.2_tissus conjonctifs denses

- Riches en fibres conjonctives
  - Classés selon nature de fibres, orientation
- Pauvres en cellules et SF
- Rôle: mécanique +++

- Prédominance fibres de collagène
  - Non orientés (fibreux)
  - Orientés:
    - ✓ Unitendus
    - ✓ Bitendus
    - ✓ Multitendus
- Prédominance fibres élastiques

3.2_tissus conjonctifs denses

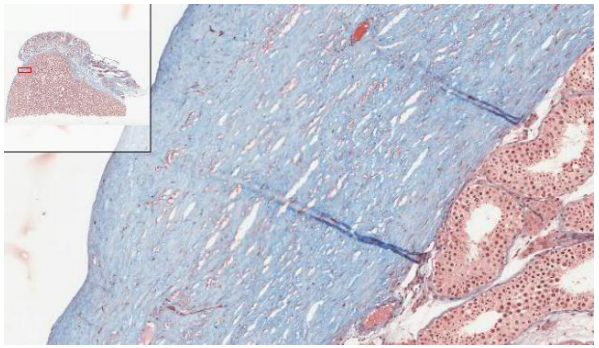
- TC dense non orienté:
  - tissu fibreux
  - fibres collagènes +++
    - ✓ Prédominantes
    - ✓ Entremêlées
    - ✓ Pas d'orientation préférentielle
  - Fibres élastiques +/-
  - Très vascularisés
  - Propriétés:
    - ✓ Bonne résistance dans toutes les directions



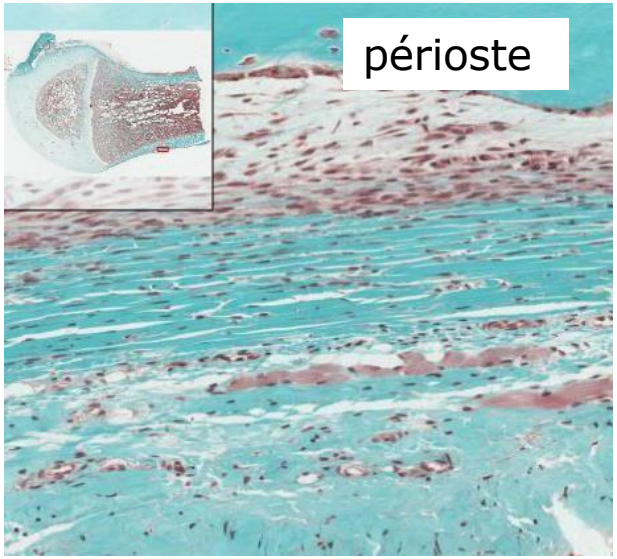
https://www.studocu.com/fr

3.2_tissus conjonctifs denses

- TC dense non orienté:
  - Localisation:
    - ✓ derme réticulaire profond (peau)
    - ✓ capsules fibreuses d'organes
      - foie, rein, testicule
      - périchondres (autour cartilage)
      - périoste (autour os)



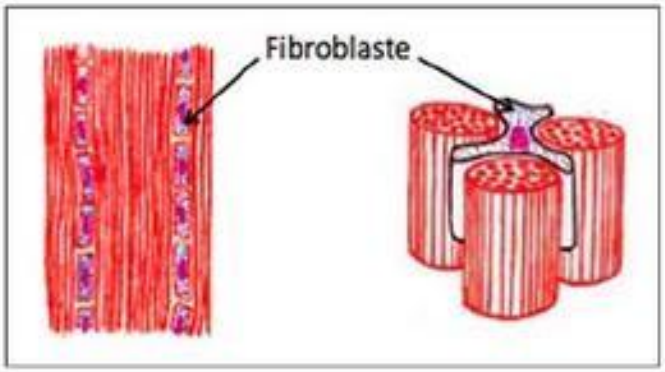
testicule



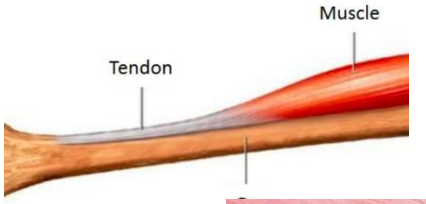
https://www.histology.be/

3.2_tissus conjonctifs denses

- TC dense orientés:
  - Fibres collagènes +++
    - ✓ Prédominantes
    - ✓ Disposition en faisceaux parallèles
    - ✓ Peu vascularisés (cicatrisation limitée)
  - **Unitendus:**
    - ✓ Fibres collagènes toutes dans même direction:
      - Tendons
      - Ligaments
    - ✓ Résistance contraintes mécaniques



https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-brest



https://physioextra.ca//wp-content/uploads/tendinite2-physiotherapeute-ahuntsic.png

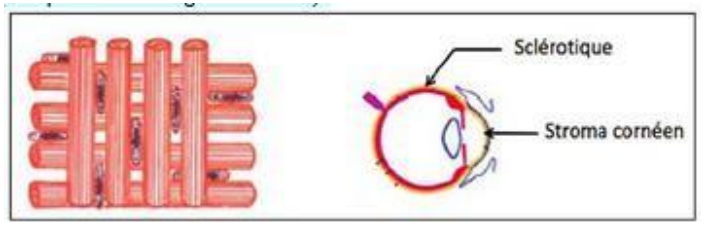
tendon



https://www.ouhsc.edu/histology/Glass%20slides/72_02.jpg

3.2_tissus conjonctifs denses

- TC dense orientés:
  - **Bitendus, multitendus:**
    - ✓ fibres collagènes disposés en plans superposés
      - Disposition perpendiculaire plans l'un par rapport aux autres
    - ✓ Localisation:
      - Aponévroses
        - » enveloppent muscles
      - fascias
        - » lames séparant téguments de tissus profonds
      - stroma cornéen



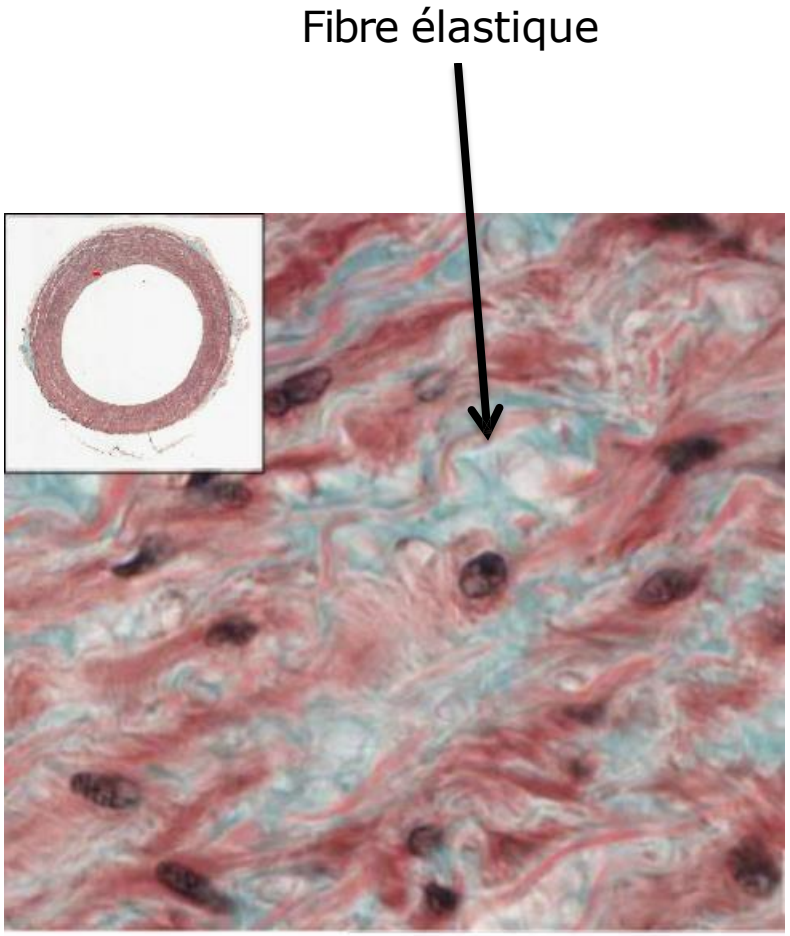
https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-brest



https://www.histology.be/

3.2_tissus conjonctifs denses

- TC à prédominance élastique:
  - peu répandus
  - rôle mécanique pur
  - Localisation
    - ✓ média (couche moyenne) artères élastiques
      - Ex: aorte



https://www.histology.be/

Les tissus conjonctifs

1. Définitions
2. Les constituants du tissu conjonctif
    1. _les cellules
    2. _la matrice extra-cellulaire
3. Les tissus conjonctifs
    1. _tissu conjonctif lâche
    2. _tissu conjonctif dense
4. **Rôle des tissus conjonctifs**
5. Les tissus adipeux
    1. _ tissu adipeux blanc
    2. _ tissu adipeux brun

4. Rôle des tissus conjonctifs

- FONCTION DE SOUTIEN:
  - Epithéliums
  - Organes
  - Nerfs
  - Vaisseaux
  - Cellules hématopoïétiques
- FONCTION D'ECHANGES ET DE NUTRITION
  - Intermédiaire obligatoire entre sang et épithéliums
    - ✓ Produits du métabolisme
    - ✓ Produits catabolisme (CO_2) diffusent tissus -> vaisseaux
- FONCTION DE DEFENSE DE L'ORGANISME
  - siège réactions inflammatoires et immunitaires
    - ✓ -> cellules hématopoïétiques
  - substance fondamentale
    - ✓ s'oppose à diffusion de certains micro-organismes (bactéries)

4. Rôle des tissus conjonctifs

- FONCTION DE REPARATION TISSULAIRE
  - Fibroblastes synthétisent MEC
- FONCTION METABOLIQUE
  - Tissu adipeux => stockage lipides
- FONCTION DE CONTRÔLE AUTRES TISSUS
  - TC produisent facteurs de croissance -> contrôle développement épithéliums et vaisseaux

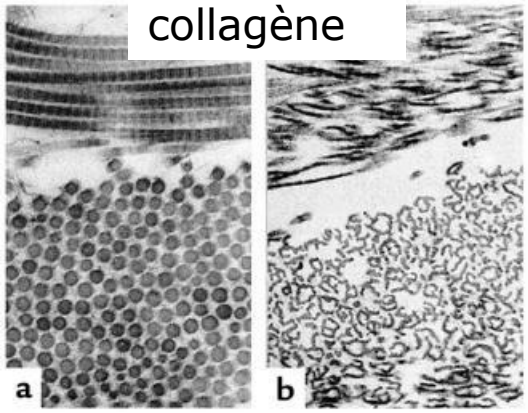
Pathologies du TC

- TC: glue cellulaire
  - Maintien, cohésion

- +200 pathologies TC
  - Génétique:
    - ✓ Syndrome de Marfan
    - ✓ **Syndrome de Ehlers-Danlos**



Altération collagène



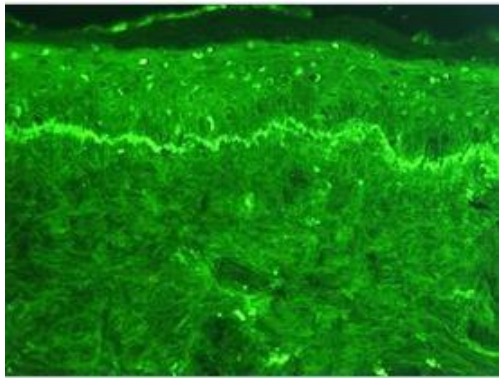
https://en.wikipedia.org/wiki/Ehlers%E2%80%93Danlos_syndromes

Pathologies du TC

- +200 pathologies TC
  - Autoimmune:
    - ✓ **Lupus**
    - ✓ Sclérodermie
  - Cancers:
    - ✓ Liposarcome (adipocytes)
    - ✓ Fibrosarcome (fibroblastes)



Anticops anti nucléaires



https://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_lupus_erythematosus

Les tissus conjonctifs

1. Définitions
2. Les constituants du tissu conjonctif
    1. _les cellules
    2. _la matrice extra-cellulaire
3. Les tissus conjonctifs
    1. _tissu conjonctif lâche
    2. _tissu conjonctif dense
4. Rôle des tissus conjonctifs
5. **Les tissus adipeux**
    1. _ tissu adipeux blanc
    2. _ tissu adipeux brun

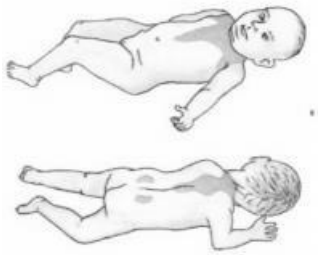
5. Les tissus adipeux

Riches cellules

- Tissu adipeux brun
- Tissu adipeux beige
- Tissu adipeux blanc

5. Les tissus adipeux

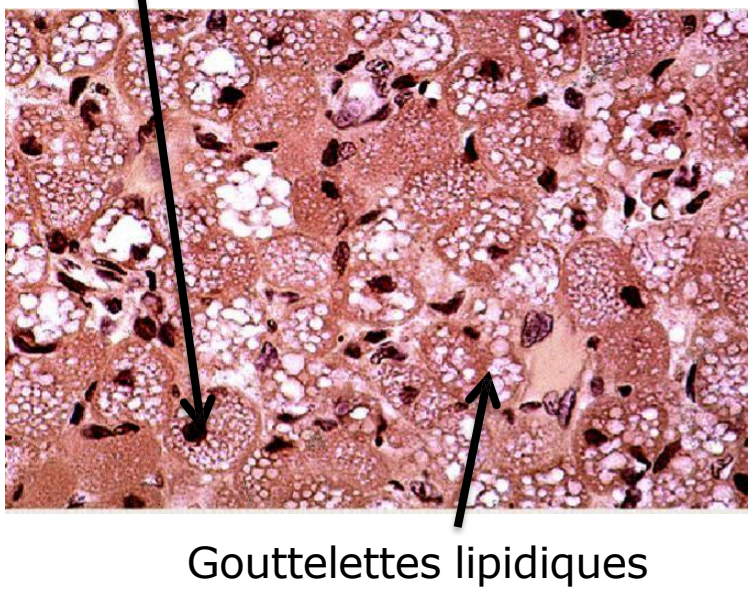
- TC adipeux brun
  - présent chez fœtus et nourrisson
    - ✓ au niveau de nuque
      - distribution superficielle
    - ✓ au niveau zone inter-scapulaire et médiastin
      - distribution profonde
    - ✓ Persistance petite quantité chez adulte?
  - organisation
    - ✓ ≠tissu adipeux blanc
    - ✓ trabéculaire
    - ✓ très vascularisé



http://www.aem2.org/wp-content/uploads/2011/05/M%C3%A9tabolisme-%C3%A9nerg%C3%A9tique2.pdf

5. Les tissus adipeux

- TC adipeux brun
  - adipocytes bruns
    - ✓ 50 µm
    - ✓ cellule polygonale (plusieurs faces)
    - ✓ noyau rond, central
    - ✓ **nombreuses vacuoles lipidiques**
      - aspect spongieux
    - ✓ pigments bruns.



http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1/POLY.Chp.4.5.html

5. Les tissus adipeux

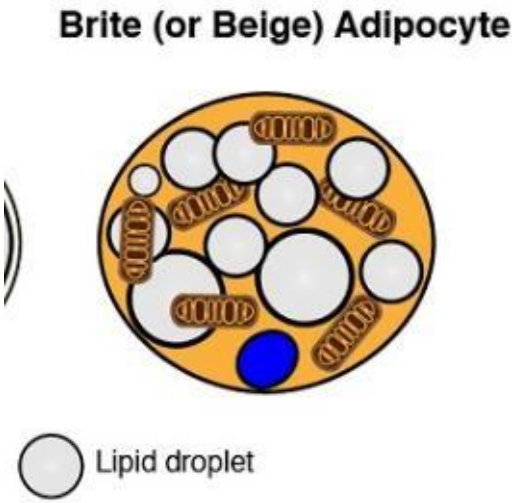
- TC adipeux brun
  - rôle **régulation thermique**
    - ✓ Thermogène
    - ✓ Oxydation mitochondriale des acides gras -> Conversion en chaleur
      - Protéine thermogénique: UCP1
        - » protéine découplante
      - Découplage
        - » Énergie oxydation acide gras dissipée sous forme de chaleur
        - » Non utilisée pour synthèse ATP

=> Maintient la température corporelle des nourrissons

5. Les tissus adipeux

- TC adipeux beige
  - Apparition au sein de TA blanc
    - ✓ Stimulus
      - Exposition au froid
    - ✓ rôle régulation thermique

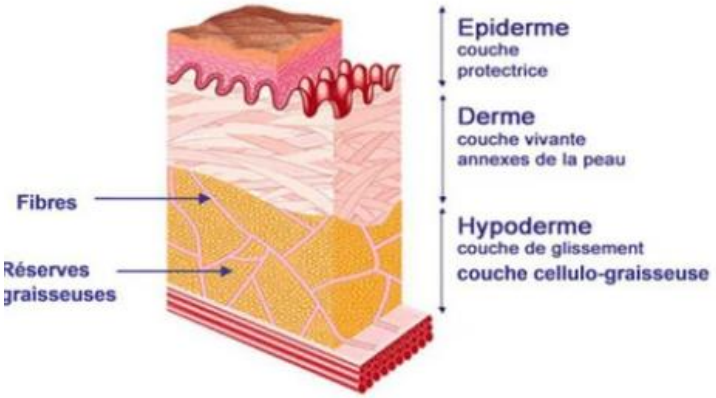
=> Si exposition prolongée au froid
ce TA beige se développe.



https://www.umassmed.edu/guertinlab/research/adipocytes/

5. Les tissus adipeux

- Tissu adipeux blanc



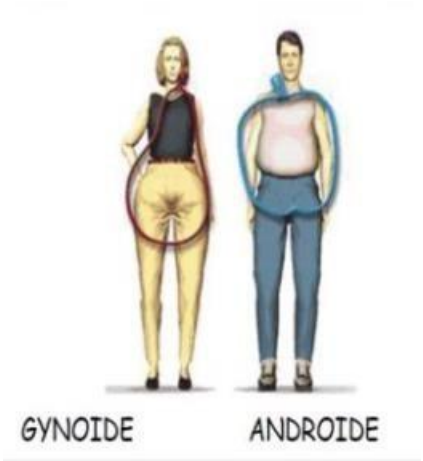
- largement répandu
  - ✓ 15 à 20% poids homme
  - ✓ 20 à 25% poids femme

- Localisation:
  - ✓ Pannicule sous cutané (hypoderme)
  - ✓ Régions profondes
    - Mésentère
    - épiploons
    - Région rétro péritonéale
  - ✓ Autres: (rôle protection mécanique)
    - Fond des orbites
    - Mains (face palmaire)
    - Pieds (face plantaire)



5. Les tissus adipeux

- Tissu adipeux blanc
  - Répartition
    - ✓ varie selon âge et sexe ★
    - ✓ enfant, hypoderme épaisseur uniforme
    - ✓ puberté, répartition du TA modifiée sous influence des hormones sexuelles
      - Chez femme, répartition gynoïde
        - » glandes mammaires
        - » Hanches
        - » Fesses
      - Chez homme, répartition androïde
        - » Épaules
        - » Cou
        - » région lombo-sacrée
        - » abdomen.

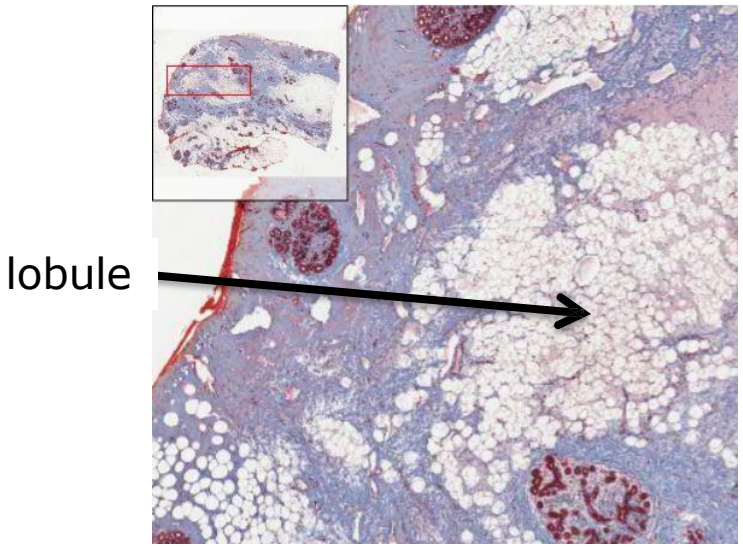


https://explique-moi.net/tissu-conjonctif-adipeux-et-reticules.html

5. Les tissus adipeux

- Tissu adipeux blanc
  - à l'état frais, couleur blanche voire jaune (-> pigments)
  - Structure histologique
    - ✓ lobules de 0,5 mm
    - ✓ séparés par cloisons conjonctives lâches
      - vaisseaux sanguins, lymphatiques, fibres nerveuses.
    - ✓ Lobules contient
      - Adipocytes

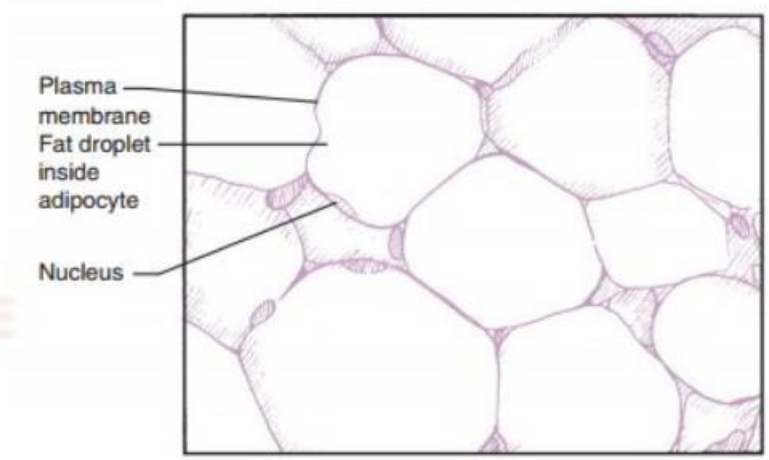
Glande mammaire



https://www.histology.be/

5. Les tissus adipeux

- Tissu adipeux blanc :
  - Grandes cellules
    - ✓ 50 à 150 µm
    - ✓ > que adipocytes bruns
  - arrondies ou polygonales
  - majeure partie cytoplasme -> >vacuole/enclave unique
  - Vacuole/enclave refoule noyau en périphérie
  - Aspect bague à chaton

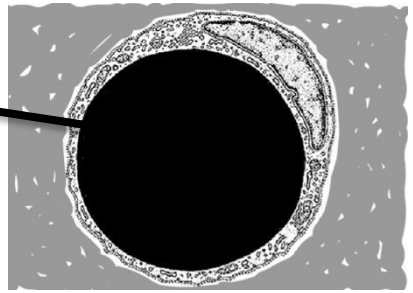


https://www.earthslab.com/physiology/loose-connective-tissue-types/

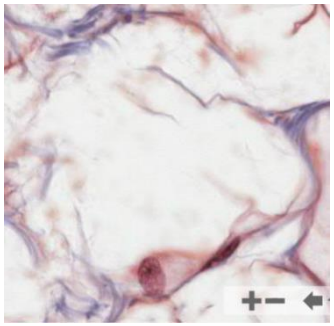


5. Les tissus adipeux

- Tissu adipeux blanc :
  - Vacuole/enclave lipidique :
    - ✓ lipides stockés sous forme triglycérides + pigments caroténoïdes
  - Enclave car
    - ✓ lipides non bordés par membrane
    - ✓ Au contact cytoplasme
  - Aspect enclave sur lames:
    - -> aspect optiquement blanc, vide
    - solubles solvants utilisés pour préparations histologiques
    - Visualisation: coupes congélation + colorants (noir Soudan, Oil-Red-O)
  - reste cytoplasme
    - ✓ refoulé en périphérie
    - ✓ Aspect fin liserai
    - ✓ Épaississement à proximité noyau car organites intracellulaire
  - Adipocyte entouré par membrane basale riche en réticuline (collagène type III)



http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1/POLY.Chp.4.5.html

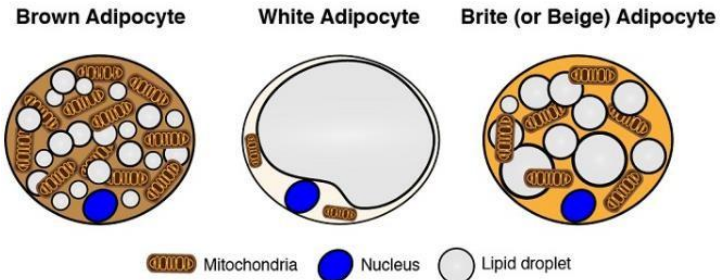


https://www.histology.be/

5. Les tissus adipeux

- Tissu adipeux blanc :
  - Rôles du TA Blanc
    - ✓ métabolique
      - Lipogenèse, à partir du glucose : fabrication d'acides gras et TG du sang
      - Énergétique, stockage/mobilisation lipides
    - ✓ Contrôle de l'alimentation
      - production hormone, la leptine.
      - Régulation de l'appétit
    - ✓ protection thermique
      - hypoderme (couche profonde de la peau) = isolant thermique.
    - ✓ protection mécanique
      - Capsule autour des organes
      - Amortisseur (paumes mains, plante pieds, orbite)

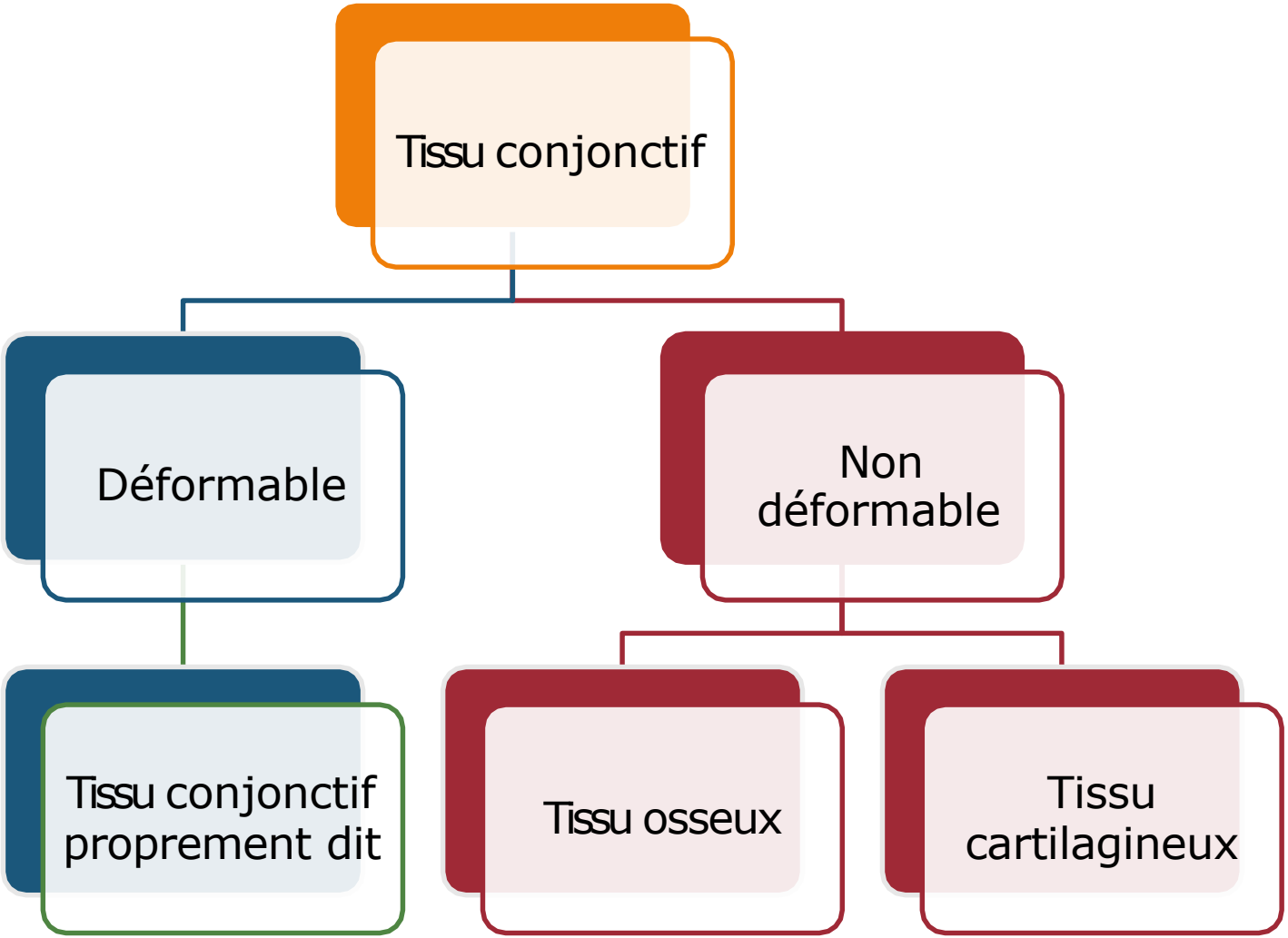
5. Les tissus adipeux



https://www.umassmed.edu/guertinlab/research/adipocytes/

	TA blanc	TA brun	TA beige
Localisation	Sous cutané Intra abdominal Épicardique Gonadique	inter-scapulaire Médiastin nuque	Dans TA blanc
Morphologie	Sphérique	Elliptique	Sphérique
Gouttelette lipidique	Unique	+++	Unique mais petites après stimulation
Mitochondries	Peu	+++	Peu, +++ après stimulation
Noyau	plat périphérique	Ovale, central	
Fonction	Stockage énergie	thermogène	Potentiel thermogène

Les tissus conjonctifs



Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

2. Les tissus cartilagineux

1. _ cartilage hyalin
2. _ cartilage élastique
3. _ fibrocartilage
4. _ enveloppe des cartilages
5. _ histo-physiologie

2. Les tissus cartilagineux

- 3 types de tissus squelettiques :

- Tissu **cartilagineux** : semi-rigide, soline, non minéralisé
- Tissu **osseux** : soutien, solide, minéralisé
- Tissus **conjonctifs divers** : articulations, ligaments, tendons

- Tissu squelettique :

- Origine mésenchymateuse
- Forme spécialisée du TC

2. Les tissus cartilagineux

- Structure:
  - Tissu de soutien à **MEC solide**, +/- élastique
  - **Non minéralisé**
    - ✓ Sauf ossification
    - ✓ Sauf si pathologie
- Rôles:
  - Tissu soutien/structure
    - ✓ Fœtus : squelette
    - ✓ Structure: maintien ouvert voies respiratoires (ex: trachée)
  - Croissance du squelette:
    - ✓ Fœtus: matrice pour os
    - ✓ Enfant: développement os longs
  - Facilite mouvements des os -> articulation
    - ✓ Diminue la friction
  - Primordiale dans l'ossification : dvlpt et réparation du TO



https://study.com/academy/lesson/chondrocytes-definition-function-quiz.html

2. Les tissus cartilagineux

- Localisation variable selon l'âge
  - Fœtus: +++
  - Enfant, ado: ++
  - Adulte: +

2. Les tissus cartilagineux

- Organisation
  - **Dépourvu de**
    - ✓ **Vascularisation sanguine** ★
    - ✓ **Vascularisation lymphatique** ★
    - ✓ **Innervation** ★
  - **Nutrition via MEC (périchondre)**

2. Les tissus cartilagineux

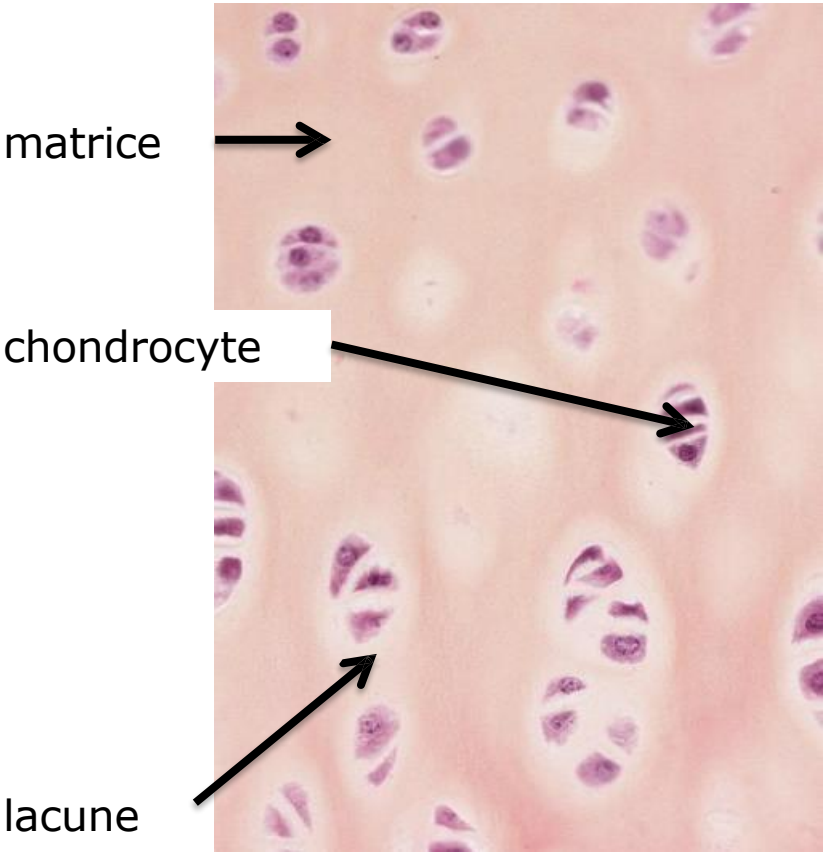
- Organisation:
  - Entouré par périchondre, sauf:
    - ✓ Cartilages articulaires
    - ✓ fibrocartilage

2. Les tissus cartilagineux

- Organisation:
  - Un seul type cellule: chondrocyte
    - ✓ **Cellules** emprisonnées dans **MEC**
    - ✓ MEC: fibres conjonctives + SF

2. Les tissus cartilagineux: cellules

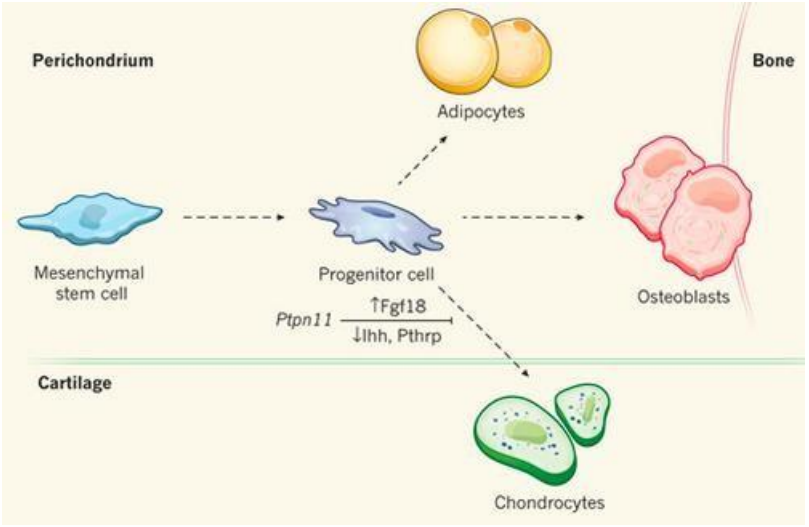
- Le chondrocyte
  - ✓ 10% cartilage
  - ✓ cellule arrondie
  - ✓ 10-40 µm
  - ✓ Noyau volumineux
  - ✓ Cytoplasme pâle
  - ✓ Prolongements cytoplasmiques courts -> matrice
- Synthèse fibres et SF
  - ✓ Maintien intégrité MEC
- Régulation
  - ✓ Récepteur hormone croissance



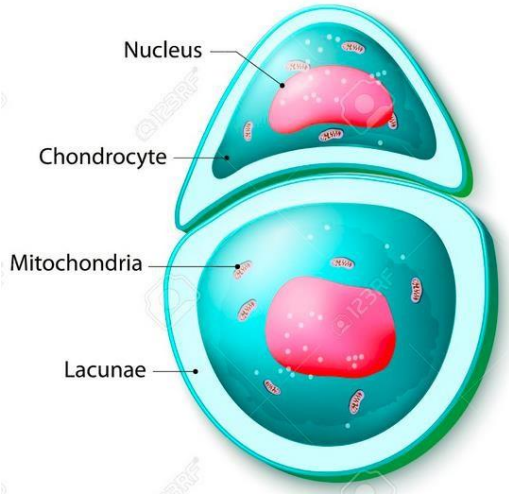
http://www.histology.be/

2. Les tissus cartilagineux: cellules

- Le chondrocyte
  - Origine:
    - ✓ Cellule souche mésenchymateuse
  - Localisation
    - ✓ Lacune de matrice
    - =Logette = chondroplaste
  - Rôle
    - ✓ Production et maintien MEC cartilage



https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-brest/biologie-generale/notes-de-cours/tissus-squelettiques-cours-de-paces-professeur-talagas/2570460/view



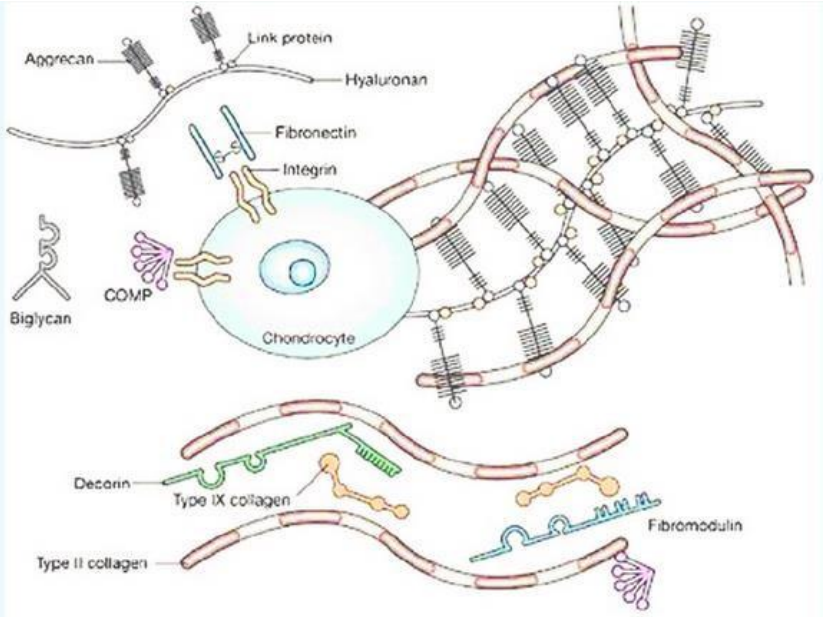
https://fr.123rf.com/photo_68228564

2. Les tissus cartilagineux: MEC

- MEC : 90% du TC
  - Fibres
    - ✓ Collagène II: +++ ★
      - Spécifique cartilage
      - Très fines, visibles ME
    - ✓ Collagène I
    - ✓ Élastine
    - ✓ Résistance tension

MEC90%
Cellules 10%

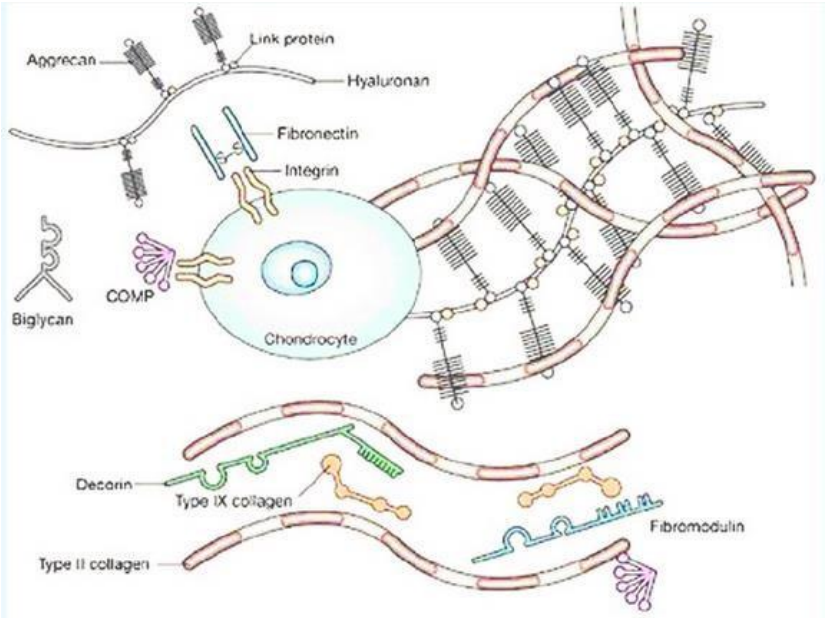




DOI: 10.1177/1941738109350438

2. Les tissus cartilagineux: MEC

- MEC : 90% du TC
  - Substance fondamentale
    - ✓ SF non minéralisée
    - ✓ GAG sulfatés ★
      - Chondroïtine ★
      - Keratane ★
      - Solidité cartilage
    - ✓ Protéoglycanes:
      - Aggrecan
    - ✓ Complexe macromoléculaire
      - Capte Eau: 70-80%
      - Résistance compression et déformation
    - ✓ Sels minéraux



DOI: 10.1177/1941738109350438

2. Les tissus cartilagineux

- 3 types, selon :
  i) des proportion des composants,
  ii) La nature des fibres conjonctives:
  - ✓ Hyalin
  - ✓ Élastique
  - ✓ fibrocartilage



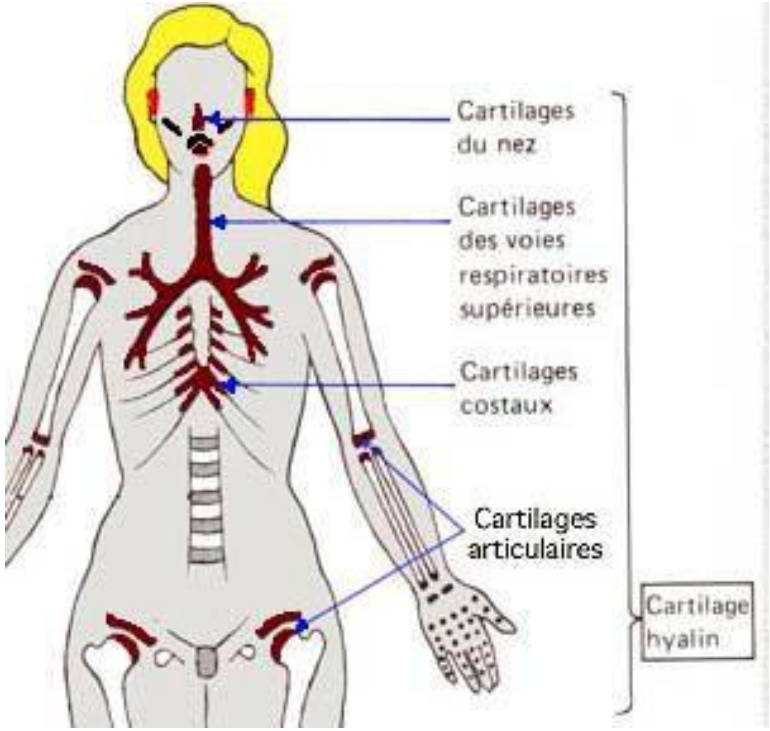
https://study.com/academy/lesson/chondrocytes-definition-function-quiz.html

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

2. Les tissus cartilagineux
    1. _ **cartilage hyalin**
    2. _ cartilage élastique
    3. _ fibrocartilage
    4. _ enveloppe des cartilages
    5. _ histo-physiologie

2.1_ cartilage hyalin

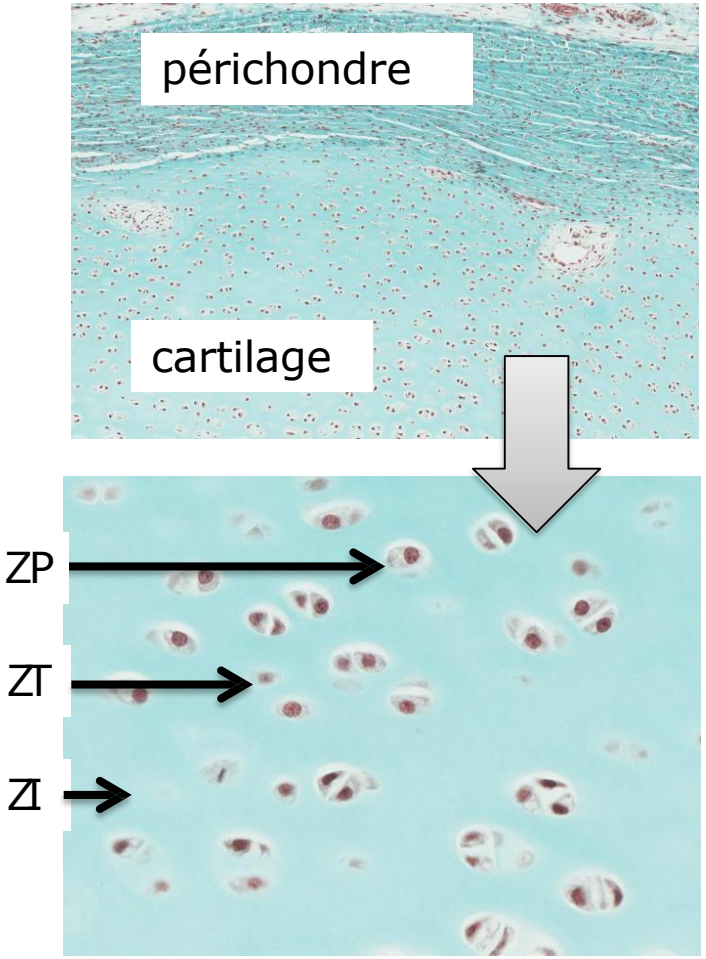
- Le plus répandu
  - Embryon
    - ✓ Cartilages = maquette pour développement osseux ★
  - Enfant, ado
    - ✓ Croissance/conjugaison
  - Adulte:
    - ✓ Cartilage articulaire
    - ✓ Voies respiratoires (cloison nasale, larynx, trachée, bronches)
    - ✓ Côtes (sternum)



http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/

2.1_ cartilage hyalin

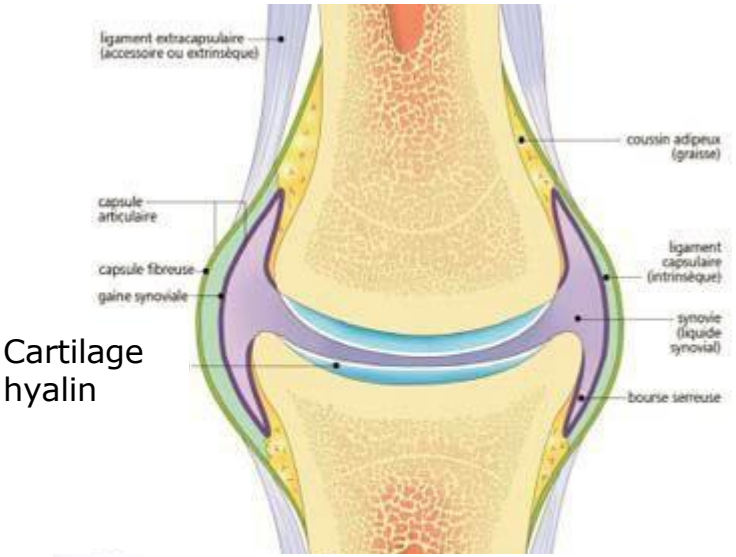
- Organisation:
  - Zone péricellulaire
  - Zone territoriale
    - ✓ Riche en GAG
    - ✓ Pauvre en collagène
  - Zone interterritoriale
    - ✓ Riche en fibres



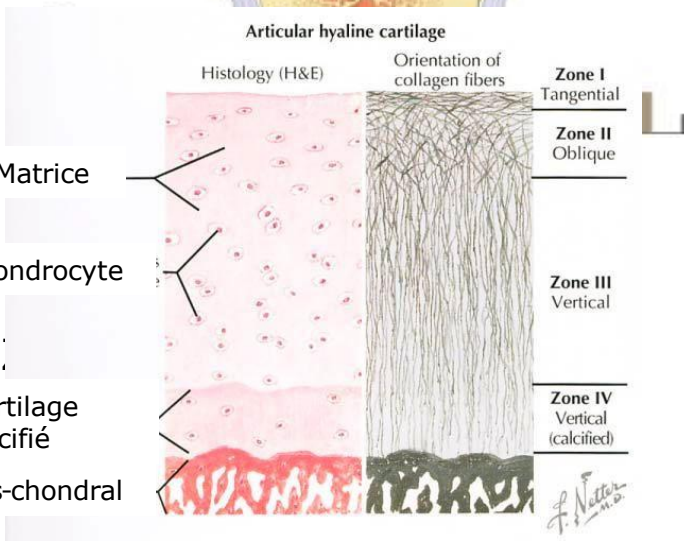
http://www.histology.be/

2.1_ cartilage hyalin

- Cartilage articulaire:
  - Articulations mobiles
  - Surfaces articulaires
  - Liquide synovial
    - ✓ Jeu
    - ✓ Mobilité
  - Arcades par des fibres de collagène Ⅱ ★
    - ✓ Répartition harmonieuse pression



Cartilage hyalin



Matrice

Chondrocyte

Cartilage calcifié

Os sous-chondral

Netter's Essential Histology Elsevier 2008

2.1_ cartilage hyalin/articulation pathologie: arthrose

- Arthrose
  - Pathologie dégénérative, destructrice (MEC)★
  - Secondaire à contraintes mécaniques et/ou anomalies structure cartilage
  - Cartilage non vascularisé
    - ✓ Nutrition par:
      - Liquide synovial
    - ✓ Régénération limitée
    - ✓ Ce qui est détruit -> remplacé par tissu fibreux ou osseux non fonctionnel
  - Symptômes:
    - ✓ Douleurs articulaires, impotence fonctionnelle, poussées inflammatoires



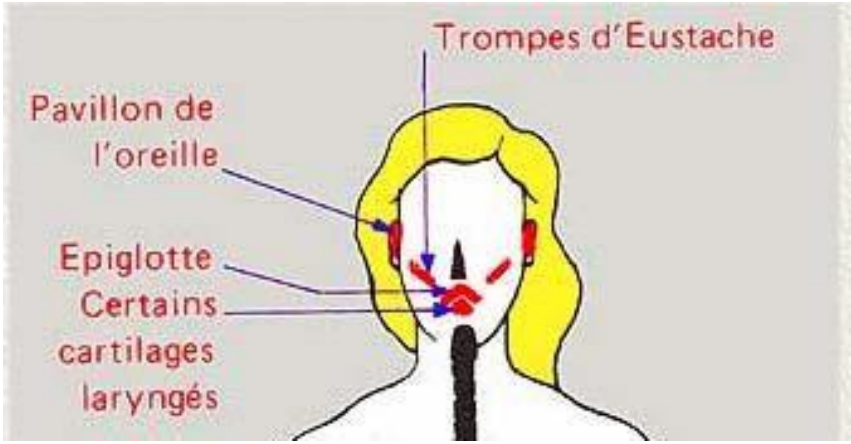
http://www.dr-lefebvre.fr/chirurgie-mini-invasive-du-genou/pathologies-du-genou/arthrose-du-genou/

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

2. Les tissus cartilagineux
    1. _ cartilage hyalin
    2. **_ cartilage élastique**
    3. _ fibrocartilage
    4. _ enveloppe des cartilages
    5. _ histo-physiologie

2.2_ cartilage élastique

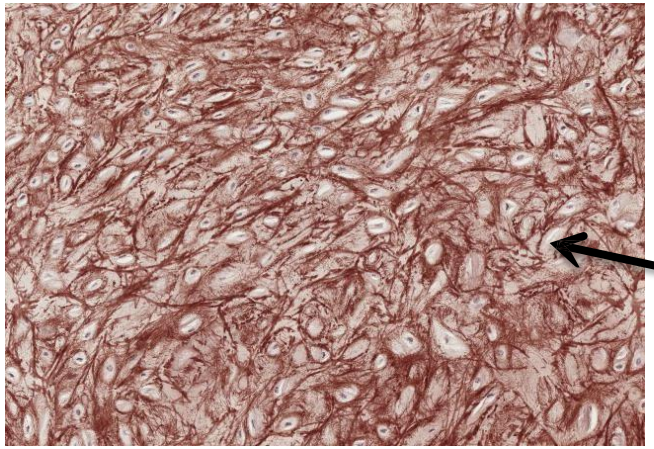
- Localisation
  - Oreilles: ★
    - ✓ Pavillon
    - ✓ Conduit auditif externe
  - Épiglotte ★
    - ✓ Zone du larynx

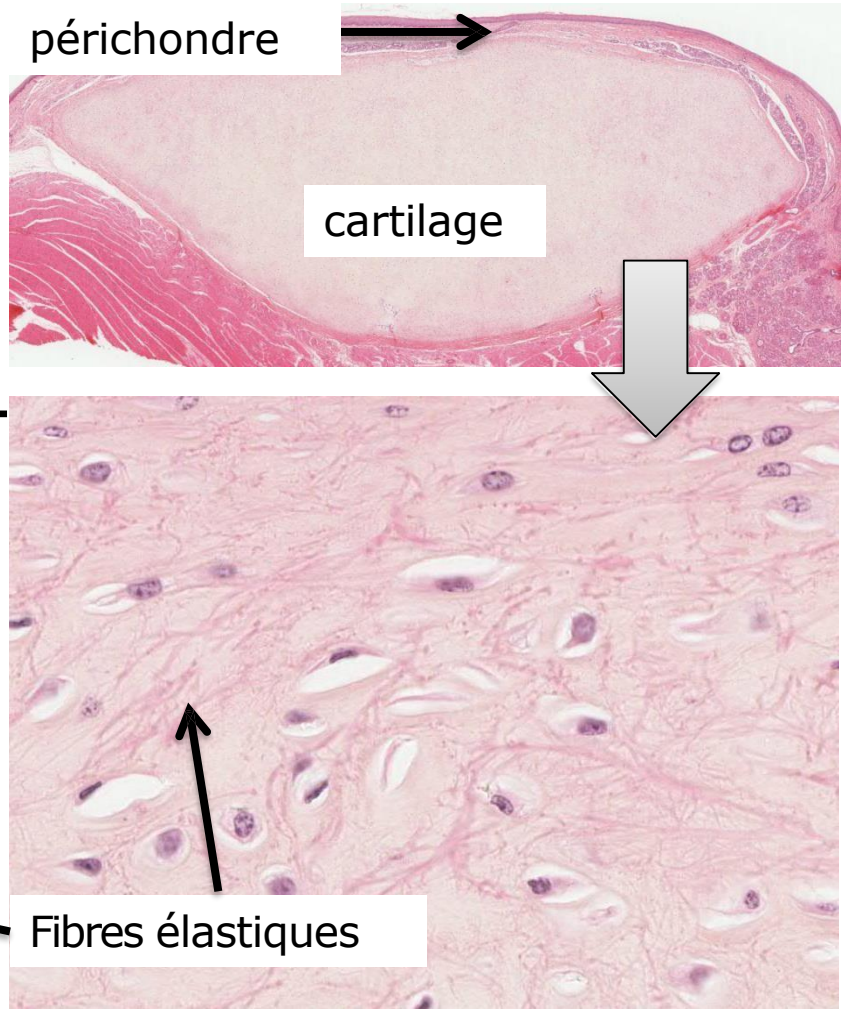


http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/

2.2_ cartilage élastique

- Opaque, jaunâtre
- Flexible
  - Reprend sa forme
- Fibres élastiques +++
  - Coloration orcéine





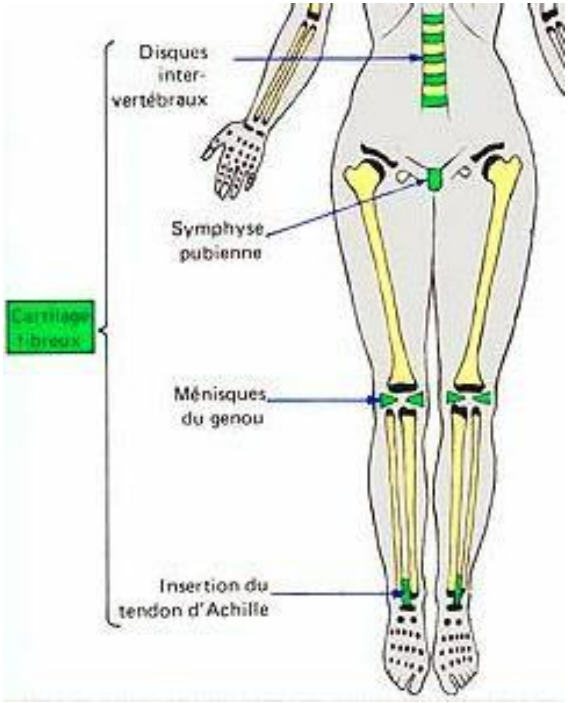
http://www.histology.be/

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

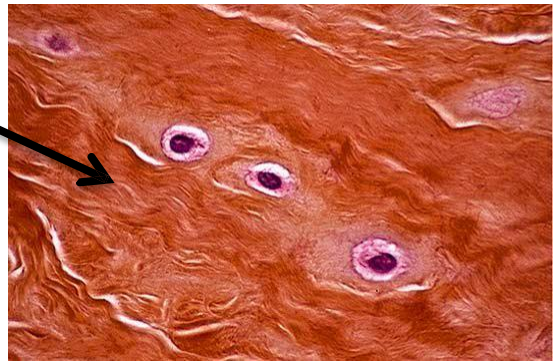
2. Les tissus cartilagineux
    1. _ cartilage hyalin
    2. _ cartilage élastique
    3. **_ fibrocartilage**
    4. _ enveloppe des cartilages
    5. _ histo-physiologie

2.3_ fibrocartilage

- Localisation
  - Disques intervertébraux
  - Ménisques
  - Symphyse pubienne
  - Sites insertion ligaments et tendons sur os
  - Capsule articulaire
- Faisceaux collagène I
  - Faisceaux épais
  - Orientation selon force de tension
  - Résistance mécanique
- Chondrocytes alignés ★
- Absence de périchondre ★



http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/



Récapitulatif

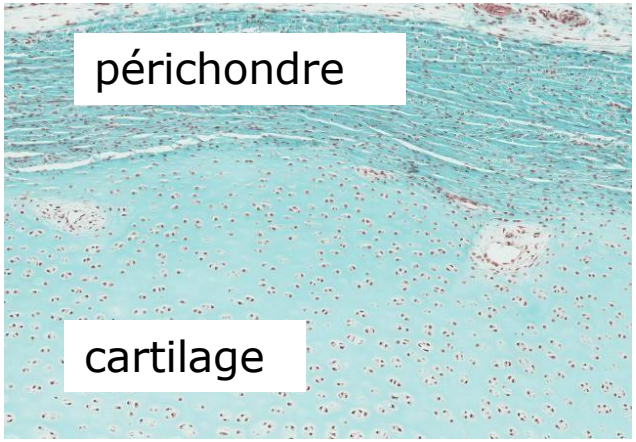
	C Hyalin	C élastique	Fibrocartilage
Chondrocytes	Peu nombreux	Peu nombreux	+ nombreux alignés
S Fondamentale	Abondante	Abondante	Peu abondante
F Collagène	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ + Ⅰ
F élastiques	0	1	0
Périchondre	1 (sf C articulaire)	1	0

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

2. Les tissus cartilagineux
    1. _ cartilage hyalin
    2. _ cartilage élastique
    3. _ fibrocartilage
    4. **_ enveloppe des cartilages**
    5. _ histo-physiologie

2.4_ Enveloppe des cartilages

- Périchondre
  - Sépare cartilage de tissu voisin
  - Autour tous les cartilages, sf
    - ✓ C articulaires
    - ✓ Fibrocartilage
  - Organisation
    - ✓ Couche externe (tendiniforme)
    - ✓ Couche interne (chondrogène)



http://www.histology.be/

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

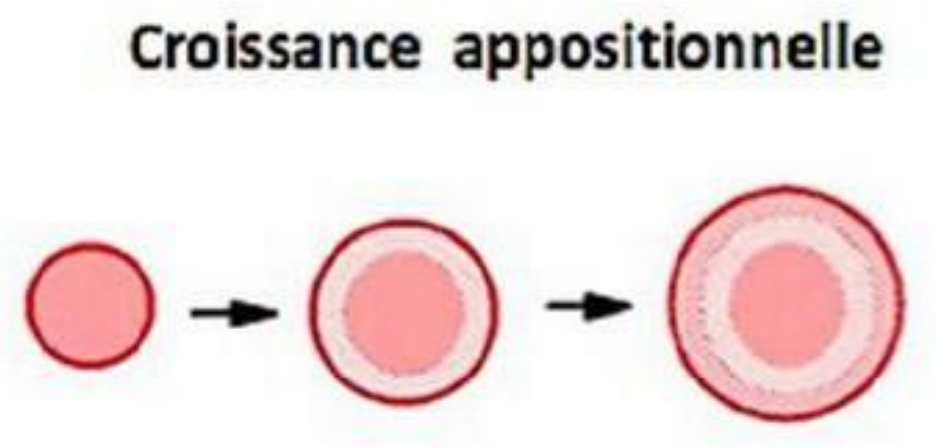
2. Les tissus cartilagineux
    1. _ cartilage hyalin
    2. _ cartilage élastique
    3. _ fibrocartilage
    4. _ enveloppe des cartilages
    5. _ **histo-physiologie**

2.5_ Histophysiologie

- Croissance du cartilage
  - Chondrocytes
    - ✓ Capacité multiplication limité dans temps
    - ✓ Enfant, adolescent -> forte multiplication dans cartilage croissance
    - ✓ Adulte: peu de multiplication, maintenance MEC
  - Sensible à pression/tension
    - ✓ Pression moyenne
      - Maintien croissance
    - ✓ Pression forte
      - Cartilage -> tissu osseux : arthrose
  - Rôle hormones
    - ✓ Hormone croissance, thyroïdienne, testostérone
  - Différents modes de croissance
    - ✓ Appositionnelle
    - ✓ Interstitielle

2.5_ Histophysiologie

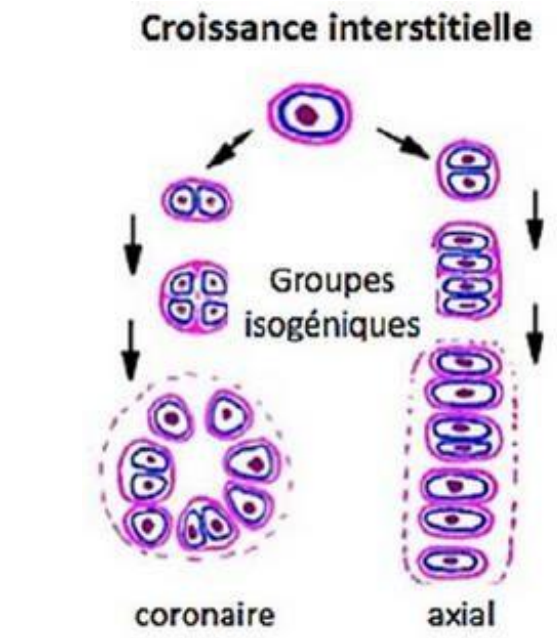
- Croissance appositionnelle
  - uniquement cartilages bordés par périchondre
  - Couches successives à partir périchondre
    - ✓ Chondrocyte couche interne
    - ✓ Croissance en épaisseur

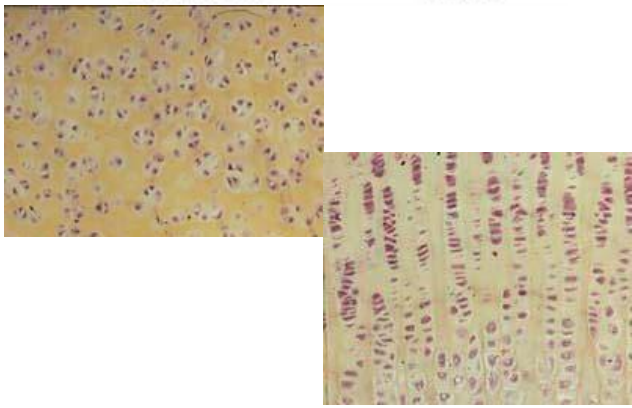


https://www.studocu.com/f

2.5_ Histophysiologie

- Croissance interstitielle
  - Tous les cartilages
  - Mitose chondrocyte dans logette
    - ✓ Cellules filles : groupe isogénique
    - ✓ synthétisent MEC
    - ✓ -> s'éloignent les 1 des autres
  - Croissance dans 1 direction
    - ✓ Groupe isogénique axial ★
    - ✓ Croissance en longueur
    - ✓ Cartilage de croissance
  - Croissance dans plusieurs directions
    - ✓ Groupe isogénique coronaire ★
    - ✓ Croissance en longueur et largeur (3D)





https://www.studocu.com/f

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

3. Le tissu osseux
    1. _La matrice extracellulaire
    2. _Les cellules
    3.2_ Différents types de tissu osseux
        - TO réticulaire
        - TO lamellaire
            - TO compact, Haversien
            - TO trabéculaire, spongieux
    4. _Les enveloppes du TO
    5. _L'ostéogenèse
    6. _Pathologie TO

3. Le tissu osseux (TO)

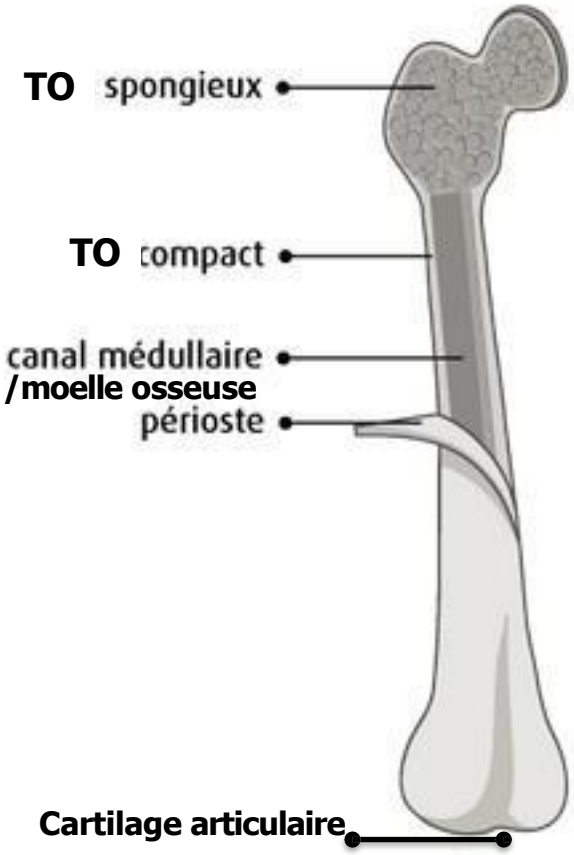
- Généralités
  - Forme spécialisée de tissu conjonctif (TC)
  - Tissu **rigide**, **imperméable**, dur
    - ✓ Substance fondamentale (SF)
      - Prépondérante
      - **Minéralisée**
      - calcifiée
    - ✓ Cellules
    - ✓ Fibres
  - Origine mésenchymateuse
  - Tissu **vascularisé**, **innervé**
  - **Remaniement constant**
    - ✓ Remodelage osseux

3. Le tissu osseux

- Rôles
  - Mécanique
    - ✓ Soutien de l'organisme
    - ✓ Locomotion: insertion muscles et tendons
    - ✓ Protection organes vitaux
  - Métabolique
    - ✓ Métabolisme phosphocalcique +++
    - ✓ Réservoir ions minéraux +++
      - 99% calcium
      - 88% phosphore
      - 80% carbonates
      - 50% magnésium
      - Stockage/libération selon besoins

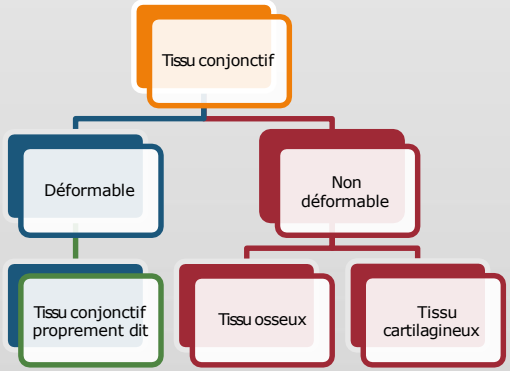
3. Le tissu osseux

- Os versus tissu osseux
  - Os = Association fonctionnelle de différents tissus
    - ✓ Tissu osseux 25%
      - TO compact
      - TO spongieux
    - ✓ Moelle osseuse 60% : TC reticulaire
    - ✓ Espaces conjonctivo-vasculaires 5%
    - ✓ Périoste, endoste, cartilage articulaire 10%



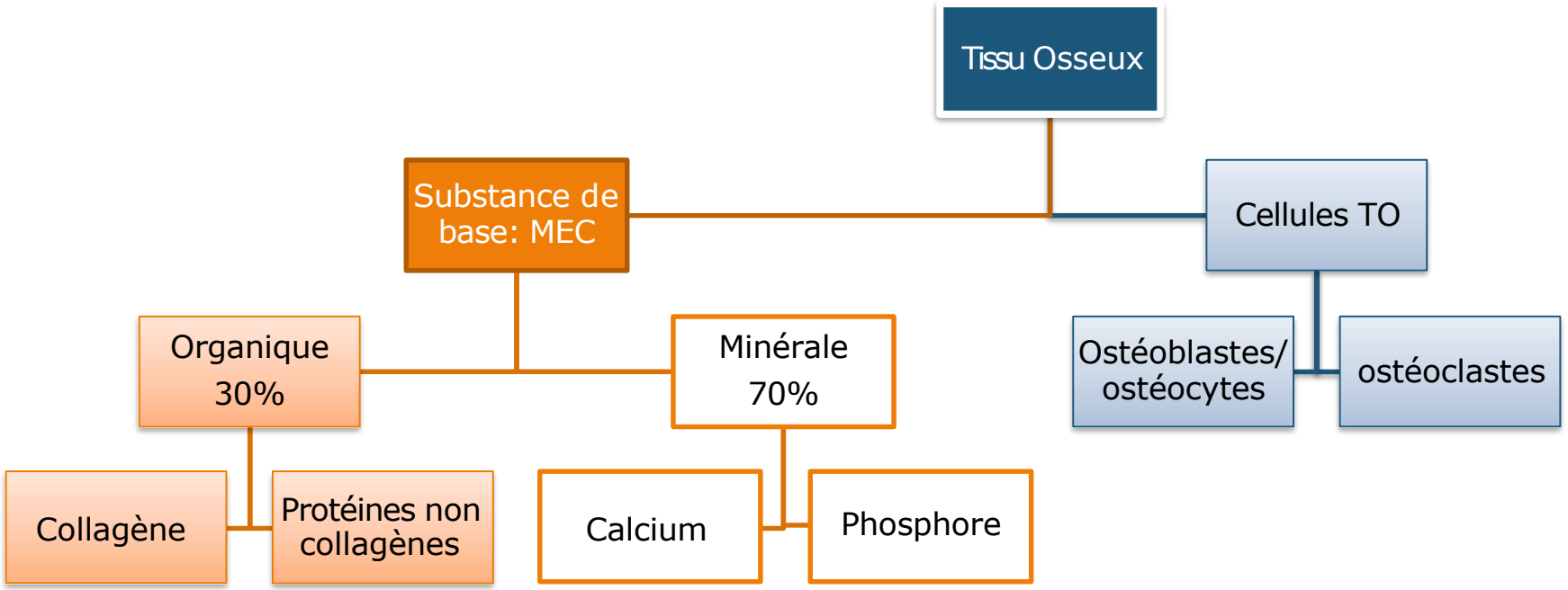
http://tpe-fabrication-os.e-monsite.com/pages/l-os-a-l-echelle-microscopique.html

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux



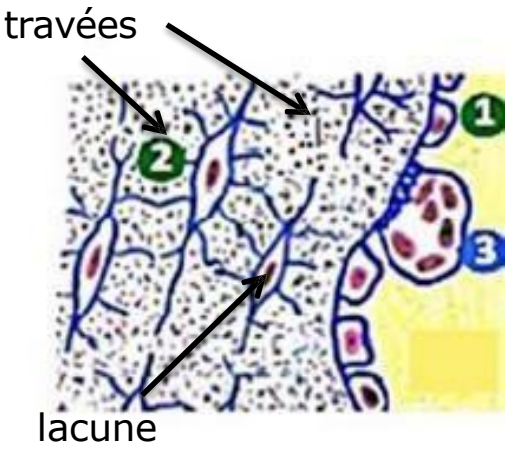
3. Le tissu osseux
   1. _ **La matrice extracellulaire**
   3.2_ Les cellules
   3.2_ Différents types de tissu osseux
      TO réticulaire
      TO lamellaire
         TO compact, Haversien
         TO trabéculaire, spongieux
   4. _ Les enveloppes du TO
   5. _ L'ostéogenèse
   6. _ Pathologie TO

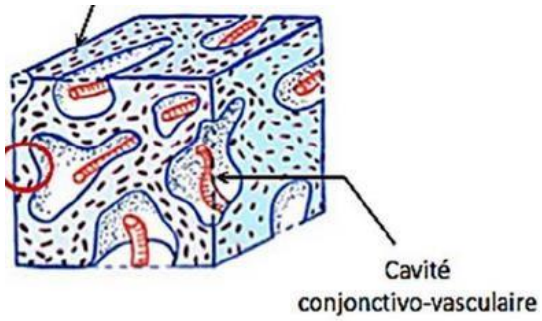
Composition du tissu osseux



3.1_ La matrice extracellulaire

- La moins hydratée de l'organisme (50%) ★
- Forme des travées qui entourent des lacunes
- Différente du tissu conjonctif et du cartilage:
  - ✓ Composante organique 30% ★
    - Fibres
    - SF minéralisée
  - ✓ Composante minérale 70% ★





https://www.studocu.com/

3.1_ La matrice extracellulaire

- Le collagène et la composante minérale sont responsable des caractéristiques de l'os

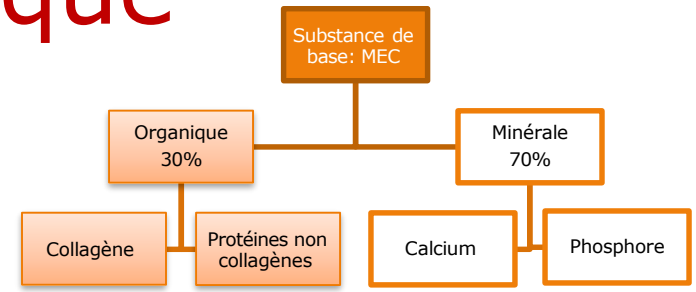


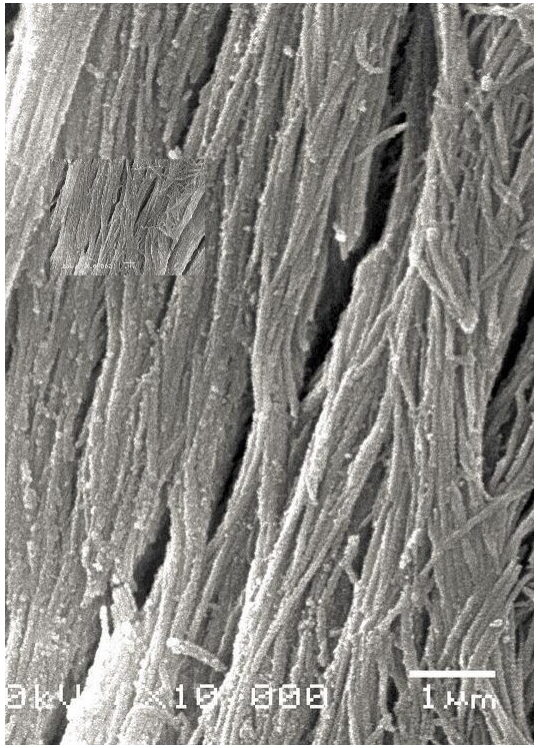
https://www.slideshare.net/AnaRitaRamos1/human-bone-tissue

3.1_ La matrice extracellulaire

La composante organique

- Composée de fibres:
  - ✓ Collagène I: 95% ★
  - ✓ Collagène II: absent
  - ✓ Elastiques: absentes ★
- Orientation des fibres
  - ✓ modelée par lignes de force
  - ✓ Parallèles entre elles

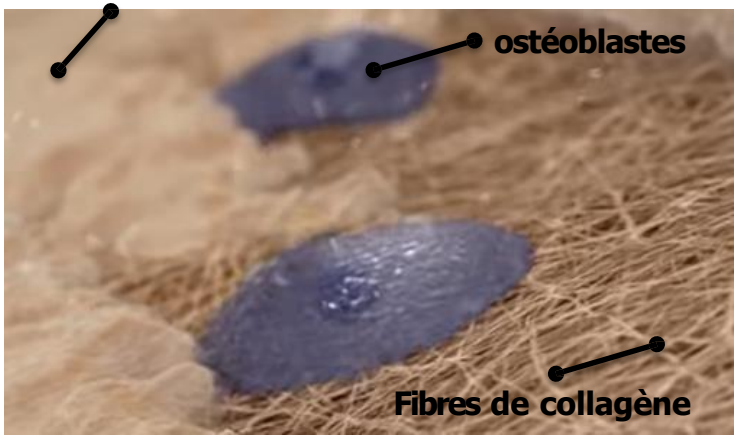




https://en.wikipedia.org/wiki/Bone

3.1_ La matrice extracellulaire composante organique

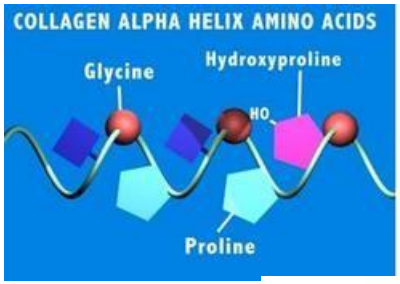
- Substance fondamentale
  - Faible teneur en eau
  - GAG sulfatés
    - ✓ Chondroïtine-S
    - ✓ Kératane-S
  - Protéoglycanes: peu
    - ✓ => Forte affinité pour calcium
  - Protéines
    - ✓ Minéralisation
      - Ostéonectine: liaison collagène à composante minérale
      - Ostéocalcine : protéine liaison calcium
    - ✓ Liaison matrice - cellules
      - Ostéopontine
      - Fibronectine
    - ✓ Communication entre cellules osseuses
      - Facteurs de croissance: TGFb, BMP…



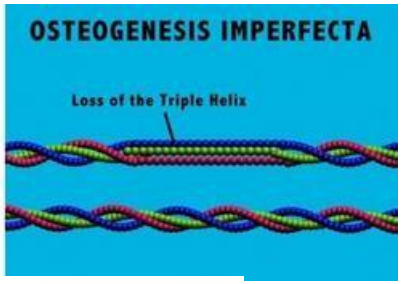
http://tpe-fabrication-os.e-monsite.com/pages/l-os-a-l-echelle-microscopique.html

3.1_ La matrice extracellulaire
Un défaut de la composante organique

- Ostéogenèse imparfaite
  - Maladie des os de verre
    - ✓ Maladie génétique
      - Mutation gène Collagène I
      - Protéine peu fonctionnelle
    - ✓ Faible masse osseuse
    - ✓ TO fragile
    - ✓ Fractures à répétition



https://slideplayer.com

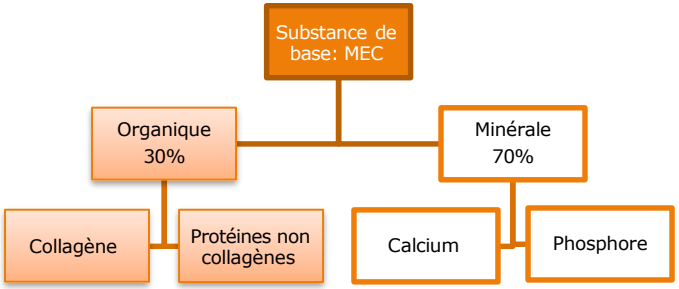


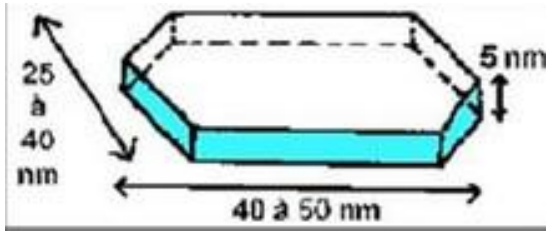


Michel Petrucciani : l'osté...

3.1_ La matrice extracellulaire composante minérale

- Composée de:
  - Cristaux d'hydroxyapatite
    - ✓ Phosphate de calcium cristallisés ($Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$)
    - ✓ Hexagones
    - ✓ S'intercalent entre fibres de collagène★
    - ✓ Stockent 99% du Calcium (Ca) et du 90% Phosphore (P) de l'organisme
    - ✓ En surface, ions facilement mobilisables



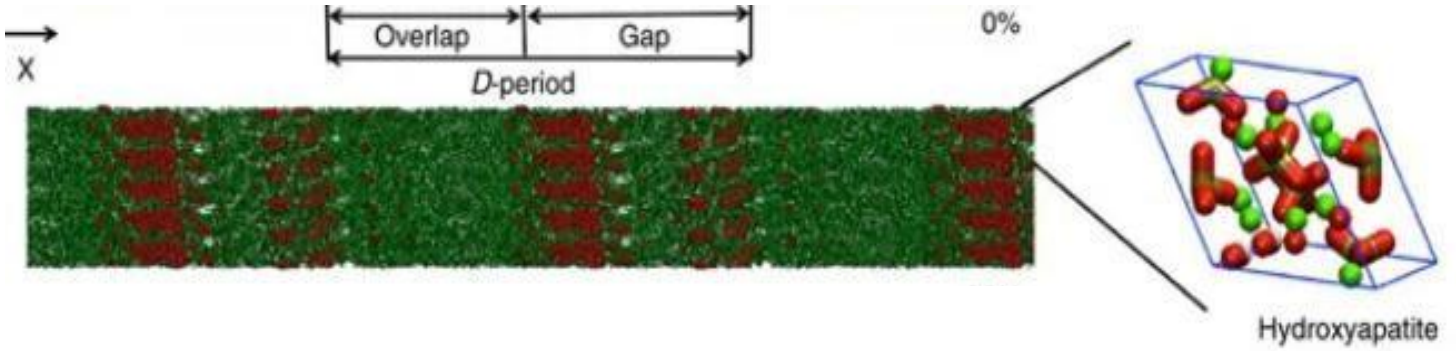


https://www.studocu.com/

https://www.nature.com/articles/ncomms2720

3.1_ La matrice extracellulaire composante minérale

- Minéralisation de la composante organique
  - Dépôt des cristaux d'hydroxyapatite sur les fibres de collagène
    - ✓ Espace entre fibrilles



Légende:
Vert: collagène
Rouge: cristaux d'hydroxyapatite

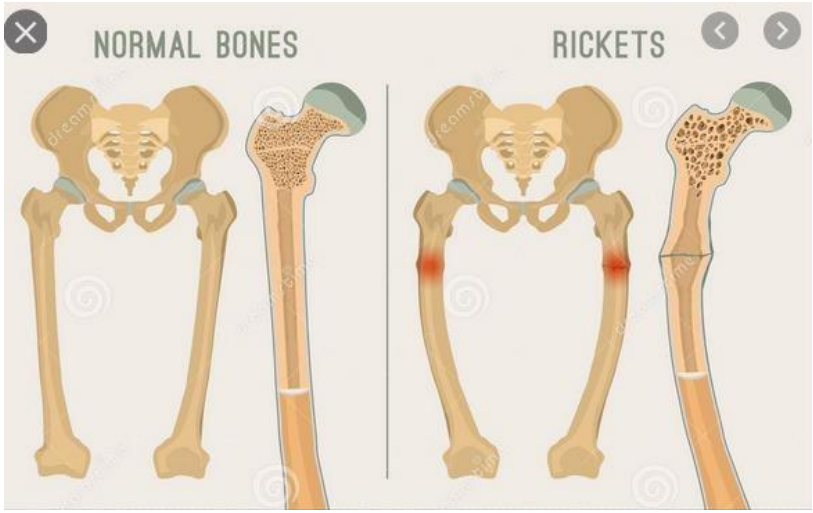
https://www.nature.com/articles/ncomms2720

3.1_ La matrice extracellulaire
défaut de minéralisation

- Rachitisme
  - Carence vitamine D
    - ✓ Défaut absorption intestinale Ca
    - ✓ Défaut minéralisation os lors croissance
    - ✓ Déformation os



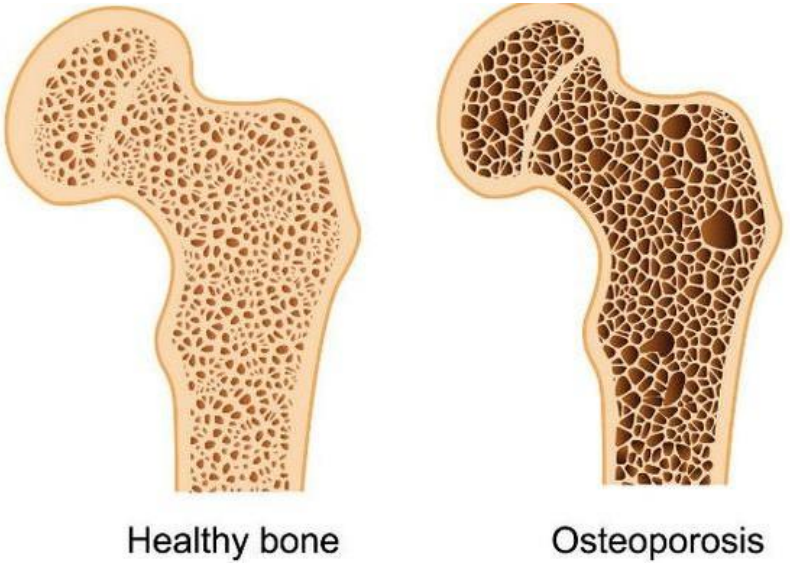
https://www.slideshare.net/AnaRitaRamos1/human-bone-tissue



https://fr.dreamstime.com/plan-rachitisme-vecteur-image112473629

3.1_ La matrice extracellulaire
défaut de minéralisation

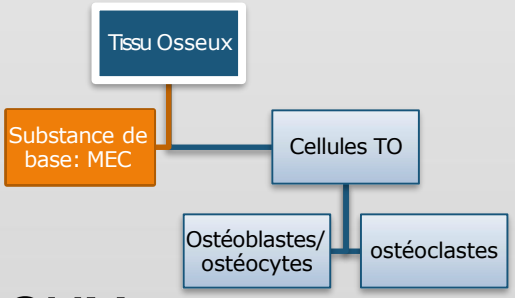
- Ostéoporose
  - Diminution du taux d'estrogène (ménopause)
    - ✓ Perte densité minérale
    - ✓ Risque fracture Accru (col fémur personnes agées)



https://www.odtmag.com%2Fcontents%2Fview_breaking-news%2F2017-06-23%2Fawareness-adherence-key-to-improved-osteoporosis

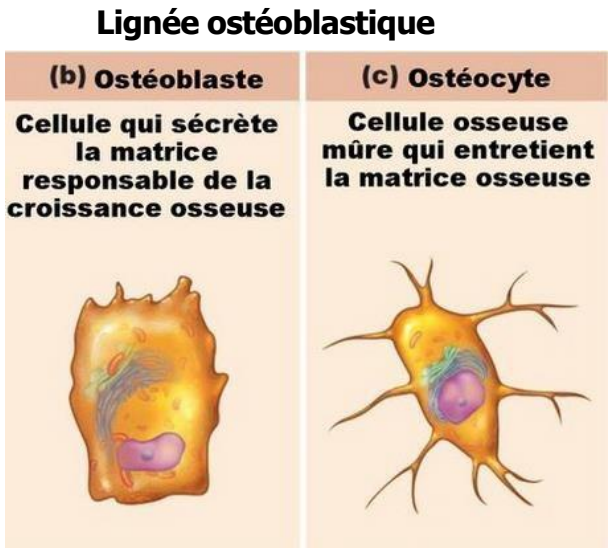
Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

3. Le tissu osseux
    1. _La matrice extracellulaire
    3.2_ Les cellules
    3.2_ Différents types de tissu osseux
        TO réticulaire
        TO lamellaire
            TO compact, Haversien
            TO trabéculaire, spongieux
    4. _Les enveloppes du TO
    5. _L'ostéogenèse
    6. _Pathologie TO



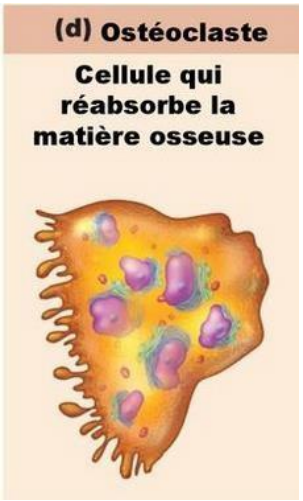
3.2_ Les cellules

- Lignée ostéoblastique : fabrication TO
  - Cellules bordantes
  - Ostéoblastes
  - Ostéocytes



Origine mésenchymateuse

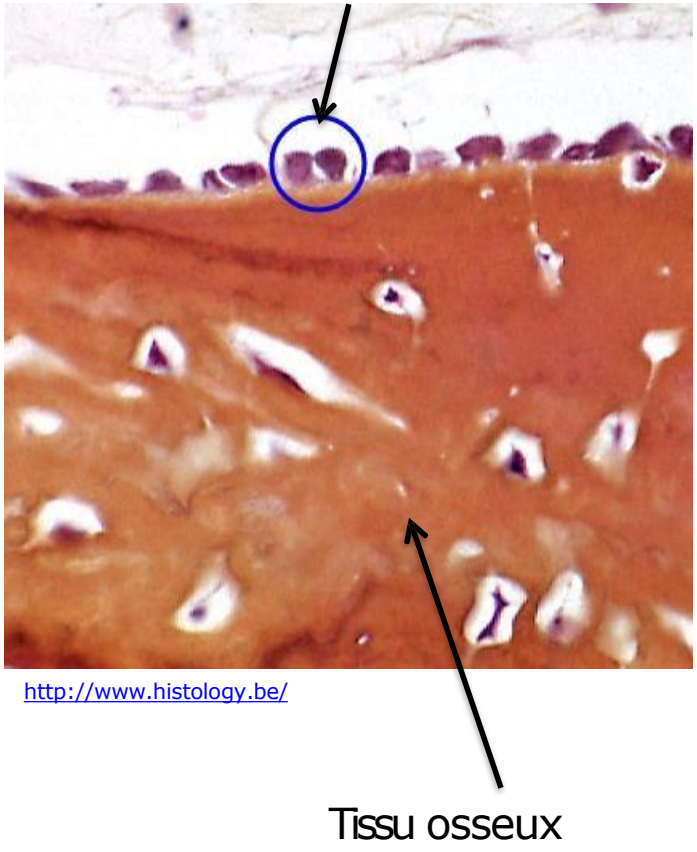
- Lignée ostéoclastique : résorption TO
  - Ostéoclastes



Cellule souche hématopoïétique

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

- Ostéoblaste
  - A la surface de l'os en croissance
  - Jamais inclus dans le tissu osseux
  - ostéoblaste au repos = cellule bordante
    - ✓ Surface de l'os
    - ✓ monocouche
  - Transformation ostéoblaste <=> cellule bordante
    - ✓ Contrainte mécanique
    - ✓ Hormones
    - ✓ Facteurs de croissance, cytokine



http://www.histology.be/

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

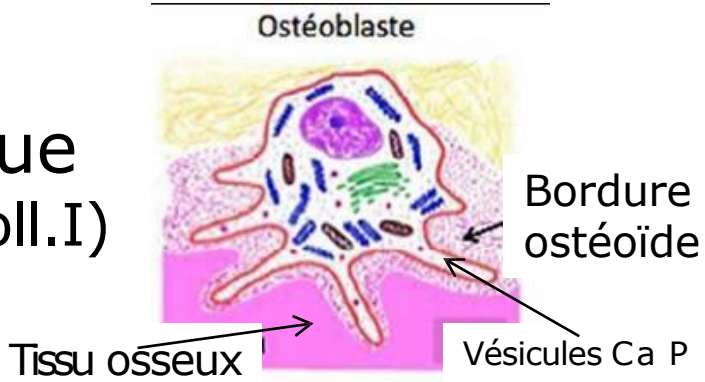
- Ostéoblaste
  - ✓ Cellule polyédrique
  - ✓ Noyau ovale
  - ✓ Noyau rejeté au pôle non sécréteur
    - Pôle opposé à surface os
  - ✓ Fin prolongements cytoplasmique
    - Vont à l'intérieur matrice
    - En contact avec ostéocytes
  - ✓ REG, Golgi développé: synthèse MEC
  - ✓ Vésicules
    - Stock Ca & P



https://www.studocu.com/

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

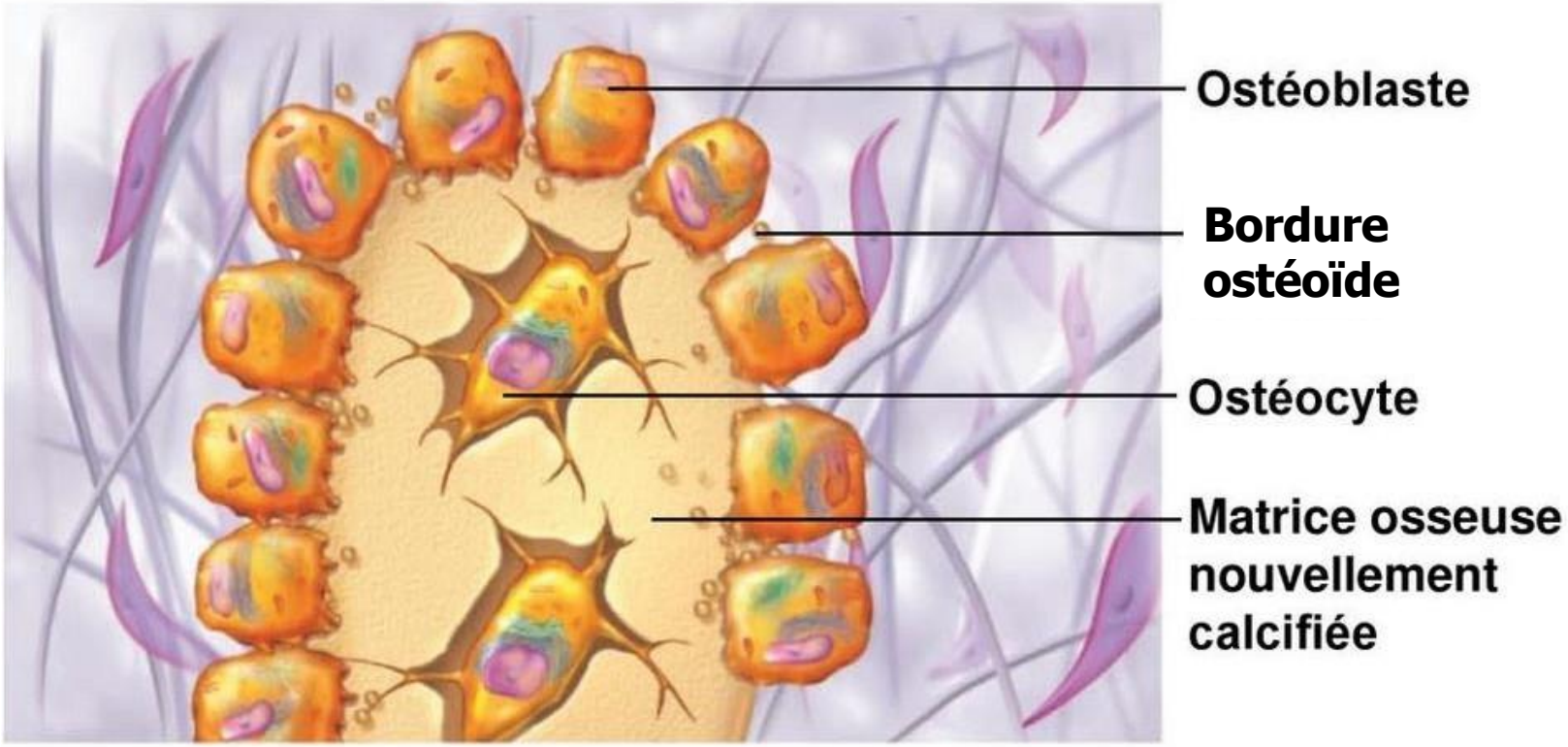
- Synthèse MEC, les étapes:
  1. Synthèse matrice organique
     - ✓ Matrice non minéralisée (coll.I)
     - ✓ =bordure ostéoïde
  2. Minéralisation MEC
     - ✓ Vésicules contenant Ca & P sécrétées : matrice ostéoïde
     - ✓ Ions précipitent =cristaux hydroxyapatite
     - ✓ Cristaux se déposent sur fibres collagène I
     - ✓ =tissu osseux
  3. Certains ostéoblastes enfermés dans MEC minéralisée ->ostéocytes dans ostéoplaste



- Attention : apposition osseuse
  - uniquement à la surface d'une matrice organique pré-existante

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

=> régulation du remodelage osseux : ligands sur récepteur membranaires



https://slideplayer.fr/slide/17366450/

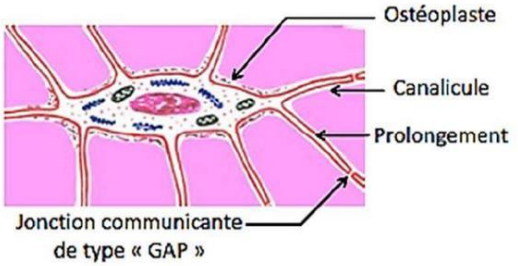
3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

- Ostéoblastes, fonctions:
  - Synthèse bordure ostéoïde
    - ✓ = matrice organique avant minéralisation
  - Minéralisation matrice osseuse
  - Régulation: Nombreux récepteurs
    - Hormones: estrogènes, PTH, vitamine D3
    - Cytokines
    - Facteurs de croissance TGFb, BMP

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

- Ostéoblastes, 3 possibilités de transformation:
  - Mort cellulaire par apoptose
  - Mise au repos: => cellule bordante
  - Transformation en ostéocyte: => dans ostéoplaste de matrice osseuse

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique



- Ostéocytes:
  - Cellules fusiformes applaties
  - Grand axe est parallèle à surface os (Coll.I)
  - Emprisonné dans logette = Ostéoplaste
    - Reliées entre elles par canalicule
  - Canalicule contient prolongement cytoplasmique d'ostéocyte
    - Communication entre ostéocytes
    - Jonctions gap: réseau interostéocytaire ★
  - Capacité synthèse réduite : c/ de maintenance

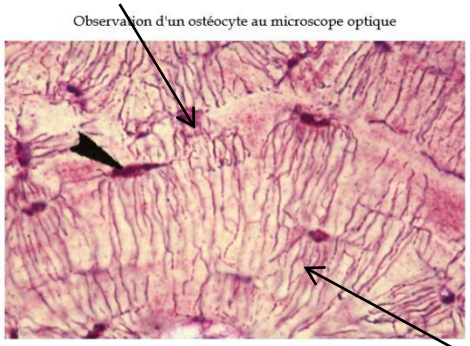
https://www.studocu.com/

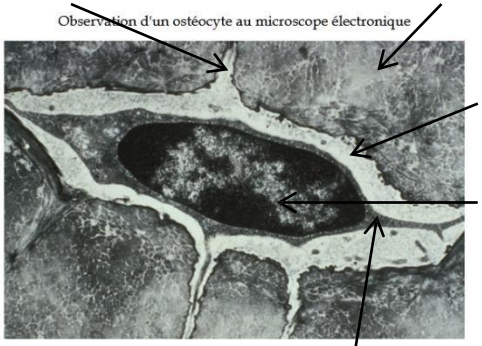
3.2_ Les cellules
lignée ostéoblastique

ostéocyte

canalicule

Tissu osseux





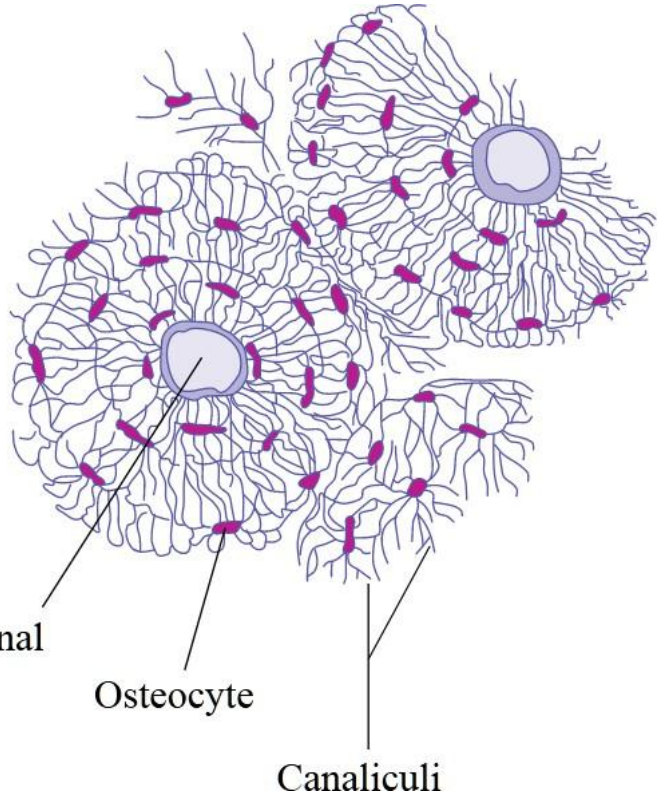
ostéoplaste

ostéocyte

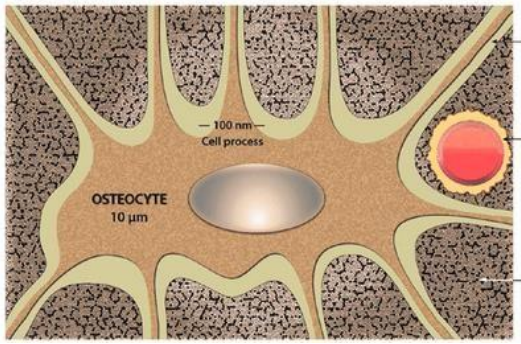
Prolongement cytoplasmique

http://tpe-fabrication-os.e-monsite.com/pages/l-os-a-l-echelle-microscopique.html

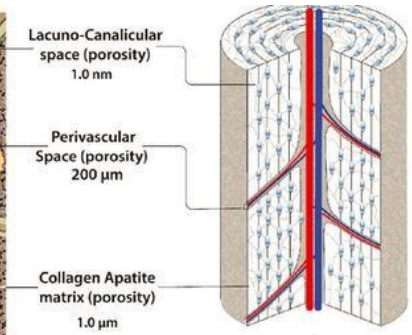
Osteon



ostéocyte



ostéon



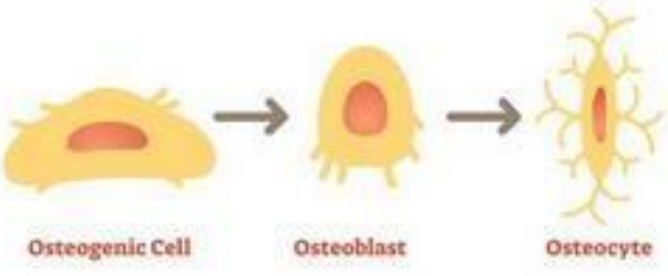
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Transverse_section_of_bone_en.svg

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

- Ostéocytes, rôle:
  - Maintien matrice osseuse
    - ✓ Régulation remodelage os
      - Perception contraintes mécaniques ★
      - Mécanorécepteur
      - Interaction fibres collagène via intégrine
  - Maintien équilibre phosphocalcique
  - Interaction entre eux et avec c/ bordantes

3.2_ Les cellules lignée ostéoblastique

- Ostéocytes:
  - Ne se divisent pas
  - Peuvent persister plusieurs dizaines d'années



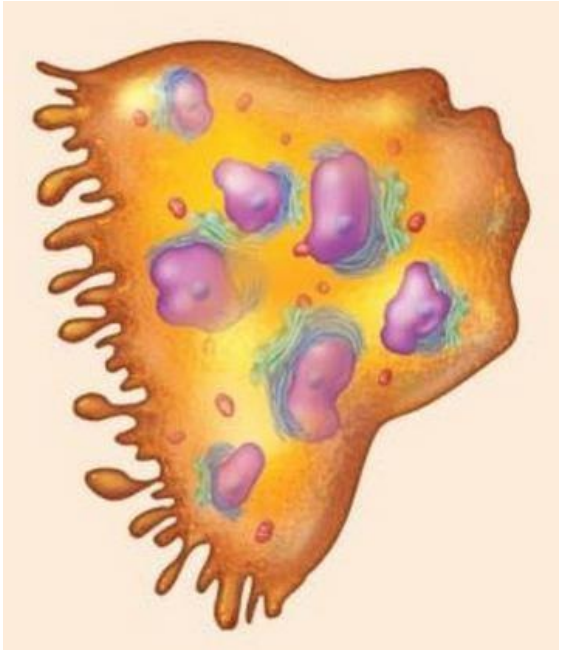
https://www.dreamstime.com/vector-illustration-bone-cell-types-diagram-scheme-osteogenic-osteoblast-osteocyte-medical-visualization-stem-cells-human-image120316043



http://www.histology.be/

3.2_ Les cellules
les ostéoclastes

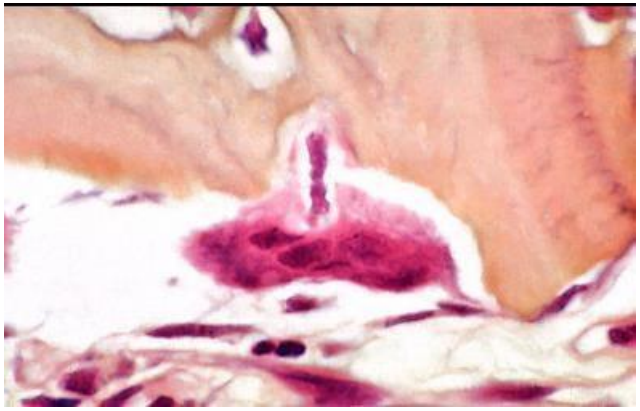
- Disséminés à la surface os
- Entre les ostéoblastes/cellules bordantes
- Cellules mobiles
- Origine hématopoïétique
- Détruisent tissu osseux★



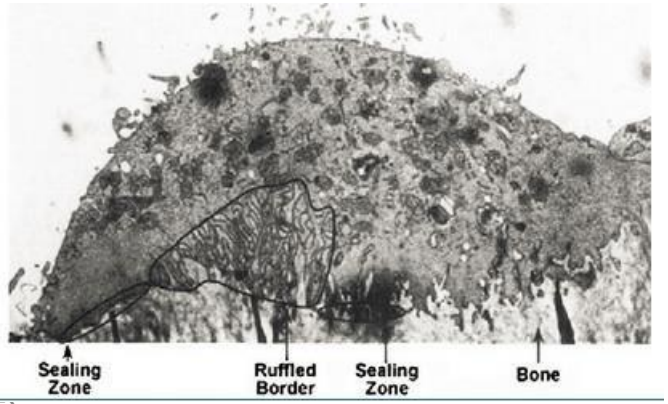
Poirier et al Histologie Humaine Ed Maloine 1975

3.2_ Les cellules
les ostéoclastes

- Histologie :
  - Volumineuses (100 µm)
  - Plurinuclées (10-> 50 noyaux)
  - Lysosomes (enzymes)
    - ✓ Collagénase
    - ✓ Phosphatase
      - Durée vie
        - ✓ ~12 jours



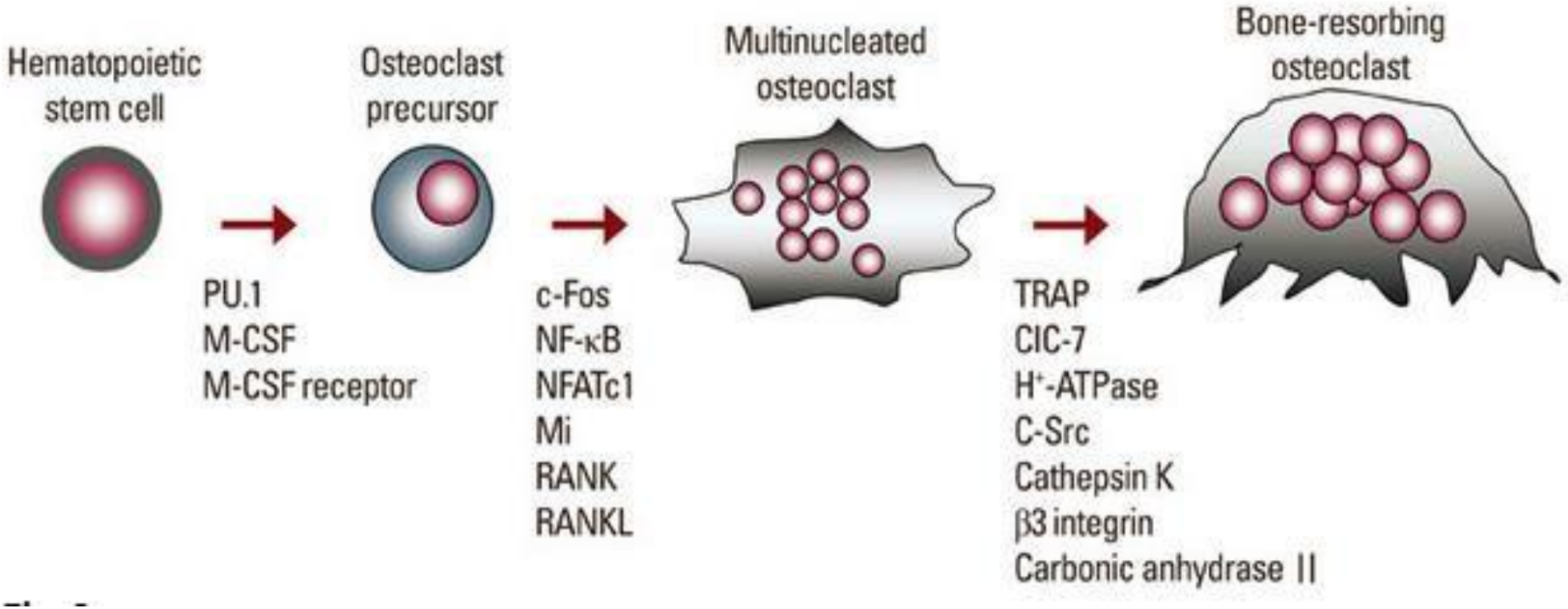
http://www.histology.be/



DOI:10.1002/9781118453926.ch3

3.2_ Les cellules
les ostéoclastes

- Fusion des précurseurs
- Mise en jeu nombreux facteurs de croissance

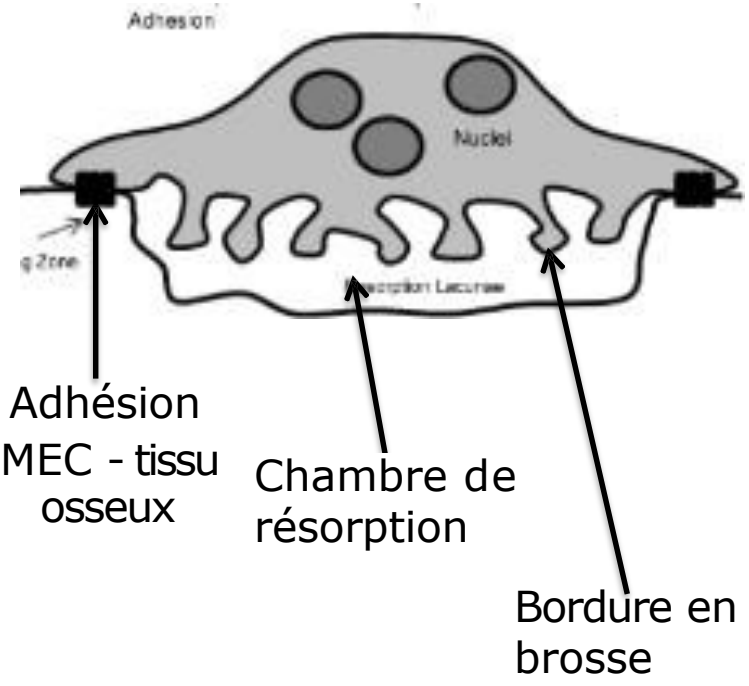


https://doi.org/10.3803/EnM.2010.25.4.264

3.2_ Les cellules
les ostéoclastes

- Rôle, résorption TO. Les étapes:
  1. Liaison matrice
     - ✓ Via intégrine (contacts focaux)
     - ✓ Formation d'une chambre de résorption étanche isolée
     - ✓ Formation d'une bordure en brosse au contact os : projections cytoplasmiques

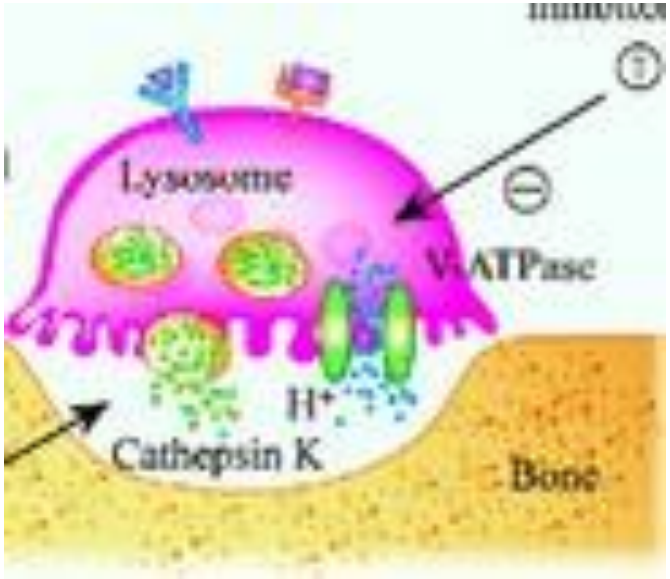
ostéoclaste



Doi:10.4172/2161-0533.1000161

3.2_ Les cellules
les ostéoclastes

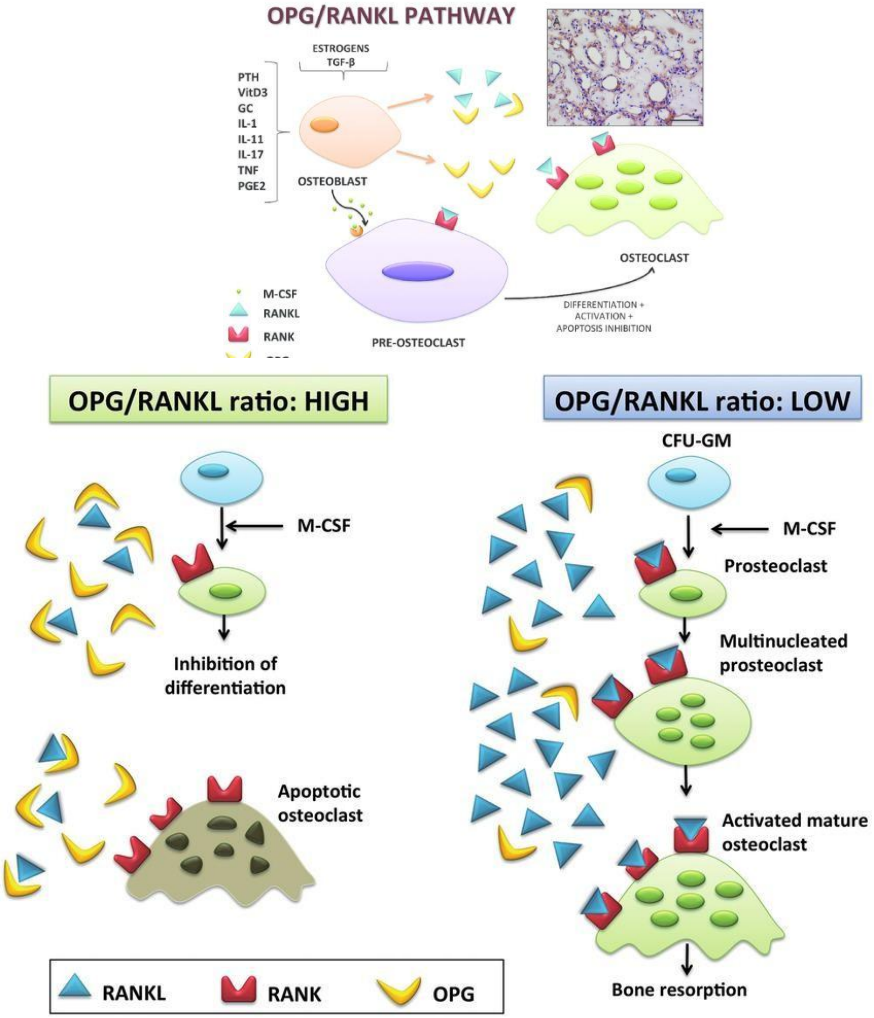
- Rôle, résorption TO. Les étapes:
  1. Liaison matrice
  2. Résorption matrice minérale
     - ✓ Abaissement pH
     - ✓ Dissolution cristaux hydroxyapatite : mise à disposition Ca2+ et PO4-
  3. Résorption matrice organique
     - ✓ Digestion enzymatique
     - ✓ Lysozyme et collagénase
  4. Régulation par
     - ✓ hormones
       - – +PTH (parathyroïdienne)
       - – -calcitonine
     - ✓ Ostéoblastes: recrutement ostéoclastes via cytokines/facteurs de croissance



DOI: 10.3389/fmed.2017.00234

3.2_ Les cellules lignée ostéoclastique

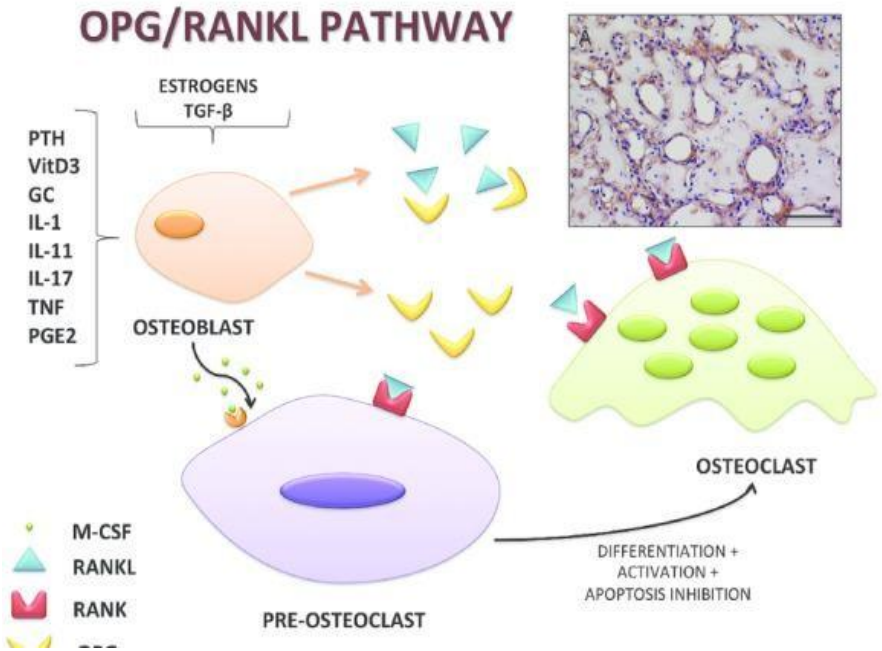
- Libération facteurs de croissance par ostéoblases => Différenciation des ostéoclastes :
  - M-CSF
  - RANKL
  - OPG (ostéoprotégérine)
- Equilibre RANKL/OPG détermine équilibre entre résorption et apposition os

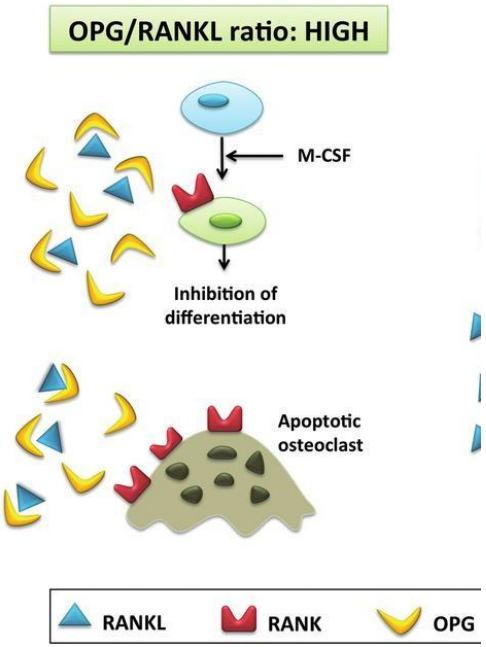


DOI: 10.14670/HH-11-793

3.2_ Les cellules lignée ostéoclastique

- Voie d'apposition déclenchée par voie hormonale : oestrogènes : OPG>RANLK

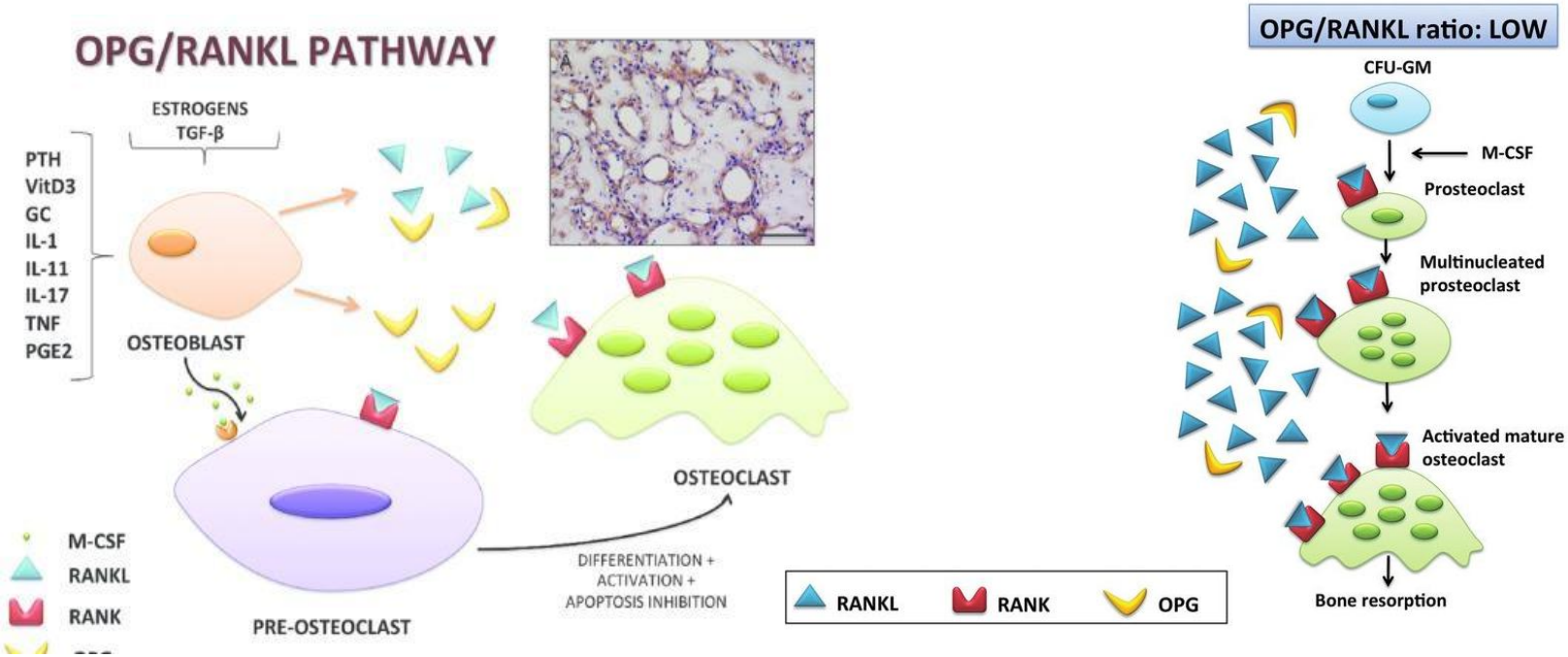




DOI: 10.14670/HH-11-793

3.2_ Les cellules lignée ostéoclastique

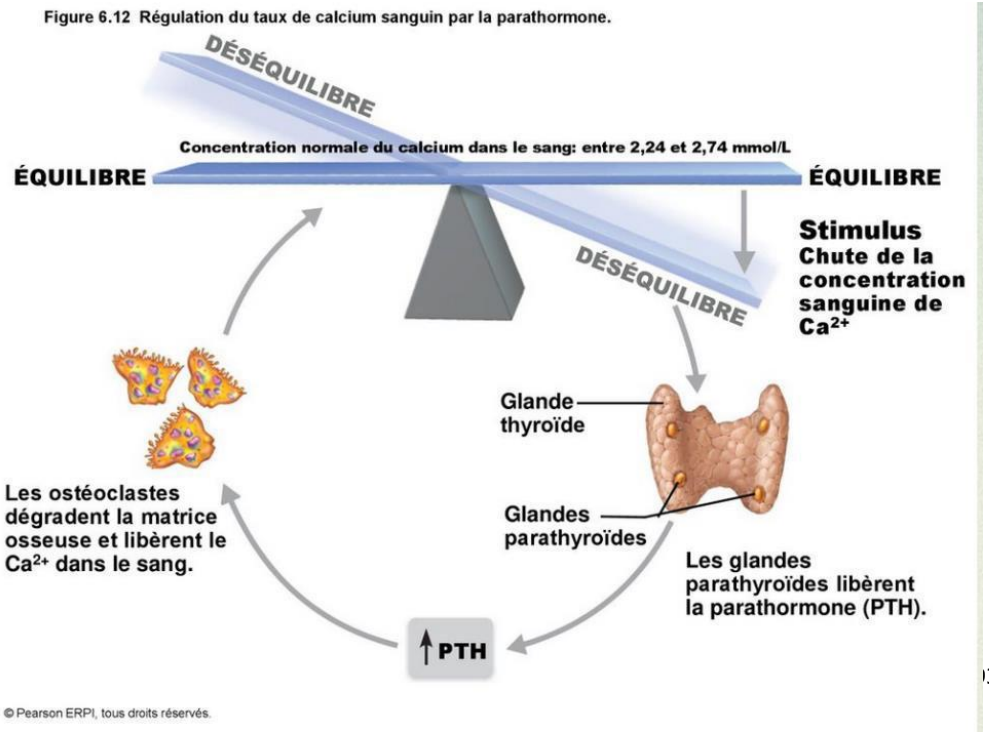
- Phase de résorbtion déclenchée par PTH et vitamine D : libération Ca2+, production OPG<RANKL



DOI: 10.14670/HH-11-793

3.2_ Les cellules lignée ostéoclastique

Apposition + Résorption -	Apposition – Résorption +
Estrogènes	PTH (parthormone)
TGFb	Vitamine D3
BMP	



Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

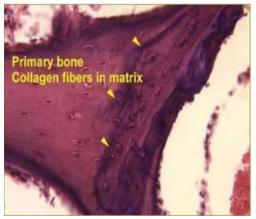
3. Le tissu osseux
    1. _La matrice extracellulaire
    2. _Les cellules
    3.2_ **Différents types de tissu osseux**
        - TO réticulaire
        - TO lamellaire
            - TO compact, Haversien
            - TO trabéculaire, spongieux
    4. _Les enveloppes du TO
    5. _L'ostéogenèse
    6. _Pathologie TO

3.3_ différents types tissu osseux

En fonction organisation collagène:

Différents types TO

- **TO réticulaire (primaire) fibres collagène non orientées**



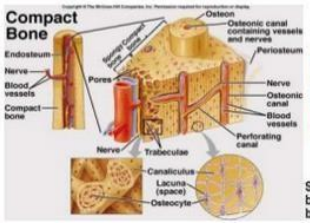
- **TO lamellaire (secondaire) fibres collagène orientées**
  - **TO compact**

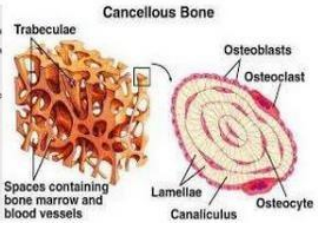


  - **TO spongieux**



https://www.slideshare.net/AnaRitaRamos1/human-bone-tissue

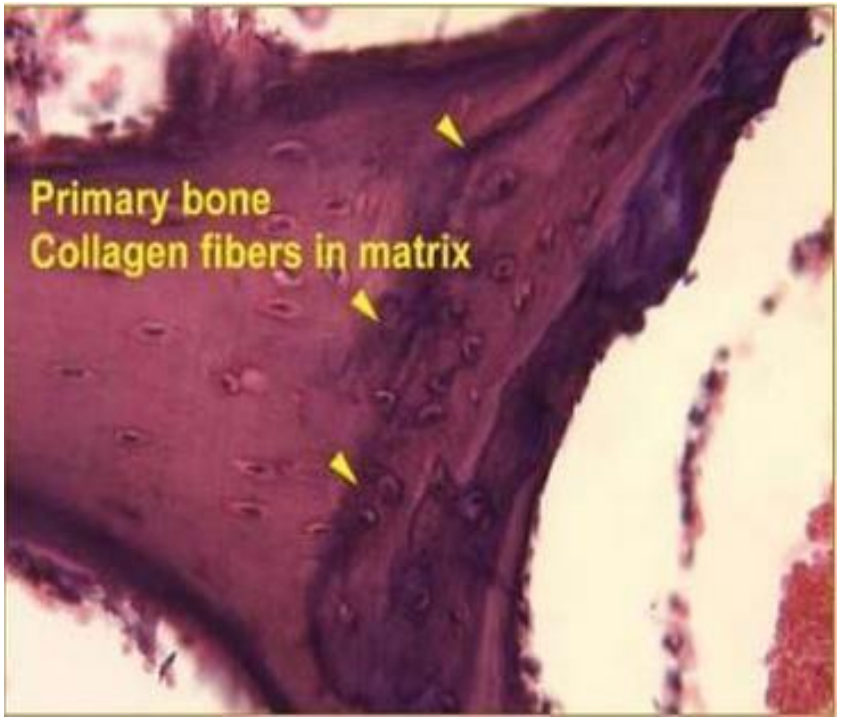




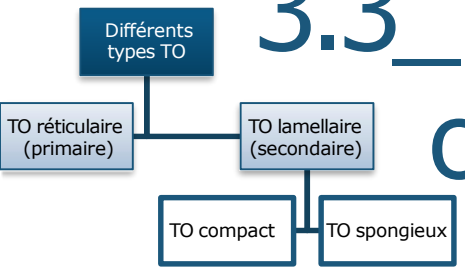
 https://www.slideshare.net/iyemdoc/bone-47601709

3.3_ différents types de tissu osseux: TO réticulaire

- Non orienté
  - Fibres de collagène disposées dans tous les sens
  - Ostéocytes: absence d'ordre
  - Os peu minéralisé
  - TO mécaniquement fragile
  - TO transitoire
  - Vie courte -> transfo os lamellaire
- Localisation
  - Embryon
  - Fœtus
  - Enfant
  - Adolescent
  - -> ébauche pour ossification
  - Adulte
    - ✓ osselet oreille moyenne
    - ✓ Cals de fracture : cicatrice

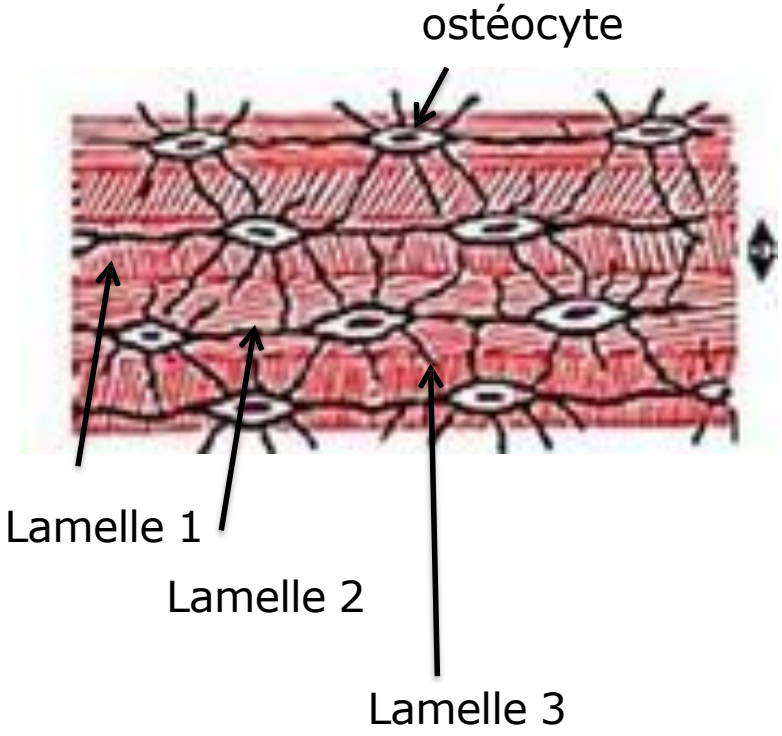


https://www.slideshare.net/AnaRitaRamos1/human-bone-tissue



3.3_ différents types de tissu osseux: TO lamellaire

- Orienté
  - Fibres de collagène 1
    - ✓ Parallèles ★
    - ✓ suivent lignes de force ★
    - ✓ Forment des lamelles
    - ✓ Lamelles superposées
    - ✓ Lamelles adjacentes: = orientation différente
  - Ossification secondaire
    - ✓ À partir TO primaire
  - TO très minéralisé
  - TO mécaniquement solide
- Localisation
  - Adulte
    - ✓ ~tous les os
    - ✓ Nécessite matrice : cartilage ou mésenchyme



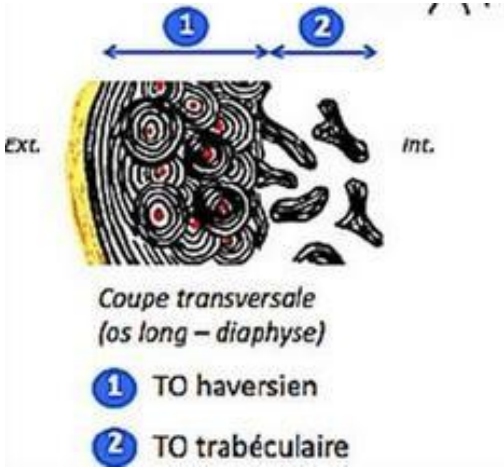
https://www.studocu.com/

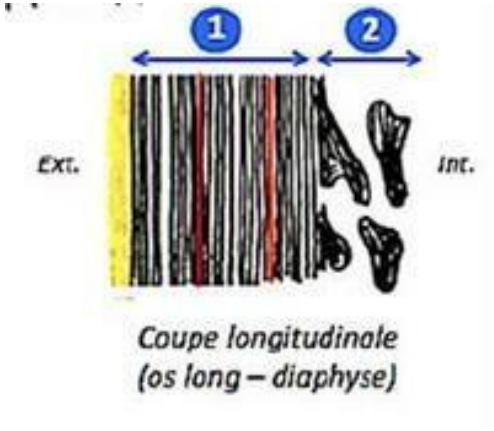
3.3_ TO lamellaire: répartition

- Les différents types d'os:
  - Os longs
    - ✓ Humérus, fémur
  - Os courts
    - ✓ Carpes, vertèbres
  - Os plats
    - ✓ côtes

3.3_ différents types de tissu osseux: TO lamellaire

- 2 types TO lamellaire
  - TO haversien (compact)
    - ✓ Partie corticale (externe)de l'os
  - TO trabéculaire (spongieux)
    - ✓ Partie centrale os
    - ✓ Abrite MO (rouge)
    - ✓ Aussi épiphysaire
    - ✓ Absent de diaphyse

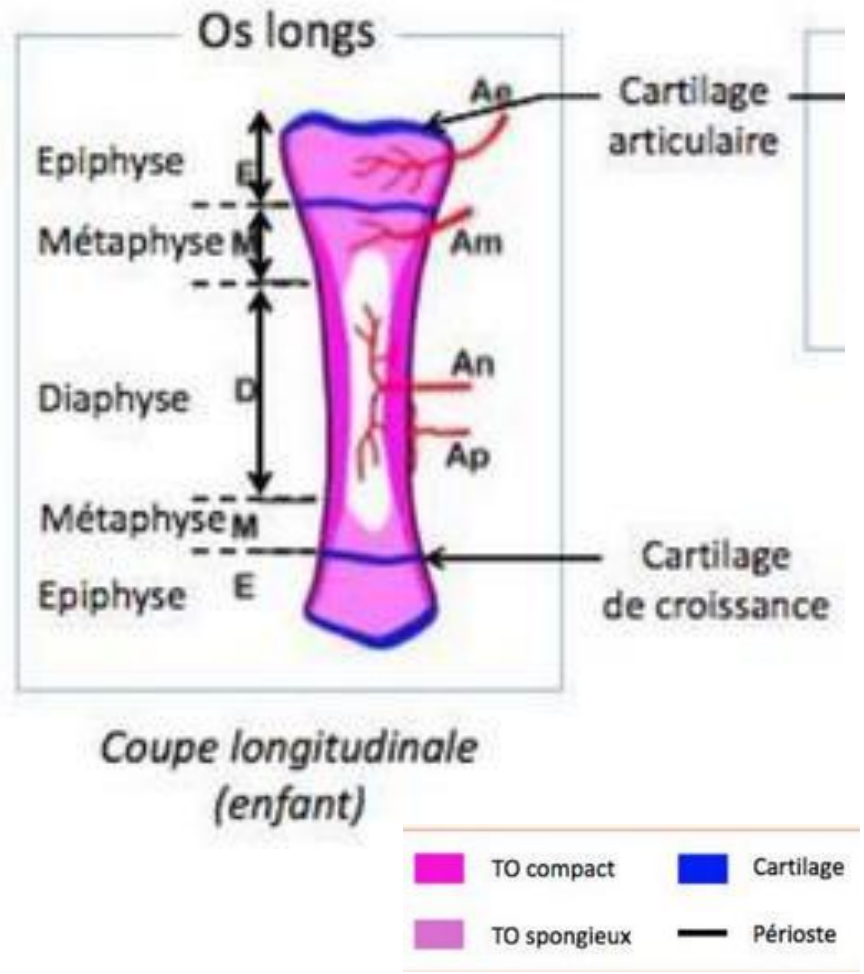




https://www.studocu.com/

3.3_ TO lamellaire: répartition

- Os long
  - TO compact
    - ✓ En périphérie
  - TO spongieux
    - ✓ Au centre de
      - Métaphyse
      - Épiphyse
    - ✓ Sauf diaphyse
      - Cavite médullaire =Moelle osseuse



https://www.studocu.com/

3.3_ différents types de tissu osseux: TO lamellaire

- Moelle osseuse hématopoïétique
  - Au centre os entre les travées d'os spongieux
  - Remplacement MOH vers 5 ans :
    - ✓ Par moelle jaune
    - ✓ = involution adipeuse, dans canal médullaire
    - ✓ Persistance MOH dans os plats et courts
      - Ex: sternum -> ponction moelle ★

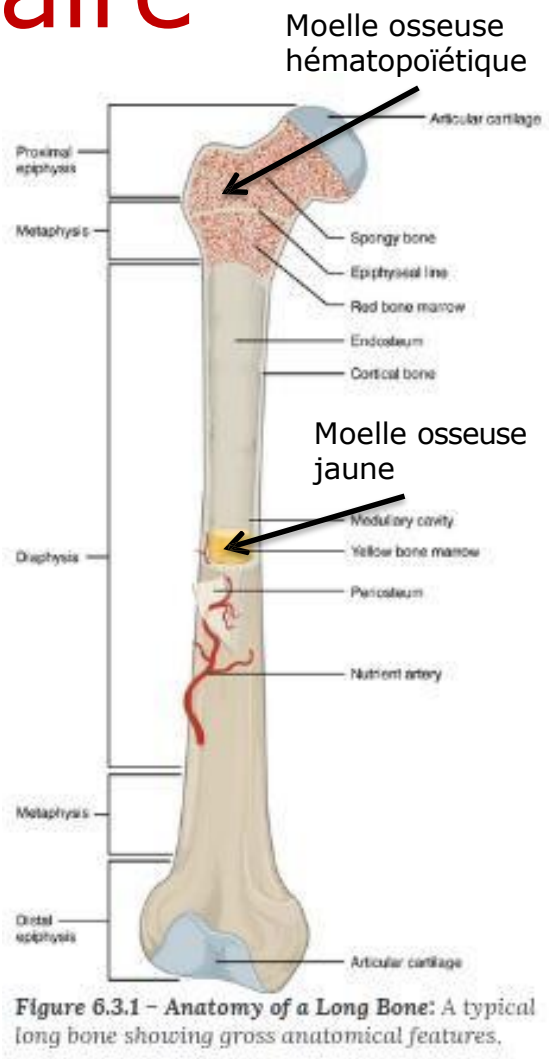
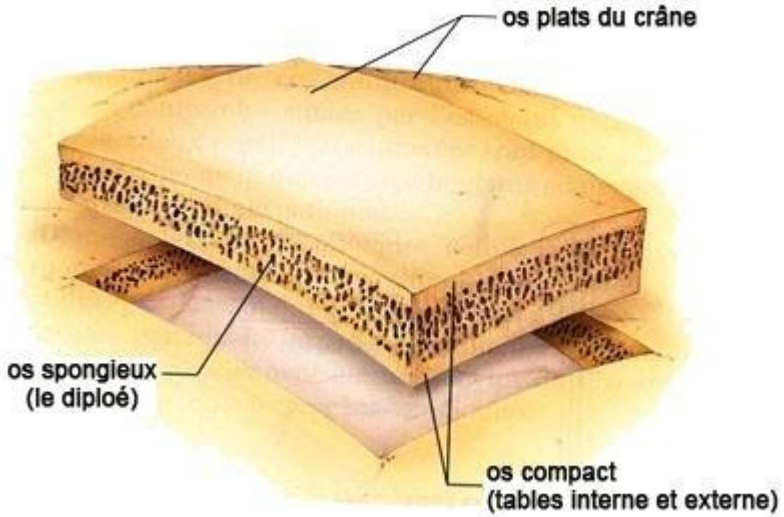


Figure 6.3.1 – Anatomy of a Long Bone: A typical long bone showing gross anatomical features.

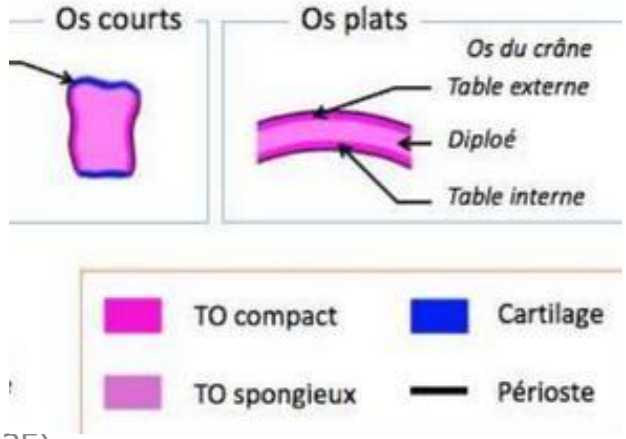
https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-3-bone-structure/

3.3_ TO lamellaire: répartition

- Os courts et plats
  - Même organisation sf
    - ✓ Prédominance TO spongieux
  - Os plats
    - ✓ TO spongieux = Le diploé
    - ✓ TO compact = table interne/externe



D'après http://histoblog.viabloga.com/textes/le-tissu-osseux--2008-

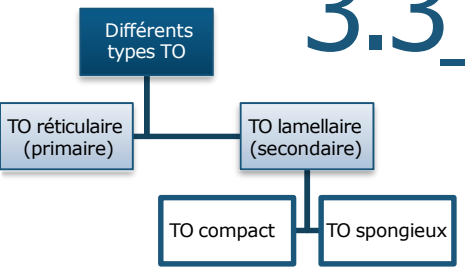


https://www.studocu.com/

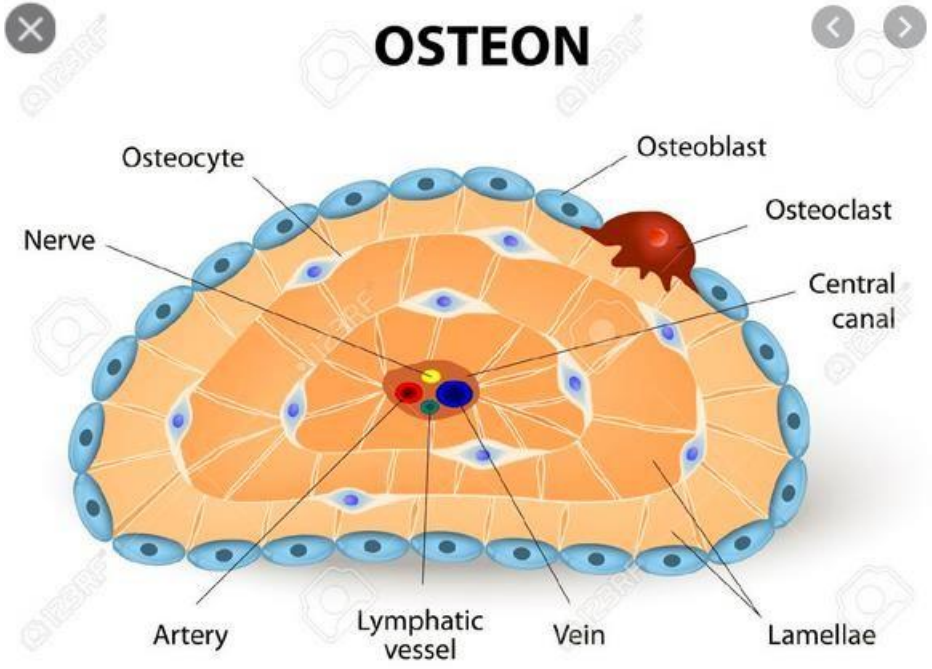
Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

3. Le tissu osseux
    1. _La matrice extracellulaire
    2. _Les cellules
    3.2_ Différents types de tissu osseux
        - TO réticulaire
        - **TO lamellaire**
            - **TO compact, Haversien**
            - TO trabéculaire, spongieux
    4. _Les enveloppes du TO
    5. _L'ostéogenèse
    6. _Pathologie TO

3.3_ tissu osseux compact structure



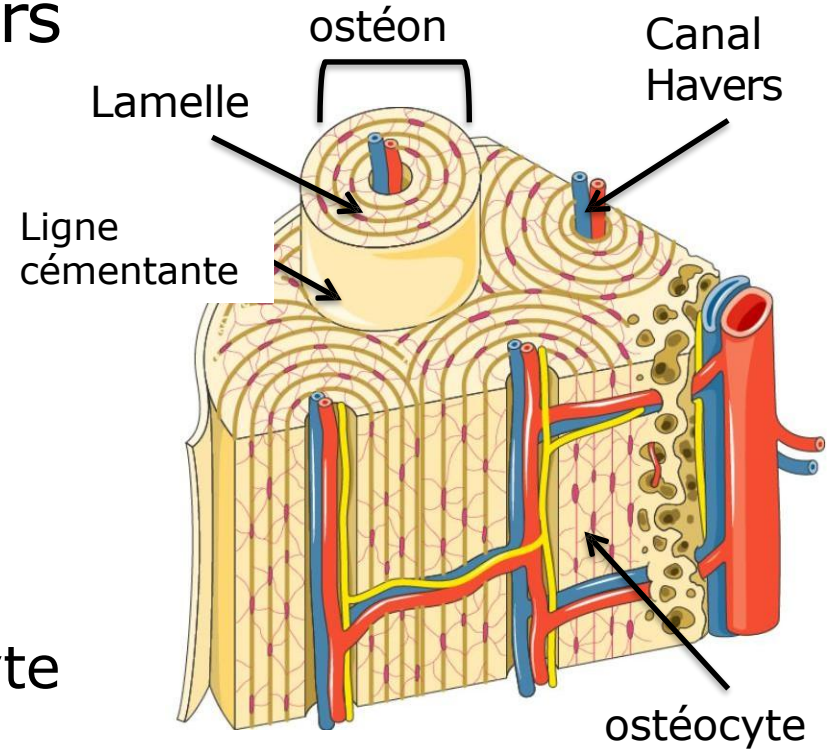
- Lamelles osseuses concentriques autour de canaux
- Structure élémentaire:
  - Cylindre constitué de lamelles autour d'un canal
  - =ostéon★



https://fr.123rf.com/photo_27278066_d%C3%A9veloppement-osteon-et-la-structure-ost%C3%A9oblastes-ost%C3%A9ocytes-ost%C3%A9oclastes-et-.html

3.3_ tissu osseux compact structure

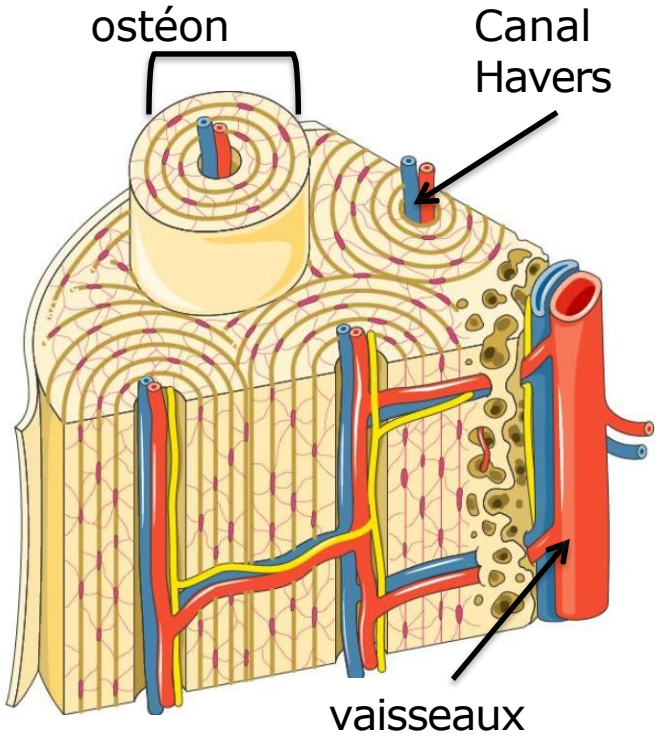
- Ostéon
  - =Système de Havers
  - Cylindre 0,1-1 mm
  - Formé de 4-20 lamelles osseuses
  - Bordé par ligne cémentante
    - ✓ =Lamelle la plus externe
    - ✓ Dépourvue ostéocyte
  - Canal central
    - ✓ =canal de Havers



https://smart.servier.com/smart_image/bone-structure-2/

3.3_ tissu osseux compact structure

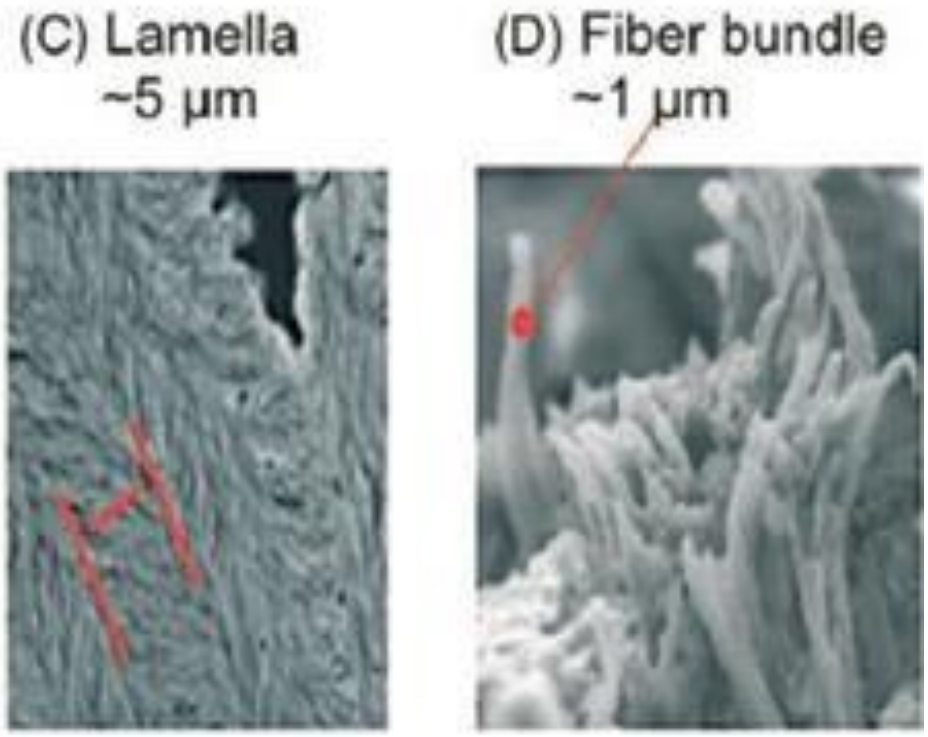
- Canal de Havers
  - Au centre
  - Diamètre variable
    - ✓ 20-100 µm
  - Parallèle à cavité médullaire
  - Contient:
    - ✓ 1 Capillaire sanguin ★
    - ✓ 1 Fibre nerveuse amyélinique ★
    - ✓ 1 veinule
  - Tapissé de cellules bordantes



https://smart.servier.com/smart_image/bone-structure-2/

3.3_ tissu osseux compact structure

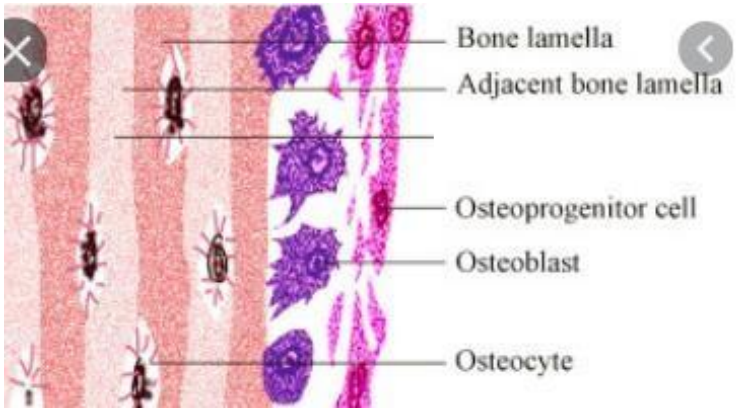
- Lamelles
  - Fibres de collagène 1 parallèles
  - Orientation fibres collagène
    - ✓ angle 90° par rapport à lamelle suivante
  - => Solidité
  - => +/- flexibilité



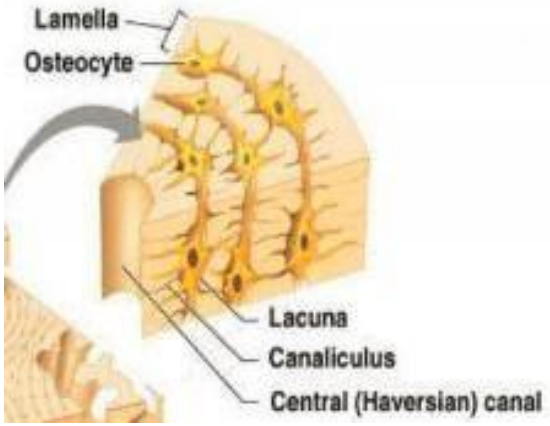
DOI 10.1002/term.2677

3.3_ tissu osseux compact structure

- Les cellules:
  - Ostéocytes
  - Disposés entre les lamelles
  - Canalicules d'1 ostéon
    - ✓ Communiquent
    - ✓ S'ouvrent dans canal de Havers
  - Dans ostéon
    - ✓ Ostéocytes communiquent via gap junctions

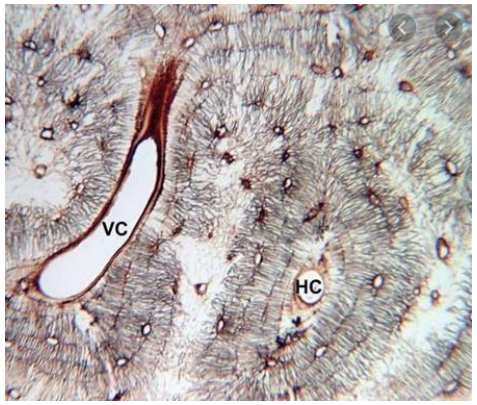


https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102717-2.00001-1

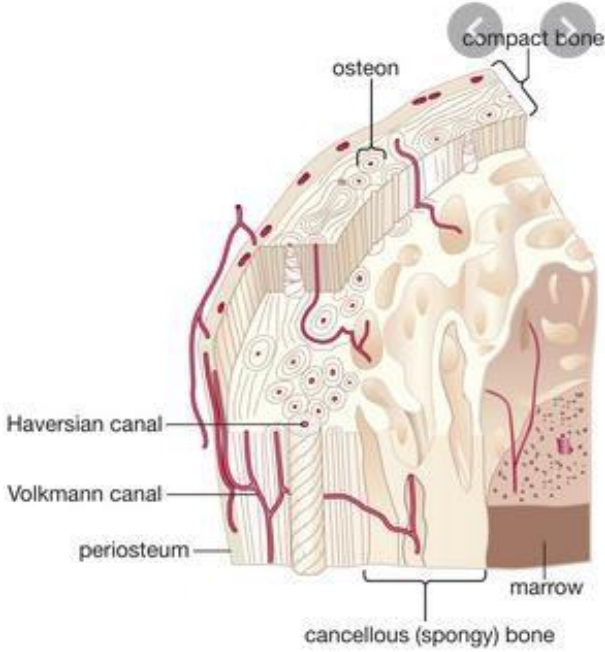


https://www.semanticscholar.org/paper/The-synergistic-effect-of-bone-graft-substitute-and-Yang/1ea6077ca9db5d34bc498dd07520ab357bae4af1

3.3_ tissu osseux compact structure



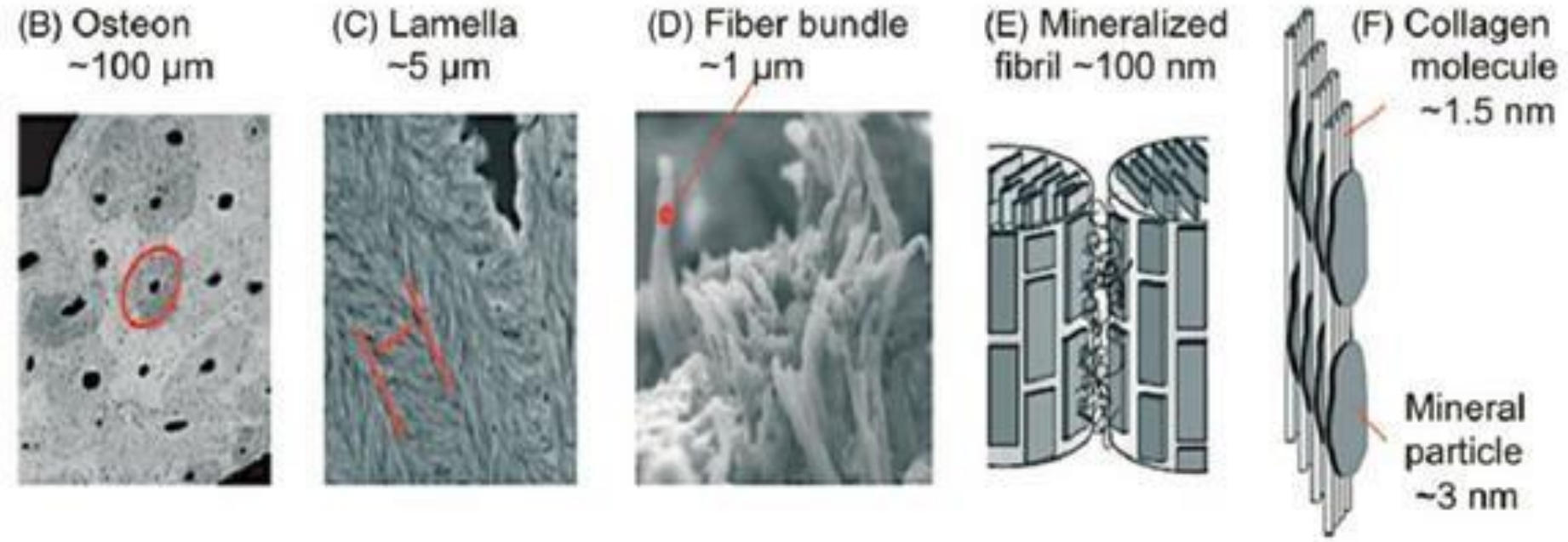
- Canaux de Volkmann (VC)
  - Diamètre > canal Havers (HC)
  - Non entourés de lamelles concentriques
  - Bordés par cellules bordantes
  - Perpendiculaires canaux Havers : capillaire de périphérie osseuse (périoste)



https://www.britannica.com/

3.3_ tissu osseux compact

Structure

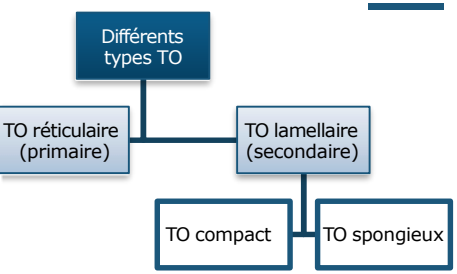


DOI 10.1002/term.2677

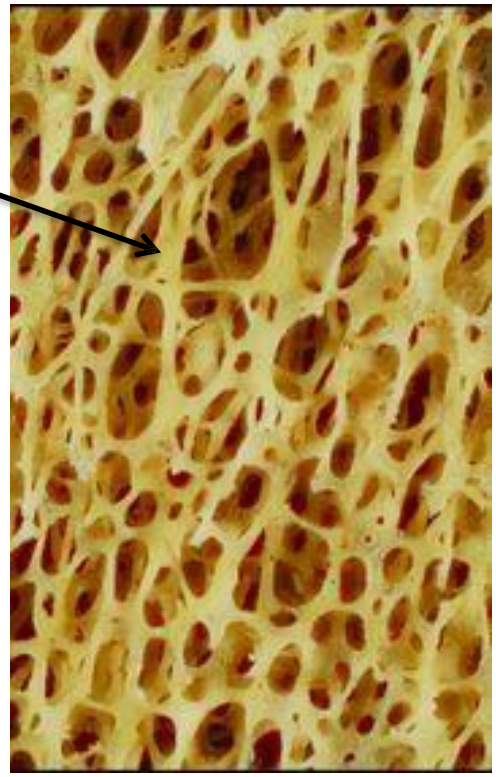
Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

3. Le tissu osseux
    1. _La matrice extracellulaire
    2. _Les cellules
    3.2_ **Différents types de tissu osseux**
        - TO réticulaire
        - TO lamellaire
            - TO compact, Haversien
            - **TO trabéculaire, spongieux**
    4. _Les enveloppes du TO
    5. _L'ostéogenèse
    6. _Pathologie TO

3.3_ tissu osseux spongieux ★



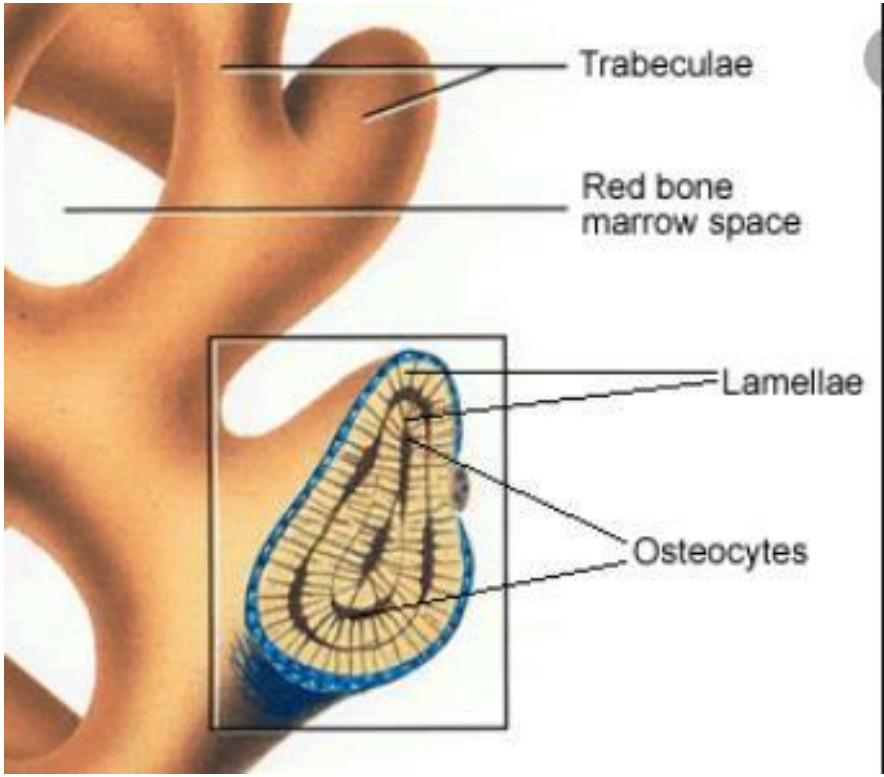
- Non haversien = spongieux = trabéculaire
  - Structure tridimentionnelle
  - trabécules osseux ramifiés et anastomosés



https://www.researchgate.net/figure/Cancellous-bone-occurrence-and-macrostructure-as-illustrated-here-with-the-femur-of-a_fig1_328641052

3.3_ tissu osseux spongieux

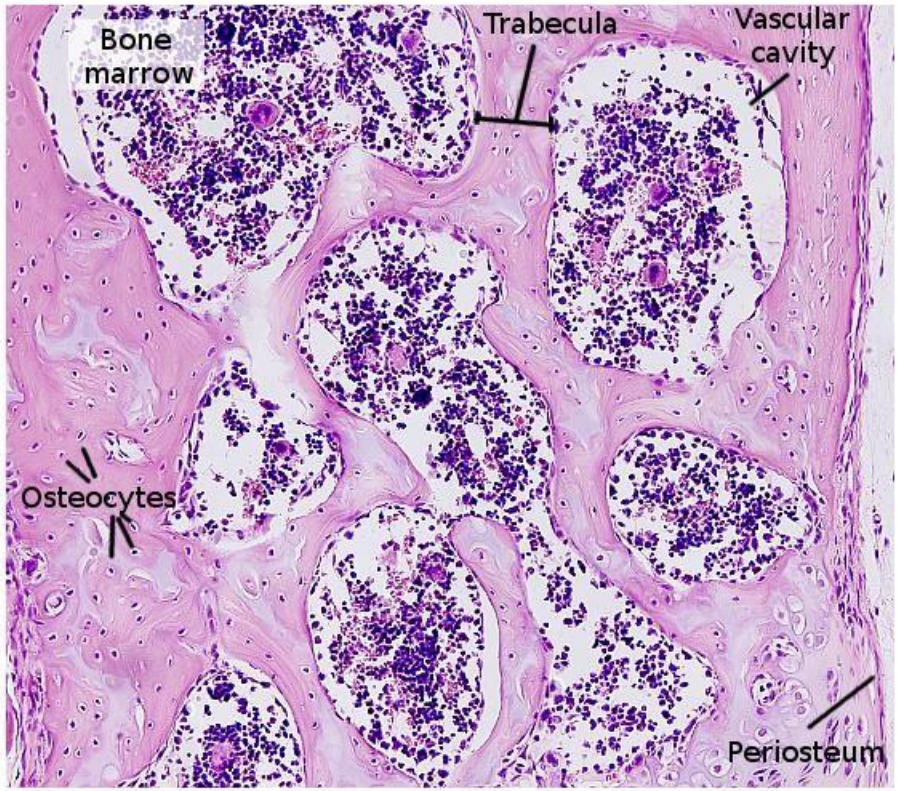
- TO spongieux
  - Lamelles orientées selon grand axe de travée
  - Nombre de lamelles et d'ostéocytes inférieur à TO compact
  - Pas de canal central
  - Cellules bordantes en surface



http://learntech.uwe.ac.uk/port/Default.aspx?pageid=4043

3.3_ tissu osseux spongieux

- Espaces entre les trabécules
  - Moelle osseuse hématopoïétique
  - Vaisseaux
  - Niche
    - ✓ microenvironnement favorable pour cellules sanguines



https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/guiada_a_oseo.php

3.3_ les tissus osseux

=Compact et spongieux

Tissu osseux réticulaire	Tissu osseux lamellaire
Primaire, faiblement minéralisé	Secondaire
Fibres collagène non orienté (os tissé)	Fibres collagène parallèles ⇒ Lamelles
Fragile	Solide
Provisoire	TO lamellaire compact (corticales)
	TO lamellaire spongieux (épiphyses, métaphyses, diploé)

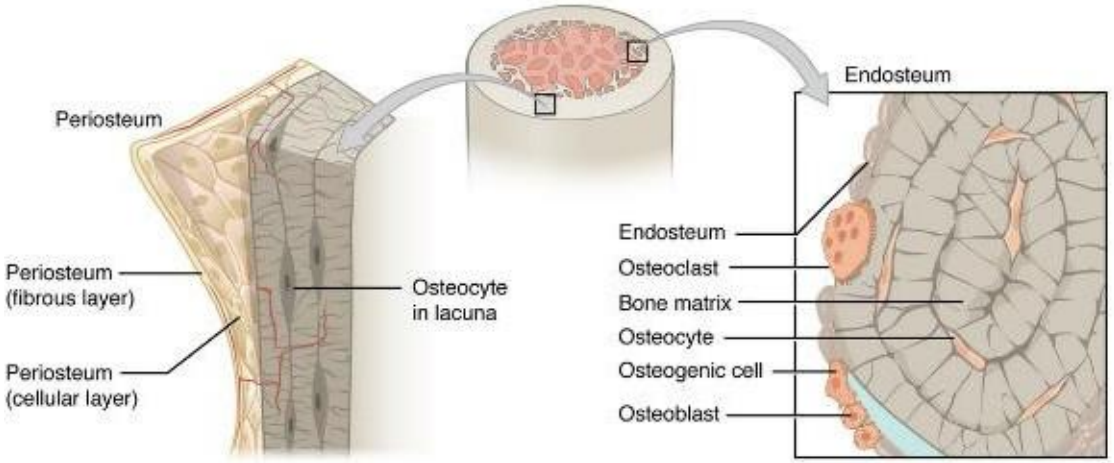
Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

3. Le tissu osseux
    1. _La matrice extracellulaire
    2. _Les cellules
    3.2_ Différents types de tissu osseux
        - TO réticulaire
        - TO lamellaire
            - TO compact, Haversien
            - TO trabéculaire, spongieux
    4. _**Les enveloppes du TO**
    5. _L'ostéogenèse
    6. _Pathologie TO

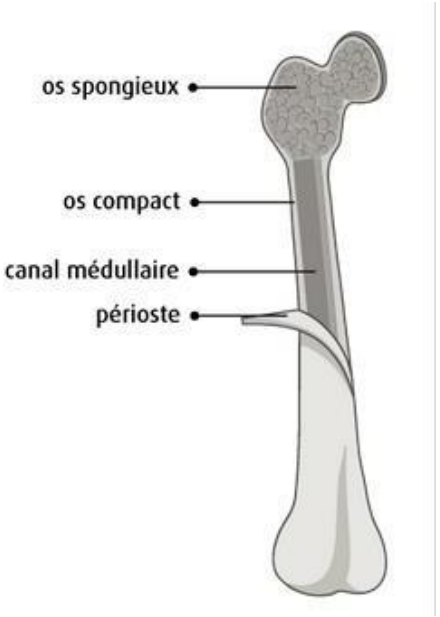
3.4_ Les enveloppes du TO

- Externe: périoste
  - ✓ Partout sauf:
    - épiphyses, région contact os. Ces régions sont couvertes par cartilage articulaire
    - points d'insertion muscles et ligaments

- Interne: endoste
  - ✓ Tapisse la partie interne de l'os
  - ✓ En contact avec cavité médullaire



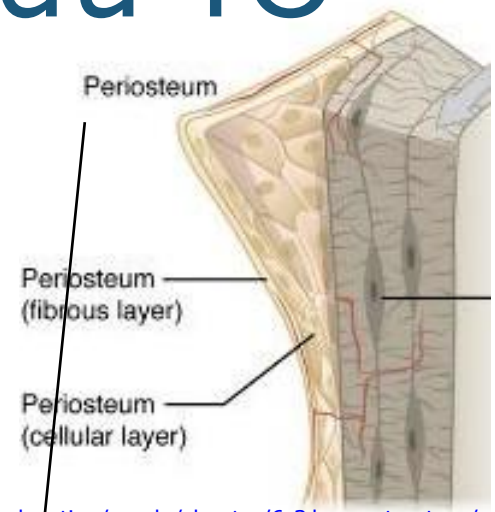
https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-3-bone-structure/



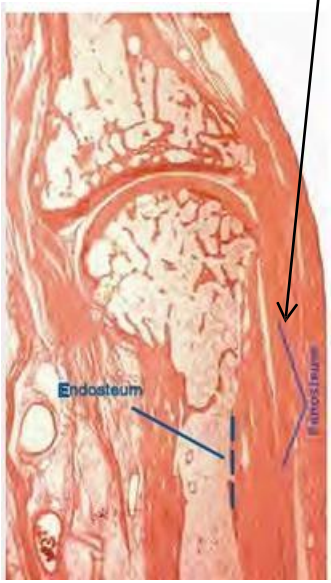
http://tpe-fabrication-os.e-monsite.com/pages/l-os-a-l-echelle-microscopique.html

3.4_ Les enveloppes du TO

- Périoste:
  - Couche externe (feuillet stérile)
    - ✓ TC dense fibreux
    - ✓ Vascularisé
    - ✓ Innervé
  - Couche interne (feuillet fertile)
    - ✓ Cellules ostéoprogénitrices
      - –> ostéoblastes



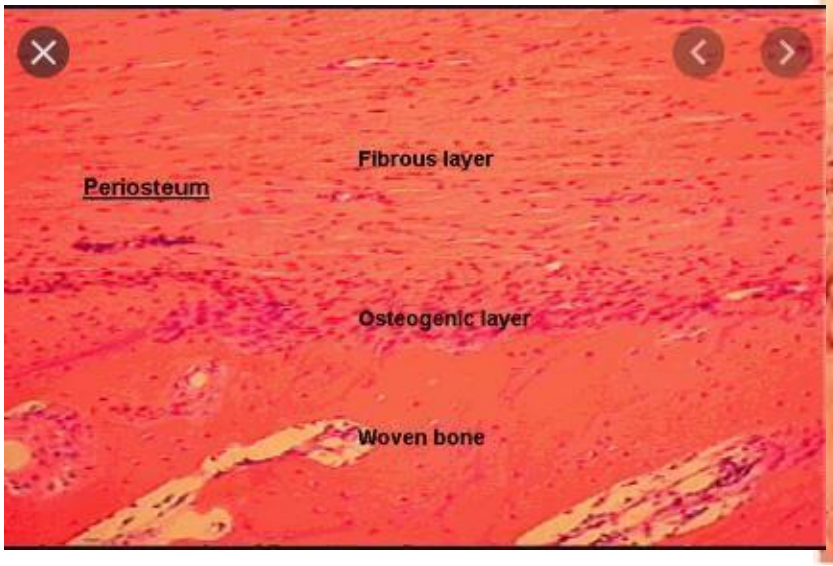
https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-3-bone-structure/

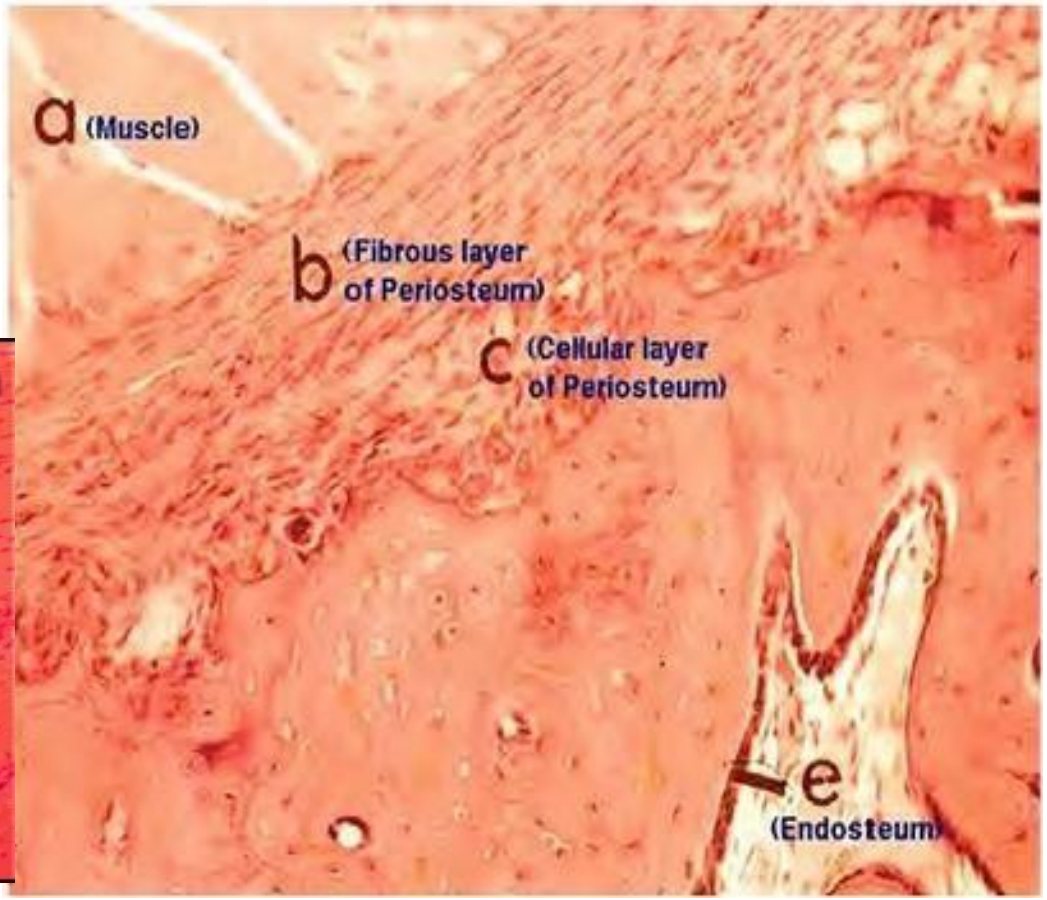


https://www.slideshare.net/openmichigan/100808-histology-cartilagemature-bone

3.4_ Les enveloppes du TO

- Périoste



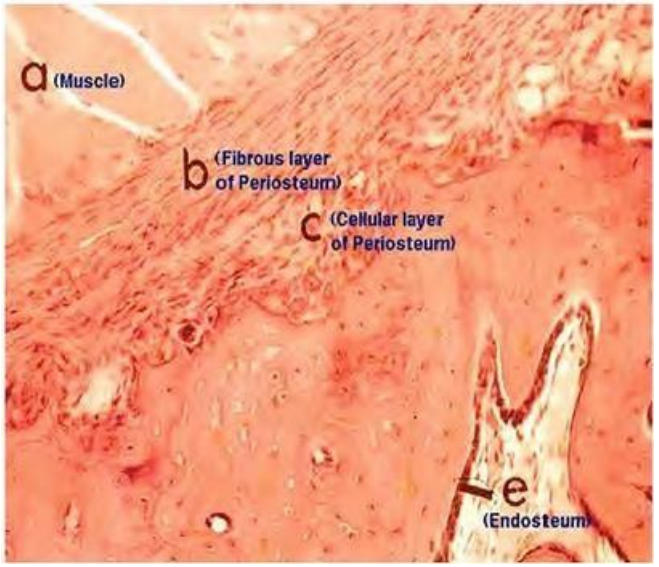


https://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat/Histology/API%20histo%20skeletal.htm

https://www.slideshare.net/openmichigan/100808-histology-cartilagemature-bone

3.4_ Les enveloppes du TO

- Endoste
  - Beaucoup plus fin que périoste
  - TC lâche
  - Une seule couche de cellules ostéoprogénitrices
    - ✓ -> ostéoblastes et/ou c/ bordantes



https://www.slideshare.net/openmichigan/100808-histology-cartilagemature-bone

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

3. Le tissu osseux
    1. _ La matrice extracellulaire
    2. _ Les cellules
    3.2_ Différents types de tissu osseux
        - TO réticulaire
        - TO lamellaire
            - TO compact, Haversien
            - TO trabéculaire, spongieux
    4. _ Les enveloppes du TO
    5. _ **L'ostéogenèse**
    6. _ Pathologie TO

3.5_ ostéogenèse

- Ostéogenèse/ossification:
  - Processus de formation des os
    - ✓ Ossification primaire: ★
      - TO remplace autre tissu (cartilage, mésenchyme embryonnaire)
      - Construction initiale
        - » Début au 3ième mois de vie foetale
    - ✓ Ossification secondaire:
      - TO remplace TO (ex : reticulaire vers lamellaire)
      - Accompagne ossification primaire
        - » Se termine à la fin de l'adolescence
      - Remodelage osseux
        - » Toute la vie

3.5_ ostéogenèse

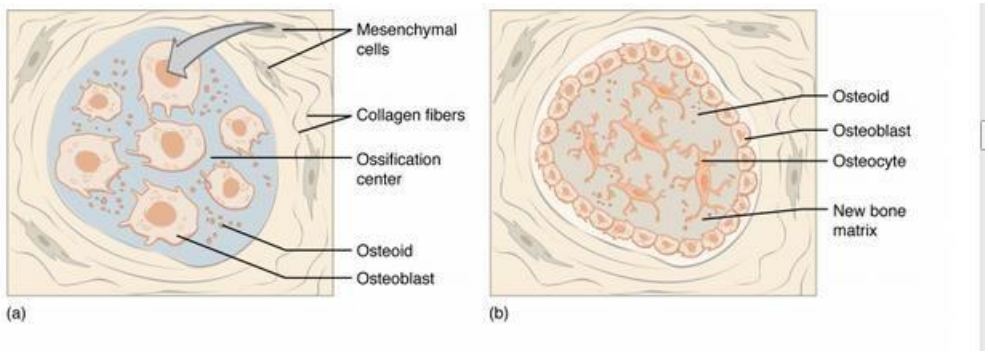
- Ostéogenèse/ossification:
  - 2 voies d'ossification primaire:
    - ✓ Ossification de membrane
    - ✓ Ossification endochondrale/périostique
  - L'os mature est le même quelque soit la voie d'ossification

3.5_ ostéogenèse ossification primaire

- Ossification de membrane
  - Os compact et spongieux se développent directement à partir mésenchyme embryonnaire

3.5_ ostéogenèse

Ossification de membrane, 4 étapes

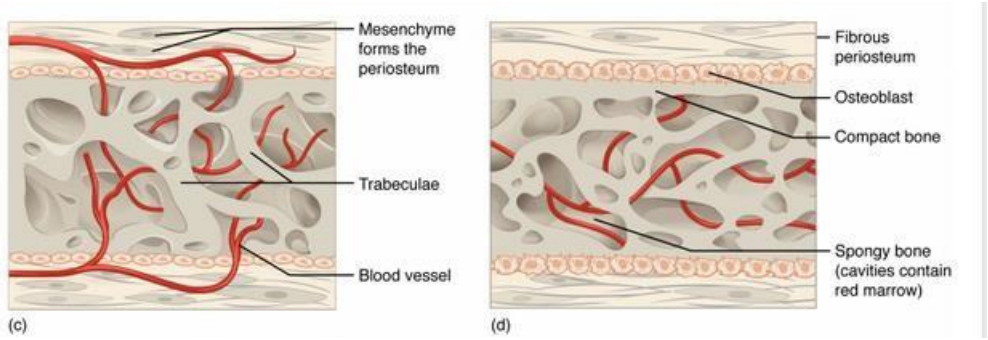


1. Cellules mésenchymateuses forment des clusters
   - Différenciation en ostéoblastes
   - Formation d'un centre d'ossification
2. Ostéoblastes sécrètent ostéoïde (MEC non minéralisée) et autres protéines
   - Ostéoblastes enfermés dans ostéoïde -> ostéocyte
   - Puis minéralisation d'ostéoïde

https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-4-bone-formation-and-development/#fig-ch06_04_01

3.5_ ostéogenèse

Ossification de membrane, 4 étapes



3. Formation des trabécules et du périoste
   - Formation clusters à différents endroits
   - => forment des trabécules
   - Ostéoblastes en profondeur forment de nouveau cluster
4. L'os compact se développe à la périphérie
   - Ostéoblastes en périphérie forment le périoste

https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-4-bone-formation-and-development/#fig-ch06_04_01

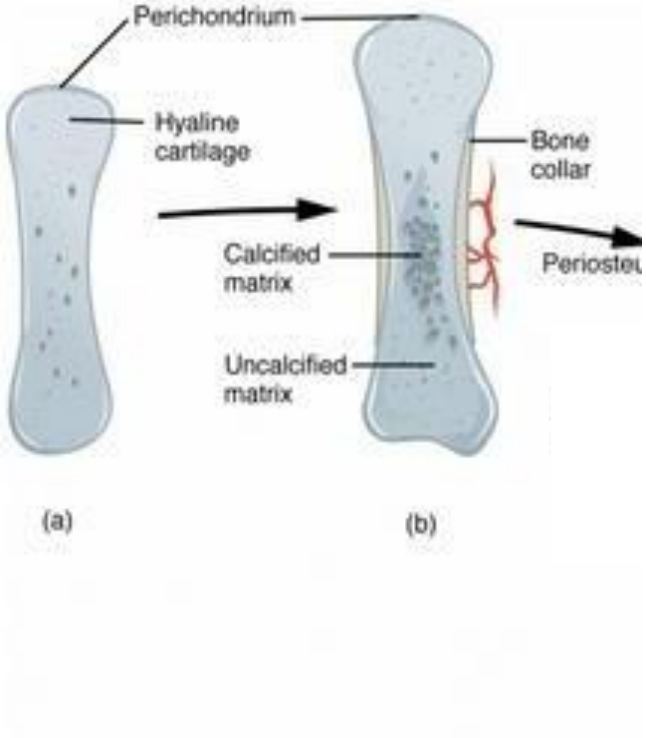
3.5_ ostéogenèse ossification primaire

- Ossification endochondrale/périostique
  - L'os se développe par remplacement du cartilage hyalin
  - Cartilage hyalin sert de matrice qui sera complètement remplacée par le nouvel os
  - Processus plus long que l'ossification de membrane
  - Ex: os longs

3.5_ ostéogenèse

Ossification endochondrale/périostique, 5 étapes

1. Cellules mésenchymateuses se différencient en chondroblastes ★
   - Formation cartilage hyalin
   - Matrice futur os
2. Vaisseaux sanguins au niveau périchondre (=rails)
   - apportent ostéoblastes
   - Ostéoblastes déposent TO comme un anneau autour diaphyse
     - ✓ Ossification périostique ★
   - TO empêche nutriments d'entrer -> Mort des chondrocytes par apoptose



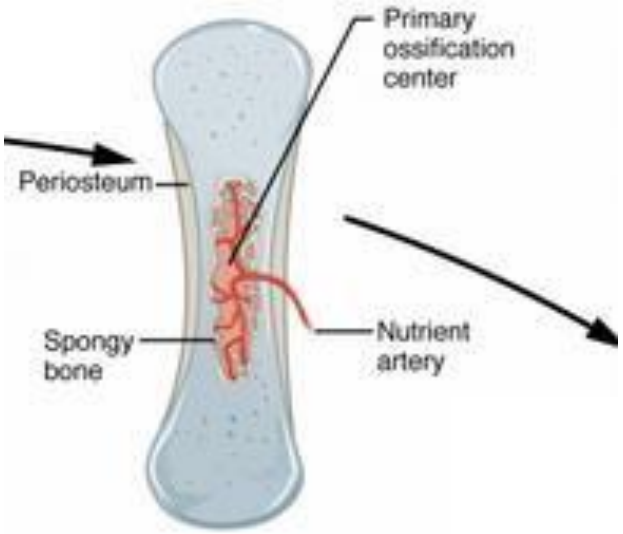
https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-4-bone-formation-and-development/#fig-ch06_04_01

3.5_ ostéogenèse

Ossification endochondrale/périostique, 5 étapes

- *Différentes étapes de la séquence d'ossification:*
  - *Minéralisation matrice*
  - *Mort des chondrocytes*
  - *Invasion par vaisseaux sanguins*
  - *Apport d'ostéoblastes*
  - *Formation d'ostéoïde*

3. Capillaires sanguins envahissent espaces au centre cartilage
   - Nouvel apport ostéoblates
   - Formation centre d'ossification primaire



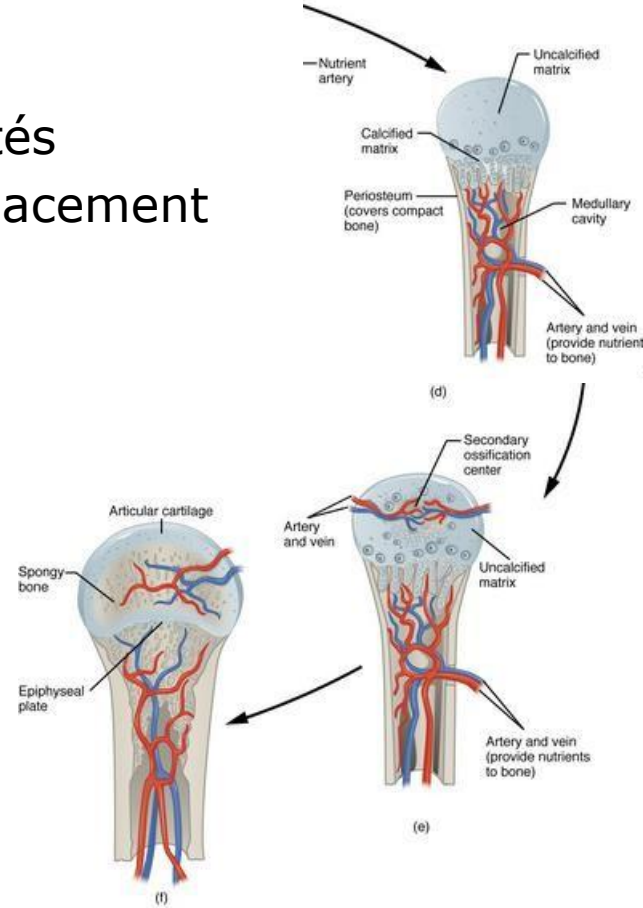
https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-4-bone-formation-and-development/#fig-ch06_04_01

3.5_ ostéogenèse

Ossification endochondrale/périostique, 5 étapes

4. Ossification diaphysaire
   - Cartilage continue croissance aux extrémités
   - Diaphyse: expansion de l'ossification, remplacement du cartilage
   - cavité médullaire, remodelage
   - Le squelette fœtal est formé
5. Après la naissance, ossification Épiphysaire
   - Séquence d'ossification dans les épiphyses
     - ✓ => centre d'ossification secondaire

Métaphyse : persistance cartilage
= cartilage de croissance ou de conjugaison de enfance à fin adolescence

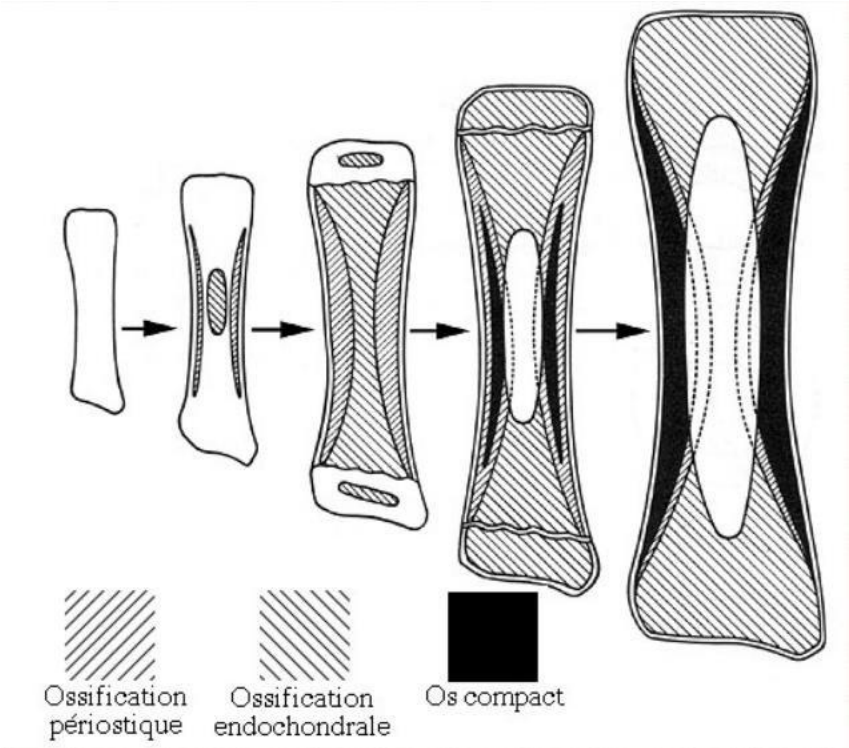


https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/6-4-bone-formation-and-development/#fig-ch06_04_01

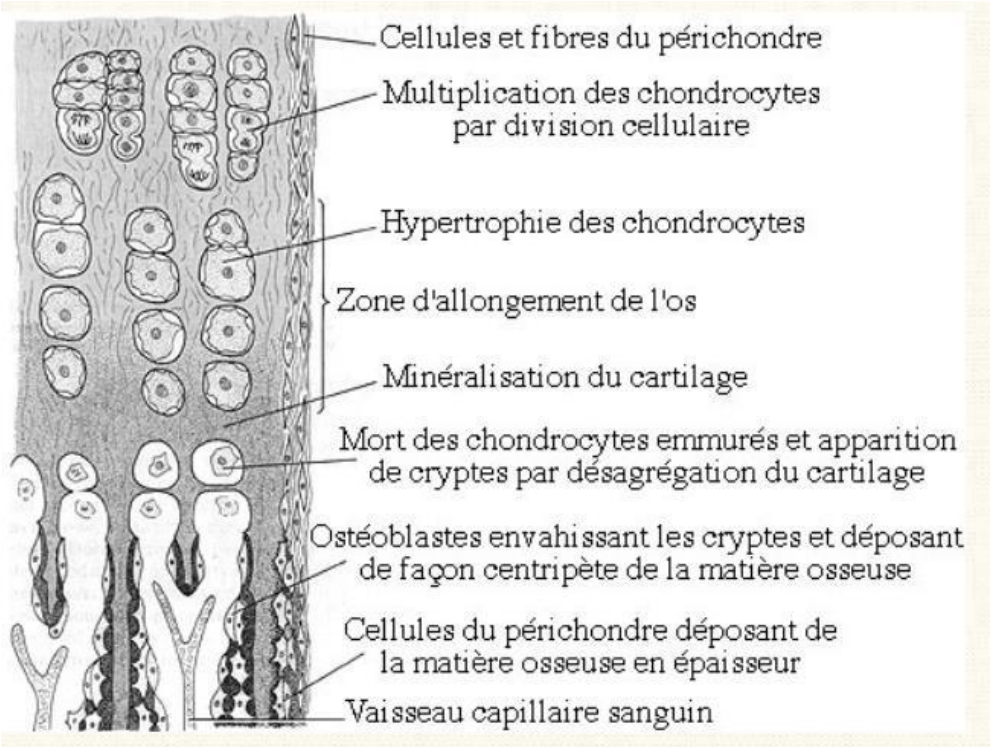
3.5_ ostéogenèse

Ossification endochondrale/périostique

répartition ossification endochondrale et périostique



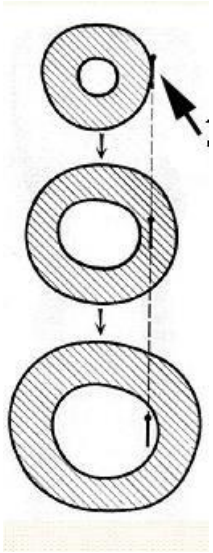
Séquences d'ossification endochondrale



https://www.afblum.be/bioafb/struos/struos.htm

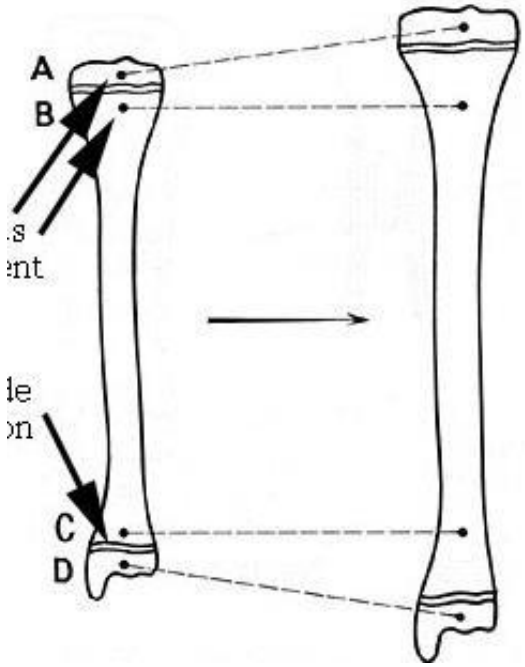
3.5_ ostéogenèse

- Croissance
  - En épaisseur
    - ✓ Couches supplémentaires au niveau périoste
  - En longueur
    - ✓ Par ossification diaphysaire des cartilage de conjugaison
    - ✓ Croissance se termine par ossification des cartilage de conjugaison
      - Détection cartilage conjugaison: indicateur croissance



- A-B et C-D: de part et d'autre de cartilage de conjugaison
- Distance BC reste identique
- Distance AB augmente

=> ossification via cartilage conjugaison



https://www.afblum.be/bioafb/struos/struos.htm

3.5_ ostéogenèse

Radiographie main enfant versus adulte



Main enfant, flèches = cartilages de conjugaison



Main adulte, disparition des cartilages de conjugaison

3.5_ ostéogenèse

- Régulation
  - Non hormonale
    - ✓ Calcium
    - ✓ Vitamine D
  - Hormonale
    - ✓ Hormone de croissance (GH)
    - ✓ Thyroxine (thyroïde)
    - ✓ Hormones sexuelles : fin croissance

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

- TO = tissu dynamique tout au long de vie
  - Remodelage osseux
    - ✓ Rapide chez l'enfant -> adaptation croissance, acquisitions ex: marche
    - ✓ Lent chez adulte, mais adaptable (accélération si fracture)
  - 3 fonctions:
    - ✓ Adaptation architecture TO (géométrie et masse) en fonction contraintes mécaniques
      - Croissance
      - Marche
      - Exercice
    - ✓ Réparation micro-dommages TO
      - Contrôle vieillissement par ostéocytes
    - ✓ Contrôler homéostasie phosphocalcique
      - Recirculation Ca & P
  - Conditions normales
    - ✓ Bilan neutre: quantité os détruit = quantité os reformé
    - ✓ Équilibre modifié
      - Croissance: gain masse osseuse
      - Ménopause: perte

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

- Remodelage effectué grâce à
  - unité fonctionnelle de remodelage
    - ✓ Ostéoblastes
    - ✓ Ostéoclastes

    => résultat: ostéon

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

- Signaux initiateurs
  - ✓ Mécaniques
    - Activité musculaire
    - Poids corporel
    - Gravité
  - ✓ Hormones
    - Hormones régulant calcémie

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

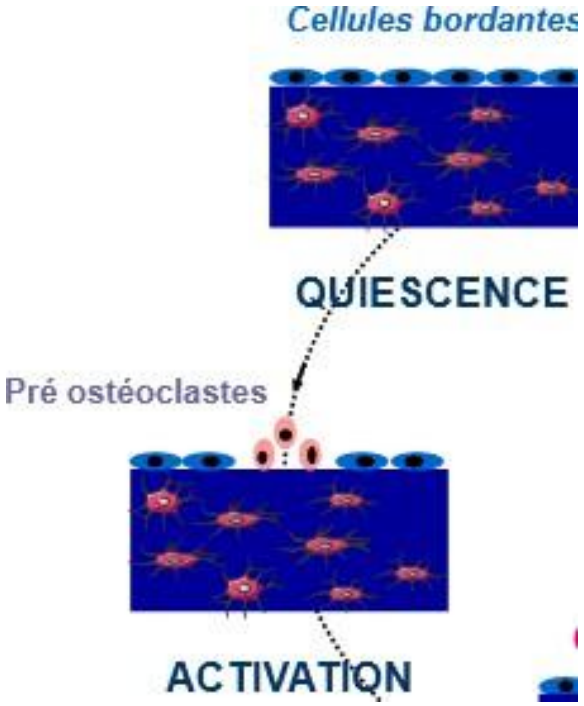
- Processus en 5 étapes (ARIFQ)
  - ✓ Activation
  - ✓ Résorption
  - ✓ Inversion
  - ✓ Formation
  - ✓ Quiescence

- Durée cycle
  - ✓ 3-5 mois chez adulte

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

- Etape 1: Activation en cas de microfracture
  - Cellules bordantes au repos le long surface osseuse
    - ✓ empêchent accès ostéoclastes
  - Sous action signaux initiateurs
    - ✓ Rétraction cellules bordantes
    - ✓ Libèrent accès ostéoclastes
    - ✓ Arrivée pré-ostéoclastes:
      - Sécrétion par ostéoblastes CSF1, RANKL
        - » Prolifération, fusion précurseurs ostéoclastes
      - Diminution OPG
  - Equilibre résorption/formation

=> résorption



http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annefondamentale/vieillissementOsseux.pdf

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

- Etape 2: résorption
  - Ostéoclastes actifs
    - ✓ Motifs RGD des intégrines exposé
    - ✓ Liaison intégrines aVb3 (ostéoclastes) = MEC

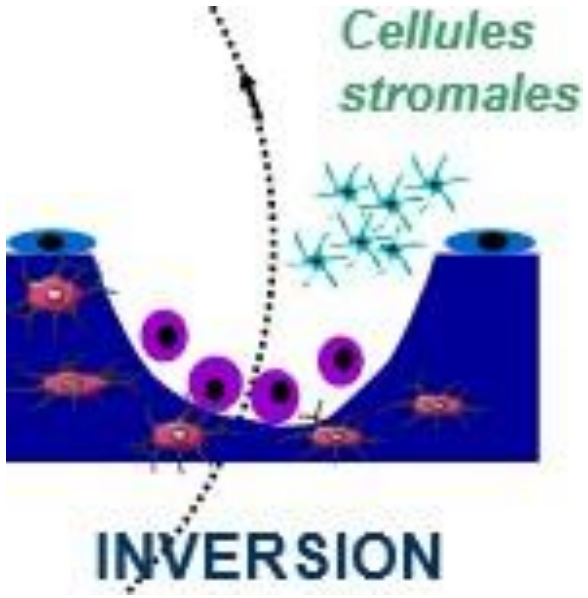
    => Formation chambre de résorption
  - Résorption ostéoclastique
    - ✓ Enzymes protéolytiques
      - Dégradation matrice organique
    - ✓ Ions H+ => pH acide ★
      - Dissolution matière minérale ★
  - Quand ostéoclaste achève une lacune, il meurt en s'auto-détruisant
  - => résorption os ancien



http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annefondamentale/vieillissementOsseux.pdf

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

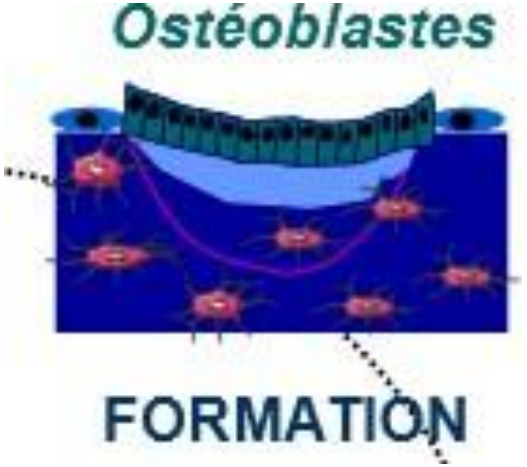
- Etape 3: inversion
  - Cellules stromales (macrophages)
    - ✓ Lissent le fond de la lacune
  - Ostéoblastes recrutés à partir des cellules bordantes



http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annefondamentale/vieillissementOsseux.pdf

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

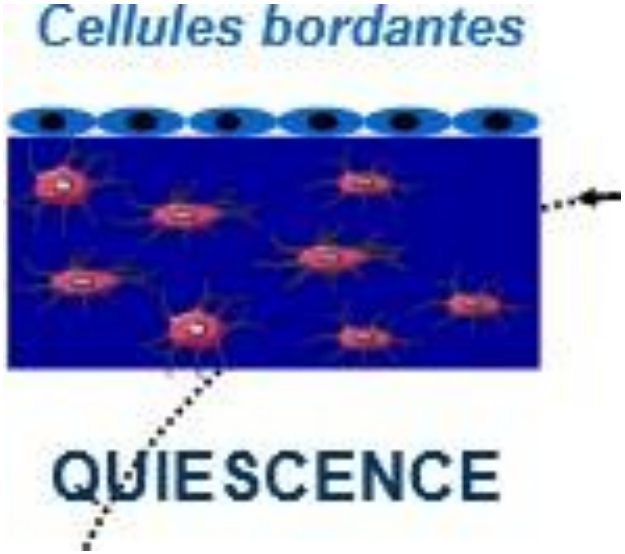
- Etape 4: formation
  1. Apposition nouvelle matrice ostéoïde (MEC) dans lacune
  2. Minéralisation de cette matrice



http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annefondamentale/vieillissementOsseux.pdf

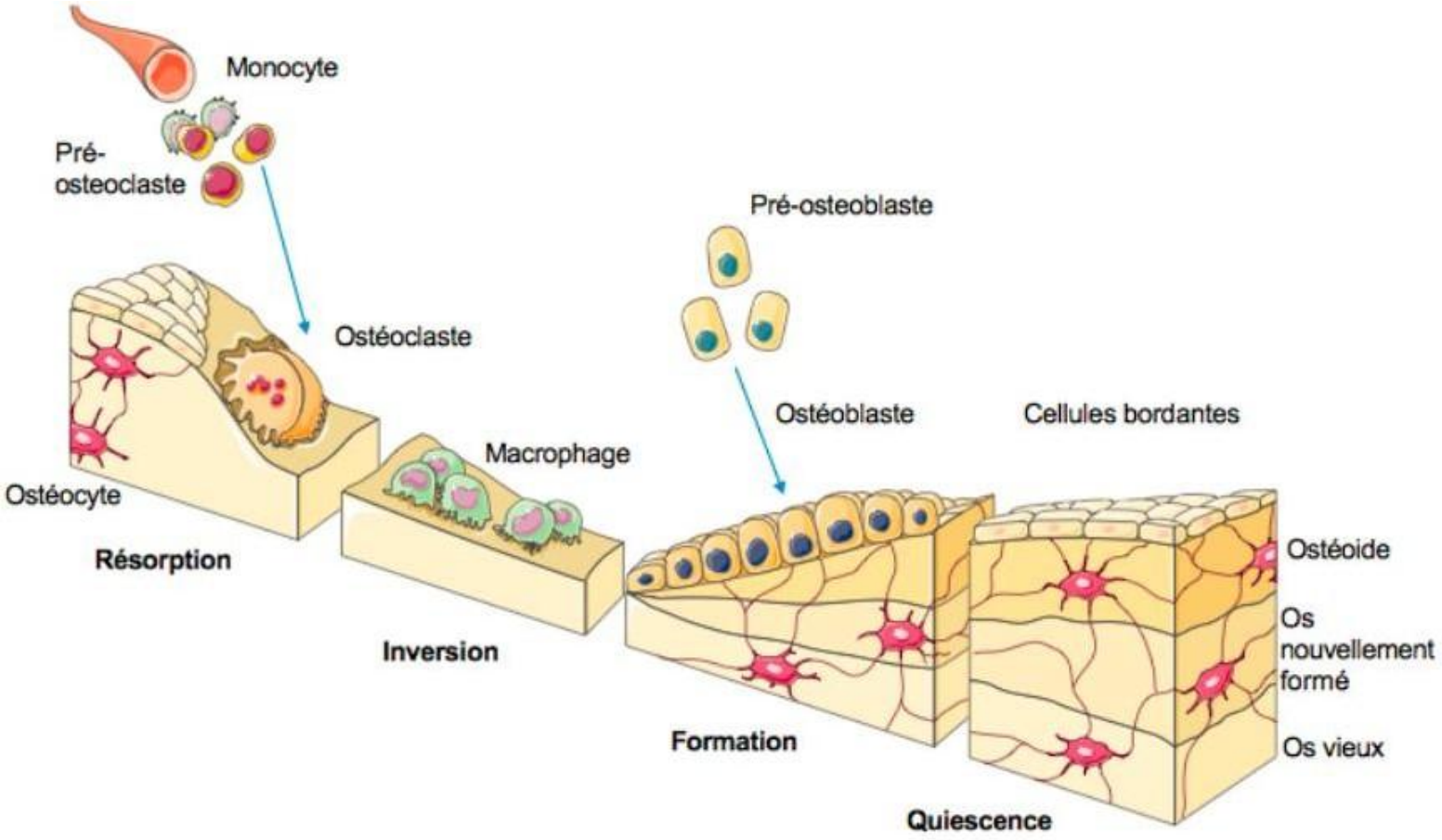
3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux

- Etape 5: Phase de quiescence
  - Arrêt remodelage
    => quantité os résorbé = quantité os reformé
  - Quiescence : entre 2 phases de résorption osseuse
  - Matrice osseuse non soumise à formation ou résorption
    - ✓ Recouverte cellules bordantes
    - ✓ => ostéoclastes n'ont pas accès à matrice osseuses



http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annefondamentale/vieillissementOsseux.pdf

3.5_ ostéogenèse
Le remodelage osseux



http://tpe-fabrication-os.e-monsite.com/pages/l-os-a-l-echelle-microscopique.html

Les tissus squelettiques
tissus cartilagineux et osseux

3. Le tissu osseux
    1. _ La matrice extracellulaire
    2. _ Les cellules
    3.2_ Différents types de tissu osseux
        - TO réticulaire
        - TO lamellaire
            - TO compact, Haversien
            - TO trabéculaire, spongieux
    4. _ Les enveloppes du TO
    5. _ L'ostéogenèse
    6. _ **Pathologie TO**

3.6_ Pathologie TO

- Ostéoporose
  - Perte densité minérale
  - Ménopause (diminution oestrogène 2)
- Ostéogenèse imparfaite
  - Maladie os de verre
  - Mutation gène collagène I
- Ostéopétrose
  - In utero
  - Défaut fonctionnement ostéoclastes
- Maladie de Paget
  - Remodelage trop important (adulte)
  - Ostéoclastes hyperactifs : déformation os (tibia en lames de sabres)



Maladie de Paget
Tibia incurvation en lame de sabre

http://umvf.omsk-osma.ru/rhumatologie/2eme_cycle/items/item_260.htm

3.6_ Pathologie TO

- Défaut hormone de croissance
  - Nanisme (carence pendant enfance)
  - Gigantisme (excès pendant enfance, adénome hypophysaire= tumeur non cancéreuse)
  - Acromégalie (excès adulte, adénome hypophysaire et excès croissance pieds, main, etc)
- Hormones sexuelles (E2, androgènes)
  - puberté précoce, arrêt croissance prématurée
  - Fragilisation TO: déclin taux hormones sujet âgé
- Vitamines
  - Rachitisme Carence vitamine D (enfance) ★
  - Retard croissance et consolidation fractures (carence vitamine C)


Restez
positifs
et
travaillez
bien